أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

العلوم

الصف السابع · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٥٥	٦٦٠	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من كتاب العلوم للصف السابع (الفصل الأول): ١٢ سؤالًا لكل درس مرتبة حسب مراحل الحصة (تهيئة، أثناء الشرح، ختام، واجب) ومستويات الطلاب، مع إجابات نموذجية للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

١. ١-١ أعضاء النبات	ص ١٤–١٥ (كتاب النشاط ص ١٩–٢٠، ٧٧)
٢. ١-٢ الأزهار	ص ١٦–١٧ (كتاب النشاط ص ٢١–٢٢)
٣. ١-٣ التلقيح	ص ١٨–١٩ (كتاب النشاط ص ٧٨–٧٩)
٤. ١-٤ الإخصاب	ص ٢٠–٢١
٥. ١-٥ الثمار	ص ٢٢–٢٣ (كتاب النشاط ص ٢٣–٢٤)
٦. ١-٦ أجهزة جسم الإنسان	ص ٢٤–٢٥ (كتاب النشاط ص ٢٥، ٨٠–٨٢)
٧. ١-٧ الهيكل العظمي للإنسان	ص ٢٦–٢٧ (كتاب النشاط ص ٢٦)
٨. ١-٨ المفاصل	ص ٢٨–٢٩ (كتاب النشاط ص ٨٣)
٩. ١-٩ العضلات	ص ٣٠–٣١ (كتاب النشاط ص ٢٧)
١٠. ١-١٠ دراسة جسم الإنسان	ص ٣٢–٣٣

الوحدة الثانية: حالات المادة

١١. ٢-١ المواد الصلبة والسائلة والغازية	ص ٣٦–٣٧ (كتاب النشاط ص ٢٨–٢٩)
١٢. ٢-٢ نظرية الجزيئات	ص ٣٨–٣٩ (كتاب النشاط ص ٣٠–٣١)
١٣. ٢-٣ تغيّر الحالة	ص ٤٠–٤١ (كتاب النشاط ص ٣٢–٣٤، ٨٤–٨٦)
١٤. ٢-٤ تفسير تغيّرات الحالة	ص ٤٢–٤٣ (كتاب النشاط ص ٣٥، ٨٧–٨٩)
١٥. ٢-٥ الانتشار	ص ٤٤–٤٥ (كتاب النشاط ص ٣٦–٣٧، ٨٩–٩١)
١٦. ٢-٦ استقصاء الانتشار	ص ٤٦–٤٧ (كتاب النشاط ص ٣٨–٣٩، ٩٢–٩٧)
١٧. ٢-٧ ضغط الغاز	ص ٤٨–٤٩ (كتاب النشاط ص ٤٠)

الوحدة الثالثة: الطاقة

١٨. ٣-١ استخدام الطاقة	ص ٥٢–٥٣ (كتاب النشاط ص ٤١–٤٤)
١٩. ٣-٢ المخازن الكيميائية للطاقة	ص ٥٤–٥٥ (كتاب النشاط ص ٤٥، ٩٨–٩٩)
٢٠. ٣-٣ مخازن أخرى للطاقة	ص ٥٦–٥٧
٢١. ٣-٤ طاقة الحركة	ص ٥٨–٥٩
٢٢. ٣-٥ الطاقة الحرارية	ص ٦٠–٦١ (كتاب النشاط ص ٤٦–٤٧، ١٠٠–١٠١)
٢٣. ٣-٦ نقل الطاقة	ص ٦٢–٦٣ (كتاب النشاط ص ٤٨–٤٩، ١٠٢)
٢٤. ٣-٧ توصيل الحرارة	ص ٦٤–٦٥ (كتاب النشاط ص ١٠٣–١٠٤)
٢٥. ٣-٨ الحمل الحراري	ص ٦٦–٦٧ (كتاب النشاط ص ٥٠–٥٢)

٢٦. ٣-٩ الإشعاع	ص ٦٨–٦٩ (كتاب النشاط ص ٥٣–٥٤، ١٠٥–١٠٦)
٢٧. ٣-١٠ الأشكال المتغيرة للطاقة	ص ٧٠–٧١ (كتاب النشاط ص ١٠٧–١٠٩)
٢٨. ٣-١١ حفظ الطاقة	ص ٧٢–٧٣ (كتاب النشاط ص ١١٠–١١١)
٢٩. ٣-١٢ كيف نستخدم الطاقة؟	ص ٧٤–٧٥ (كتاب النشاط ص ١١٢)
٣٠. ٣-١٣ الوقود الأحفوري	ص ٧٦–٧٧ (كتاب النشاط ص ٥٥–٥٧)
٣١. ٣-١٤ مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة	ص ٧٨–٧٩ (كتاب النشاط ص ١١٣–١١٤)

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

٣٢. ٤-١ خصائص الكائنات الحية	ص ٨٢–٨٣ (كتاب النشاط ص ١١٥–١١٦)
٣٣. ٤-٢ الكائنات الدقيقة	ص ٨٤–٨٥ (كتاب النشاط ص ٥٨–٥٩، ١١٧–١١٨)
٣٤. ٤-٣ الكائنات الدقيقة والتحلل	ص ٨٦–٨٧ (كتاب النشاط ص ٦٠–٦١، ١١٩–١٢٠)
٣٥. ٤-٤ الكائنات الدقيقة والغذاء	ص ٨٨–٨٩
٣٦. ٤-٥ الكائنات الدقيقة والأمراض	ص ٩٠–٩١ (كتاب النشاط ص ٦٢–٦٣)
٣٧. ٤-٦ الخلايا النباتية	ص ٩٢–٩٣
٣٨. ٤-٧ الخلايا الحيوانية	ص ٩٤–٩٥ (كتاب النشاط ص ٦٤–٦٥، ١٢١)
٣٩. ٤-٨ الخلايا والأنسجة والأعضاء	ص ٩٦–٩٧

الوحدة الخامسة: الأرض

٤٠. ٥-١ الصخور والمعادن والتربة	ص ١٠٠–١٠١
٤١. ٥-٢ التربة	ص ١٠٢–١٠٣
٤٢. ٥-٣ الصخور النارية	ص ١٠٤–١٠٥ (كتاب النشاط ص ٦٦، ١٢٢)
٤٣. ٥-٤ الصخور الرسوبية	ص ١٠٦–١٠٧ (كتاب النشاط ص ٦٧، ١٢٣)
٤٤. ٥-٥ الصخور المتحولة	ص ١٠٨–١٠٩ (كتاب النشاط ص ٦٨، ١٢٤)
٤٥. ٥-٦ الأحافير	ص ١١٠–١١١
٤٦. ٥-٧ السجل الأحفوري	ص ١١٢–١١٣
٤٧. ٥-٨ بنية الأرض وعمرها	ص ١١٤–١١٥ (كتاب النشاط ص ٦٩–٧١، ١٢٥)
٤٨. ٥-٩ المقياس الزمني الجيولوجي	ص ١١٦–١١٧ (كتاب النشاط ص ١٢٥–١٢٨)

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

٤٩. ٦-١ الليل والنهار	ص ١٢٠–١٢١ (كتاب النشاط ص ١٢٩–١٣٠)
٥٠. ٦-٢ السماء ذات النجوم	ص ١٢٢–١٢٣ (كتاب النشاط ص ٧٢، ١٣١–١٣٢)
٥١. ٦-٣ الكواكب المتحركة	ص ١٢٤–١٢٥ (كتاب النشاط ص ٧٣، ١٣٣–١٣٦)

٥٢. ٦-٤ رؤية النجوم والكواكب	ص ١٢٦–١٢٧ (كتاب النشاط ص ١٣٧–١٣٨)
٥٣. ٦-٥ ثورة في علم الفلك	ص ١٢٨–١٢٩ (كتاب النشاط ص ١٣٩)
٥٤. ٦-٦ ٤٠٠ سنة من علم الفلك	ص ١٣٠–١٣١ (كتاب النشاط ص ٧٤–٧٥، ١٣٩–١٤١)
٥٥. ٦-٧ رحلة إلى الفضاء	ص ١٣٢–١٣٣

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية · الدرس ١ · ص ١٤-١٥ (كتاب النشاط ص ١٩-٢٠، ٧٧) · حصة واحدة

١-١ أعضاء النبات

النبات كائن حي · الأعضاء · الجذور · الساق · الأوراق · الأزهار · اليخضور (الكلوروفيل) · صنع الغذاء

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم نبتة زهرية كبيرة 🌱 على السبورة واكتب بجانبها بطاقات فارغة (جذور، ساق، أوراق، أزهار) يلصقها الطلاب، واعرض خريطة انتشار النباتات من الكتاب.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: لماذا تكون معظم النباتات خضراء اللون؟

لأنها تحتوي على اليخضور | لأنها تمتص الماء | لأنها تنمو في التربة

الإجابة: لأنها تحتوي على صبغة خضراء تسمى اليخضور (الكلوروفيل).

٢ ● أساسي · ✍ مقالي

انظر إلى خريطة انتشار النباتات: لماذا توجد نباتات قليلة في الأجزاء البنية (الصحراء)؟

الإجابة: بسبب قلة الأمطار (الماء) وارتفاع الحرارة، فلا تجد النباتات الماء الكافي لتنمو.

٣
أساسي
بصري

صِل كل عضو من أعضاء النبات بوظيفته.

الجذور	تحمل الأوراق والأزهار فوق التربة
الأوراق	أعضاء التكاثر
الساق	تثبت النبات وتمتص الماء والأملاح
الأزهار	مصانع الغذاء

الإجابة: الجذور: تثبيت النبات وامتصاص الماء والأملاح المعدنية · الأوراق: مصانع الغذاء · الساق: تحمل الأوراق والأزهار · الأزهار: أعضاء التكاثر.

٤
أساسي
بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تمتص صبغة _____ الطاقة من ضوء الشمس، وتستخدم النباتات هذه الطاقة في صنع _____

بنك الكلمات: اليخضور غذائها التربة

الإجابة: اليخضور · غذائها.

٥
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

كل الغذاء الذي يأكله الحيوان من صنع النبات في الأصل	✓	✗
تطلق النباتات ثاني أكسيد الكربون خلال النهار فقط	✓	✗
الأزهار هي أعضاء التكاثر في النبات	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (تطلق الأكسجين خلال النهار) ، ✓.

٦

●● متوسط

👁 بصري

ارسم نباتًا زهريًا وحدّد عليه: الجذور، الساق، الأوراق، الزهرة.

ارسم النبات وسمِّ أعضاءه

الإجابة: رسم نبات يوضح الأعضاء الأربعة في أماكنها الصحيحة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا تتفرع الجذور في التربة؟ اذكر سببين.

الإجابة: لتثبيت النبات جيدًا في التربة، ولتمتص أكبر كمية من الماء والأملاح المعدنية من مساحة واسعة.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

اقترح لماذا الكثير من الأوراق عريضة ورقيقة.

الإجابة: عريضة لتمتص أكبر قدر من ضوء الشمس، ورقيقة ليصل الضوء والغازات بسهولة إلى داخلها لصنع الغذاء.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

لا يمكن أن يعيش الحيوان إلا على كوكب الأرض لوجود النباتات عليه. اشرح لماذا.

الإجابة: لأن النباتات تصنع الغذاء الذي تعتمد عليه الحيوانات في الأصل، وتطلق الأكسجين الذي تحتاج إليه الكائنات الحية لتتنفس.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

صنّف ما يلي حسب مكانه في النبات.

الساق | الجذور | الأوراق | الأزهار

فوق التربة	تحت التربة

الإجابة: فوق التربة: الساق، الأوراق، الأزهار · تحت التربة: الجذور.

١١
متوسط
بصري

أكمل خريطة المفاهيم بأعضاء النبات الأربعة.

أعضاء النبات

الإجابة: الجذور · الساق · الأوراق · الأزهار.

١٢
متقدم
مقالي

ضغطتَ نباتًا بين أوراق الصحف (نشاط ١-١). لماذا يجب الحرص على عدم إتلاف الجذور؟ وماذا يحدث لو تُرك النبات رطبًا؟

الإجابة: لنتمكن من رؤية الجذور ودراستها كاملة كجزء من النبات؛ ولو بقي رطبًا قد يتعفن، لذا نتركه أسبوعًا ليجف.

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية · الدرس ٢ · ص ١٦-١٧ (كتاب النشاط ص ٢١-٢٢) · حصة واحدة

١-٢ الأزهار

التكاثر الجنسي · الأمشاج · الإخصاب · البتلات · السبلات · الرحيق · المتك · الخيط · السداة · الميسم · القلم · المبيض · البويضات · حبوب اللقاح

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر زهرة حقيقية 🌺 (مثل الكركديه) وشرّحها أمام الطلاب، وارسم مقطع الزهرة من ص ١٦ بألوان مختلفة للأجزاء الذكرية والأنثوية.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: لماذا تتلون الأزهار بألوان زاهية؟

لتجذب الحشرات والطيور | لتمتص الماء | لتحمي الساق

الإجابة: لتجذب الحشرات والطيور التي تساعد النبات على التكاثر.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

يستخدم كثير من الناس كلمة «زهرة» وهم يقصدون «نبات». اشرح الفرق بين النبات والزهرة.

الإجابة: النبات هو الكائن الحي كاملًا (جذور وساق وأوراق وأزهار)، أما الزهرة فهي عضو واحد من أعضائه وهي عضو التكاثر.

٣
أساسي
بصري

صِل كل جزء من الزهرة بما يحتويه أو يفعله.

البتلات	سائل حلو المذاق في قاعدة البتلات
المتك	يحتوي على البويضات
المبيض	جزء ملوّن يجذب الحشرات
الرحيق	ينتج حبوب اللقاح

الإجابة: البتلات: جزء ملون يجذب الحشرات · المتك: ينتج حبوب اللقاح · المبيض: يحتوي على البويضات · الرحيق: سائل حلو في قاعدة البتلات.

٤
متوسط
بصري

صنّف أجزاء الزهرة.

المتك | الميسم | الخيط | القلم | المبيض

أجزاء ذكرية (السداة)	أجزاء أنثوية

الإجابة: ذكرية: المتك، الخيط · أنثوية: الميسم، القلم، المبيض.

٥
متوسط
بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تحتوي حبوب اللقاح على الأمشاج _____، وتوجد الأمشاج الأنثوية داخل _____

بنك الكلمات: الذكرية | البويضات | البتلات

الإجابة: الذكرية · البويضات.

٦

متوسط

بصري

ارسم مقطعًا في زهرة وسمِّ: البتلة، السبلة، المتك، الخيط، الميسم، القلم، المبيض.

ارسم مقطع الزهرة هنا

الإجابة: رسم مثل شكل ص ١٦ مع الأسماء الصحيحة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الأزهار هي أعضاء التكاثر في النباتات	✓	✗
يلتحم مشيج ذكري مع مشيج أنثوي ويسمى ذلك الإخصاب	✓	✗
لا تنتج النباتات الأمشاج الذكرية والأنثوية معًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تنتج الكثير من النباتات الأمشاج الذكرية والأنثوية معًا على عكس الحيوانات).

٨

متوسط

مقالي

ما الفرق بين التكاثر الجنسي والإخصاب؟

الإجابة: التكاثر الجنسي يتطلب خلايا جنسية (أمشاج)، والإخصاب هو التحام المشيج الذكري مع المشيج الأنثوي أثناء التكاثر الجنسي.

٩

متقدم

مقالي

زهرة إستابيليا تنبعث منها رائحة اللحم الفاسد. لماذا؟ وأي حشرة تجذبها؟

الإجابة: لتجذب الذباب إليها كي يساعدها على التكاثر؛ فليست كل الأزهار برائحة طيبة.

١٠
أساسي
بصري

أكمل الجدول: أين يوجد كل جزء؟

الجزء	يوجد في
حبوب اللقاح	
البويضات	
الرحيق	

الإجابة: حبوب اللقاح: المتك · البويضات: المبيض · الرحيق: قاعدة البتلات.

١١
متوسط
مقالي

تستطيع الحشرات أن تشمّ رائحة الأزهار من على بُعد مئات الأمتار. وضّح كيف تنتشر رائحة الأزهار في الهواء.

الإجابة: تتحرك جزيئات الرائحة وتنتشر بين جزيئات الهواء من الزهرة إلى المناطق البعيدة (الانتشار).

١٢
متقدم
مقالي

افحص زهرة في حديقة منزلك: كم عدد بتلاتها وسبلاتها وأسديتها؟ ما لونها؟ هل لها رائحة؟

الإجابة: تقبل الإجابات حسب الزهرة المفحوصة، مع ذكر الأعداد واللون والرائحة.

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية · الدرس ٣ · ص ١٨-١٩ (كتاب النشاط ص ٧٨-٧٩) · حصة واحدة

١-١٢ التلقيح

حبوب اللقاح · الأمشاج الذكرية · المتك · الميسم · التلقيح · التلقيح بالحشرات · التلقيح بالرياح · طائر التمير

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم زهرتين 🌼🌼 وبينهما نحلة 🐝 بسهم ملوّن من المتك إلى الميسم، وأحضر مجهرًا لفحص حبوب لقاح زهرتين مختلفتين (نشاط ١-٣).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة: أين تُنتَج حبوب اللقاح؟

المتك | المبيض | الميسم

الإجابة: في المتك.

٢
متوسط · مقالي

لماذا لا تستطيع الأمشاج الذكرية في الأزهار الوصول إلى البويضة وحدها، مع أن الحيوانات المنوية تسبح؟

الإجابة: لأن الأمشاج الذكرية للأزهار أنوية داخل حبوب اللقاح ولا يمكنها أن تسبح، فتحتاج إلى وسيلة أخرى تنقلها.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تسمى عملية انتقال حبوب اللقاح من _____ إلى _____ بالتلقيح.

بنك الكلمات: المتك | الميسم | البتلة

الإجابة: المتك · الميسم.

٤

متوسط

بصري

رتّب خطوات تلقيح زهرة بواسطة حشرة.

- ☐ تنتقل الحشرة إلى زهرة أخرى
- ☐ تصل الحشرة إلى الزهرة لتمتص الرحيق
- ☐ تلتصق حبوب اللقاح بالميسم
- ☐ تلتصق حبوب اللقاح بجسم الحشرة

الإجابة: تصل الحشرة لتمتص الرحيق ← تلتصق حبوب اللقاح بجسمها ← تنتقل إلى زهرة أخرى ← تلتصق حبوب اللقاح بالميسم.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

حبوب لقاح نبات زهرة الشمس لها أشواك تساعدها على الالتصاق بالحشرات	✓	✗
الأعشاب تُلقَّح غالبًا بالرياح	✓	✗
طائر التميز يمتص الرحيق ولا ينقل حبوب اللقاح أبدًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (قد يحمل حبوب اللقاح على ريشه إلى زهرة أخرى).

٦

متوسط

بصري

ارسم حبة لقاح زهرة تُلقَّح بالحشرات، وأخرى تُلقَّح بالرياح.

حبة لقاح للحشرات | حبة لقاح للرياح

الإجابة: الأولى ذات أشواك أو لزجة، والثانية ملساء وخفيفة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

أكمل الجدول للمقارنة بين نوعي الأزهار.

وجه المقارنة	الملقحة بالحشرات	الملقحة بالرياح
اللون		
حبوب اللقاح		

الإجابة: الحشرات: ملونة بألوان زاهية، حبوب لقاح بأشواك أو لزجة · الرياح: غير زاهية، حبوب لقاح ملساء.

٨

متوسط

مقالي

لماذا تكون الأزهار الملقحة بالرياح غير زاهية الألوان؟

الإجابة: لأنها لا تحتاج إلى جذب الحشرات أو الطيور، فالرياح هي التي تنقل حبوب لقاحها.

٩

متقدم

مقالي

تنتج العناقيد في الأزهار الملقحة بالرياح آلاف حبوب اللقاح الخفيفة. فسّر ذلك.

الإجابة: لأن الرياح تنقل حبوب اللقاح عشوائيًا فيضيع معظمها، فإنتاج أعداد كبيرة خفيفة الوزن يزيد فرصة وصول بعضها إلى مياسم أزهار أخرى.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف النباتات حسب طريقة تلقيحها.

العنقود ذو المسحوق الأصفر | زهرة الشمس | الأعشاب | زهرة ذات رحيق وبتلات زاهية

بالحشرات أو الطيور	بالرياح

الإجابة: حشرات/طيور: زهرة الشمس، زهرة ذات رحيق وبتلات زاهية · رياح: العنقود ذو المسحوق الأصفر، الأعشاب.

١١

متوسط

مقالي

أين توجد الأمشاج الذكرية والأنثوية بالزهرة؟

الإجابة: الأمشاج الذكرية داخل حبوب اللقاح (في المتك)، والأمشاج الأنثوية داخل البويضات (في المبيض).

١٢

متقدم

مقالي ✍️

ماذا يحدث للنباتات والمزارع لو اختفى النحل؟

الإجابة: تقل عملية التلقيح فيقل تكوين البذور والثمار، فتتأثر المحاصيل والغذاء.

١-٤ الإخصاب

الإخصاب · البويضة الملقحة (الزيجوت) · أنبوب اللقاح · الجنين · البذرة · غلاف البذرة · النقير · الفلقات

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥ ٥ ٥ ٢

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر بذور فاصولياء نُقعت في الماء ساعات 🫘 ليقسمها الطلاب ويروا الجنين والفلقتين، وارسم مراحل نمو أنبوب اللقاح بثلاثة ألوان.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: الخلية الجديدة الناتجة من اتحاد نواتي المشيجين تسمى:

البويضة الملقحة (الزيجوت) | حبة اللقاح | البذرة

الإجابة: البويضة الملقحة (الزيجوت).

٢ · أساسي · مقالي ✍️

ما الفرق بين التلقيح والإخصاب؟

_____

_____

الإجابة: التلقيح: انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم · الإخصاب: اتحاد نواة المشيج الذكري مع نواة المشيج الأنثوي.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · متوسط · بصري

رتّب خطوات الإخصاب في الزهرة.

- ☐ يتحد المشيج الذكري مع المشيج الأنثوي داخل البويضة
- ☐ يمتد أنبوب خارج حبة اللقاح على الميسم
- ☐ تقع حبة اللقاح على الميسم
- ☐ ينزل المشيج الذكري (النواة) أسفل الأنبوب

الإجابة: تقع حبة اللقاح على الميسم ← يمتد أنبوب ← ينزل المشيج الذكري أسفل الأنبوب ← يتحد مع المشيج الأنثوي داخل البويضة.

٤

أساسي

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تنقسم البويضة الملقحة مرة بعد أخرى فيتكون _____، وتتحول البويضة إلى _____

بنك الكلمات: الجنين بذرة الميسم

الإجابة: الجنين · بذرة.

٥

متوسط

بصري

صِل كل جزء من بذرة الفاصولياء بوصفه.

غلاف البذرة	تحتوي على مخزن الغذاء للجنين
النقير	الغلاف الخارجي السميك
الفلقات	ثقب صغير دخل منه أنبوب اللقاح

الإجابة: غلاف البذرة: الغلاف الخارجي السميك · النقير: ثقب صغير امتد منه أنبوب اللقاح · الفلقات: مخزن الغذاء.

٦

متوسط

بصري

ارسم بذرة فاصولياء مقسومة وحدّد عليها: الجنين، الفلقة، غلاف البذرة.

ارسم البذرة هنا

الإجابة: رسم يوضح الجنين بين الفلقتين وغلاف البذرة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

نوع التكاثر في الأزهار تكاثر جنسي ✓ ✗

المشيج الأنثوي عبارة عن نواة داخل حبة اللقاح ✓ ✗

الجنين ينمو إلى نبات جديد ✓ ✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (المشيج الأنثوي نواة داخل البويضة) ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

لماذا نقع بذور الفاصولياء في الماء قبل فحصها؟

الإجابة: لتصبح لينة فيسهل تقشير غلافها وفصل الفلقتين.

٩

متقدم

مقالي

ما أهمية الغذاء المخزون في الفلقات للجنين؟

الإجابة: يعتمد عليه الجنين أثناء نموه في البداية قبل أن تتكون له أوراق تصنع الغذاء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بما يتكون داخل البذرة وما يحيط بها.

البذرة

الإجابة: الجنين · الفلقات (مخزن الغذاء) · غلاف البذرة (مع النقير).

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

اشرح كيف تصل الخلية الذكرية من الميسم إلى المشيج الأنثوي.

الإجابة: عندما تقع حبة اللقاح على الميسم يمتد منها أنبوب عبر القلم إلى البويضة، وينزل المشيج الذكري (النواة) أسفل الأنبوب حتى يتحد مع المشيج الأنثوي.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

لماذا تحتاج الزهرة إلى التلقيح أولًا قبل حدوث الإخصاب؟

الإجابة: لأن حبوب اللقاح التي تحمل الأمشاج الذكرية يجب أن تصل إلى الميسم أولًا كي يمتد منها أنبوب اللقاح إلى البويضة.

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية · الدرس ٥ · ص ٢٢-٢٣ (كتاب النشاط ص ٢٣-٢٤) · حصة واحدة

١-٥ الثمار

الثمرة · المبيض · البذور · انتشار البذور (النشر) · وسائل التكيف · التنافس

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر ثمارًا متنوعة 🍅🥭🫛 (طماطم، مانجو، قرن فول، تمر) وثمارًا مجنّحة، واصنع نموذج ثمرة ورقية بجناحين للتجربة (نشاط ١-٥ ب).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول ما يعتبر ثمرة في العلوم:

الطماطم · البطاطس · قرن الفول · المانجو

الإجابة: الطماطم، قرن الفول، المانجو (البطاطس ساق أرضية وليست ثمرة).

٢ متوسط · مقالي

المعنى العلمي لكلمة «ثمرة» هو تكوين يحتوي على بذور. اذكر ثمرتين نسميهما في حياتنا اليومية «خضراوات».

_____

الإجابة: مثل: الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل (تقبل الإجابات الصحيحة).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

بعد الإخصاب يتحول _____ إلى ثمرة، وتتحول البويضة إلى _____

بنك الكلمات: المبيض · بذرة · البتلة

الإجابة: المبيض · بذرة.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تحتوي الثمار على البذور	✓	✗
إذا نمت الشتلات بجوار النبات الأم فقد لا تحصل على ما يكفي من الماء والضوء	✓	✗
تنافس البذور الجديدة النبات الأم على الهواء فقط	✗	✓

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تتنافس على الماء والضوء والأملاح المعدنية).

٥

متوسط

بصري

صِل كل ثمرة بوسيلة التكيف التي تساعدها على الانتشار.

ثمرة مجنحة	تأكلها الحيوانات
ثمرة لذيذة ملونة	تطفو على سطح الماء
ثمرة خفيفة مجوفة	تتعلق بفراء الحيوانات
ثمرة لها خطاطيف	تطير بفعل الرياح

الإجابة: مجنحة: تطير بفعل الرياح · لذيذة ملونة: تأكلها الحيوانات · خفيفة مجوفة: تطفو على الماء · لها خطاطيف: تتعلق بفراء الحيوانات.

٦

متقدم

بصري

ارسم ثمرة تتكيف لتنتشر بفعل الرياح، ووضّح بالسهام كيف تساعدها أجزاؤها.

ارسم الثمرة واشرح بالأسهم

الإجابة: ثمرة ذات أجنحة أو شعيرات خفيفة تبقيها معلقة في الهواء فتطير بعيدًا.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

اشرح معنى «انتشار البذور».

الإجابة: انتقال البذور (نشرها) بعيدًا عن النبات الأم إلى أماكن جديدة.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

اشرح أهمية انتشار البذور للنباتات.

الإجابة: تتجنب الشتلات التنافس مع بعضها ومع النبات الأم على الماء والضوء والأملاح المعدنية، فتحظى بفرصة أفضل في النمو.

٩

●●● متقدم

👁 بصري

في تجربة الثمرة الورقية: كلما قصّرنا الجناحين ماذا يحدث لزمن السقوط؟ ضع دائرة.

يقل زمن السقوط | يزيد زمن السقوط | لا يتغير

الإجابة: يقل زمن السقوط؛ فالأجنحة الأطول تبقي الثمرة في الهواء مدة أطول.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

رتّب مراحل تكوّن الثمرة.

- ☐ يتحول المبيض إلى ثمرة
- ☐ التلقيح
- ☐ تتحول البويضة إلى بذرة
- ☐ الإخصاب

الإجابة: التلقيح ← الإخصاب ← تتحول البويضة إلى بذرة ← يتحول المبيض إلى ثمرة.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اذكر ثلاث طرق يمكن للثمار من خلالها المساعدة على انتشار البذور.

الإجابة: بالرياح (ثمار مجنحة) · بالحيوانات (تأكلها أو تتعلق بفرائها) · بالماء (تطفو).

١٢

متقدم

مقالي ✍️

كيف ينتشر نوى التمر في واحات عُمان؟ فكّر في دور الإنسان والحيوانات.

الإجابة: يأكل الإنسان والطيور والحيوانات التمر ويرمون النوى بعيدًا عن النخلة الأم، كما يزرع المزارعون الفسائل والنوى في أماكن جديدة.

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية · الدرس ٦ · ص ٢٤-٢٥ (كتاب النشاط ص ٢٥، ٨٠-٨٢) · حصة واحدة

١-٦ أجهزة جسم الإنسان

العضو · أجهزة الجسم · الجهاز الهضمي · الهضم · الجهاز الدوري · الأوعية الدموية · الجهاز العصبي · الأعصاب · أعضاء الحس · الجهاز التنفسي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مخطط جسم كبير 🧍 وقسّم السبورة إلى أربعة ألوان للأجهزة: الهضمي، الدوري، العصبي، التنفسي، ودع الطلاب يضيفون الأعضاء.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة: مجموعة الأعضاء التي تعمل معًا تسمى:

جهاز الجسم | خلية | عضلة

الإجابة: جهاز الجسم.

٢
أساسي
مقالي

اذكر ثلاثة أعضاء في جسم الإنسان.

الإجابة: مثل: العين، القلب، الدماغ، المعدة، الرئتان.

٣
أساسي
بصري

صِل كل جهاز بوظيفته.

الجهاز الهضمي	يُدخل الأكسجين ويُخرج ثاني أكسيد الكربون
الجهاز الدوري	يفتّت الغذاء ليمكن امتصاصه
الجهاز العصبي	يمكّن أجزاء الجسم من التواصل
الجهاز التنفسي	ينقل المواد عبر جميع أجزاء الجسم

الإجابة: الهضمي: يفتت الغذاء · الدوري: ينقل المواد · العصبي: التواصل · التنفسي: الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

٤
متوسط
بصري

رتّب الأعضاء التي يمر بها الغذاء في الجهاز الهضمي.

- ☐ المعدة
- ☐ الفم
- ☐ الأمعاء الغليظة
- ☐ المريء
- ☐ الأمعاء الدقيقة

الإجابة: الفم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء الدقيقة ← الأمعاء الغليظة (ثم المستقيم).

٥
متوسط
بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يتكون الجهاز الدوري من أنابيب تسمى _____ تحتوي على الدم الذي يضخه _____

بنك الكلمات: الأوعية الدموية القلب الأعصاب

الإجابة: الأوعية الدموية · القلب.

٦

متوسط

بصري

صنّف الأعضاء حسب الجهاز الذي تنتمي إليه.

الدماغ | الرئة | الحبل الشوكي | القصبة الهوائية | الأعصاب | الشعب الهوائية

الجهاز العصبي	الجهاز التنفسي

الإجابة: العصبي: الدماغ، الحبل الشوكي، الأعصاب · التنفسي: الرئة، القصبة الهوائية، الشعب الهوائية.

ختام الدرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

اشرح كيف تساعد الأعصاب أعضاء الجسم المختلفة على العمل معًا.

الإجابة: تنقل الإشارات من الدماغ والحبل الشوكي إلى جميع أجزاء الجسم ومنها إلى الدماغ، فتتواصل الأعضاء مع بعضها.

٨

متوسط

مقالي

لماذا تحتاج جميع خلايا الجسم إلى الأكسجين؟

الإجابة: لتتنفس؛ فالتنفس يزودها بالطاقة اللازمة لها، وينتج عنه ثاني أكسيد الكربون الذي يتخلص منه الجسم.

٩

متقدم

مقالي

بعض الغذاء الذي نأكله لا يتفتت في الجهاز الهضمي. اقترح ماذا يحدث له.

الإجابة: لا يُمتص إلى الدم، بل يمر عبر الأمعاء ويخرج من الجسم كفضلات.

١٠
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

يستغرق الغذاء من يوم إلى ثلاثة أيام ليمر عبر الجهاز الهضمي	✓	✗
العين عضو حس وجزء من الجهاز العصبي	✓	✗
يخرج الأكسجين من الدم إلى الرئتين	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (ثاني أكسيد الكربون هو الذي يخرج من الدم إلى الرئتين).

١١
متوسط
مقالي

اذكر وظيفة الرئتين.

الإجابة: ينتقل منهما الأكسجين إلى الدم، ويخرج ثاني أكسيد الكربون من الدم إليهما ليخرج مع الزفير.

١٢
متقدم
بصري

ارسم مخططًا لجسم الإنسان، وارسم عليه مسار الغذاء في الجهاز الهضمي بلون، ومسار الهواء إلى الرئتين بلون آخر.

ارسم المخطط بلونين

الإجابة: رسم يوضح الفم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء، والأنف/الفم ← القصبة الهوائية ← الشعب ← الرئتين.

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية · الدرس ٧ · ص ٢٦-٢٧ (كتاب النشاط ص ٢٦) · حصة واحدة

١-٧ الهيكل العظمي للإنسان

الهيكل العظمي · التدعيم · الحماية · الحركة · الجمجمة · الضلوع · العمود الفقري · عظم الفخذ · الميزان الزنبركي

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض مخطط الهيكل العظمي 💀🦴 من الكتاب، ونفّذ تجربة كسر الماصّات بالميزان الزنبركي مع جدول نتائج على السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة: أي العظام تحمي الدماغ؟

الجمجمة | الضلوع | عظم الفخذ

الإجابة: الجمجمة.

٢ ● أساسي · مقالي

اذكر ثلاث وظائف للهيكل العظمي.

الإجابة: يدعّم الجسم · يساعده على الحركة · يحمي الأعضاء الرخوة الداخلية.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · بصري

صِل كل عظمة بمكانها في الجسم.

الترقوة	● ساق
عظم الفخذ	● بين الكتف والقص
الرسغ	● أعلى الرجل
القصبة والشظية	● اليد

الإجابة: الترقوة: بين الكتف والقص · عظم الفخذ: أعلى الرجل · الرسغ: اليد · القصبة والشظية: الساق.

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول: ما العظام التي تحمي كل عضو؟

العضو	العظام التي تحميه
الدماغ	
القلب	
الرئتان	

الإجابة: الدماغ: الجمجمة · القلب والرئتان: الضلوع (القفص الصدري) وعظم القص والعمود الفقري.

٥

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

عدد الضلوع متساوٍ على جانبي الجسم ✓ ✗

يوجد في الذراع عظم العضد وعظمتا الزند والكعبرة ✓ ✗

الجمجمة أكبر عظمة في الرجل ✓ ✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

٦

●●● متقدم

مقالي

انظر إلى مخطط الهيكل العظمي: كيف تتشابه عظام الذراعين مع عظام الساقين؟

الإجابة: كل منهما فيه عظمة واحدة طويلة في الأعلى (العضد/الفخذ) وعظمتان في الأسفل (الزند والكعبرة/القصبة والشظية) ثم عظام صغيرة في اليد/القدم.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

مقالي

كم عدد الضلوع في الجسم البشري؟

الإجابة: ٢٤ ضلعًا (١٢ زوجًا) – تقبل الإجابة من المخطط.

٨

متوسط

مقالي

في تجربة الماصّات: اذكر ثلاثة أشياء يجب تركها متماثلة لتكون التجربة اختبارًا عادلًا.

الإجابة: نوع الماصة وسمكها · طريقة تثبيتها بالمسمار · طريقة السحب بالميزان الزنبركي (أو نفس الميزان).

٩

متقدم

بصري

ما الاستنتاج المتوقع من تجربة الماصّات؟ ضع دائرة.

الماصة الأطول تنثني بقوة أقل

الماصة الأقصر تنثني بقوة أقل

الطول لا يؤثر

الإجابة: الماصة الأطول تحتاج قوة أقل لتنثني؛ أي إن العظام الطويلة تنكسر بسهولة أكبر من القصيرة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم مخططًا مبسطًا للهيكل العظمي وسمِّ خمس عظام عليه.

ارسم الهيكل العظمي

الإجابة: رسم يحدد مثل: الجمجمة، الضلوع، العمود الفقري، العضد، الفخذ.

١١

متوسط

مقالي

انظر إلى الأشعة السينية لحيوان المنك في كتابك: هل تعتقد أن له نفس عظام الإنسان؟ ما دليل إجابتك؟

الإجابة: له عظام مشابهة (جمجمة، عمود فقري، ضلوع، عظام أطراف) لكنها تختلف في الشكل والحجم والترتيب.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

لماذا يرتدي راكب الدراجة خوذة، مع أن الجمجمة تحمي الدماغ؟

الإجابة: لأن الضربة القوية قد تكسر الجمجمة أو تؤذي الدماغ، فالخوذة تضيف حماية أكبر.

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية · الدرس ٨ · ص ٢٨-٢٩ (كتاب النشاط ص ٨٣) · حصة واحدة

١-٨ المفاصل

المفصل · مفاصل ثابتة · مفاصل متحركة · المفصل الكروي · المفصل الرزي · الغضاريف · السائل الزلالي · الاحتكاك · الأربطة · التزليق

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ●●● ٧●● ٢●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اطلب من الطلاب تحريك الكتف ثم المرفق 💪 ومقارنة الحركة، واستخدم مفصل باب 🚪 وكرة في كأس لتمثيل المفصل الرزي والكروي.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: المكان الذي تلتقي فيه عظمتان يسمى:

المفصل · الوتر · الغضروف

الإجابة: المفصل.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

حرّك كتفك ثم مرفقك. ما الفرق بين حركتيهما؟

الإجابة: الكتف يتحرك في جميع الاتجاهات تقريبًا (دورة كاملة)، أما المرفق فيتحرك في اتجاه واحد فقط مثل الباب.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
● أساسي
👁 بصري

صنّف المفاصل.

مفاصل القحف · المرفق · الكتف · الركبة · مفصل الفخذ

مفصل ثابت	مفصل رزي	مفصل كروي

الإجابة: ثابت: مفاصل القحف · رزي: المرفق، الركبة · كروي: الكتف، مفصل الفخذ.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تُغطى نهايات العظام بمادة ملساء تسمى _____، ويملأ _____ الفراغات بين العظمتين

بنك الكلمات: الغضاريف السائل الزلالي الأربطة

الإجابة: الغضاريف · السائل الزلالي.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يتصل الفك بالجمجمة عن طريق مفصل متحرك	✓	✗
عظام المفصل الثابت يمكنها أن تتحرك	✓	✗
الاحتكاك قوة تحاول إيقاف الحركة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٦

متوسط

بصري

صِل كل جزء في المفصل المتحرك بوظيفته.

الغضروف	تمسك العظمتين معًا
السائل الزلالي	يزلّق المفصل مثل الزيت
الأربطة	يغطي نهايات العظام ويقلل الاحتكاك

الإجابة: الغضروف: يغطي نهايات العظام · السائل الزلالي: يزلق المفصل · الأربطة: تربط العظمتين (محفظة المفصل).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

اذكر مكانًا في جسمك يوجد به مفصل ثابت، ولماذا من المفيد وجوده هناك؟

الإجابة: في الجمجمة (القحف)؛ ليجعل عظامها متصلة بثبات فتحمي الدماغ.

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

اقترح لماذا من المهم تقليل الاحتكاك في المفاصل المتحركة.

الإجابة: حتى تتحرك العظام بسهولة ولا تتآكل نهاياتها أو تتألم.

٩

●●● متقدم

👁 بصري

ارسم مقطعًا لمفصل المرفق وحدّد: الغضروف، السائل الزلالي، الأربطة، العضد، الزند.

ارسم المفصل هنا

الإجابة: رسم مثل شكل ص ٢٩ مع الأسماء الصحيحة.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

أكمل الجدول.

المفصل	نوعه	العظام المكوّنة له
الكتف		
المرفق		

الإجابة: الكتف: كروي – عظم الكتف والعضد · المرفق: رزي – العضد والزند (والكعبرة).

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

حاول تحريك مفصل إصبع اليد ومفصل الركبة ومفصل الفخذ. حدّد نوع كل منها.

الإجابة: إصبع اليد: رزي · الركبة: رزي · الفخذ: كروي.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

لماذا يشبه السائل الزلالي الزيت في سلسلة الدراجة؟

الإجابة: كلاهما يزلّق الأجزاء المتحركة ويقلل الاحتكاك بينها فتتحرك بسهولة ولا تتآكل.

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية · الدرس ٩ · ص ٣٠-٣١ (كتاب النشاط ص ٢٧) · حصة واحدة

١-٩ العضلات

العضلات · الأوتار · الانقباض · الانبساط · العضلة ذات الرأسين · العضلة ثلاثية الرؤوس · العضلات المتعارضة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: اطلب من الطلاب ثني الذراع ووضع اليد الأخرى على العضلة ذات الرأسين 💪 ليشعروا بانقباضها، وارسم الذراع بعضلتين ملونتين وأسهم الشد.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: تتصل العضلات بالعظام عن طريق:

الأوتار | الأربطة | الأعصاب

الإجابة: الأوتار.

٢ أساسي · مقالي

ماذا يحدث للعضلة ذات الرأسين عندما تثني ذراعك؟

_____

الإجابة: تنقبض (تصبح أقصر) وتتضخم.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يسمى قِصر العضلة _____، وعندما لا تكون منقبضة نقول إنها _____

بنك الكلمات: الانقباض | منبسطة | وترًا

الإجابة: الانقباض · منبسطة.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تستطيع العضلات أن تشد وتدفع	✓	✗
الأوتار قوية للغاية ولا تنبسط	✓	✗
العضلة المنبسطة تجعل نفسها أطول دون قوة شد	✓	✗

الإجابة: ✗ (تشد فقط) ، ✓ ، ✗ (لا تفعل شيئًا من تلقاء نفسها).

٥

متوسط

بصري

أكمل الجدول.

حركة الذراع	العضلة المنقبضة	العضلة المنبسطة
ثني الذراع		
فرد الذراع		

الإجابة: ثني: تنقبض ذات الرأسين وتنبسط ثلاثية الرؤوس · فرد: تنقبض ثلاثية الرؤوس وتنبسط ذات الرأسين.

٦

متوسط

بصري

ارسم عظام الذراع وعليها العضلتين، وارسم سهمًا يوضح اتجاه الشد عند ثني الذراع.

ارسم الذراع هنا

الإجابة: ذات الرأسين على الأمام متصلة بالكعبرة وعظمة الكتف، وسهم يشد الكعبرة لأعلى.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

اذكر أسماء العظام التي تتصل بالعضلة الذراعية ذات الرأسين.

الإجابة: عظمة الكتف والكعبرة.

٨

متوسط

مقالي

اشرح لماذا لا تتمكن العضلة ذات الرأسين وحدها من جعل الذراع في وضع مستقيم.

الإجابة: لأن العضلات تشد فقط ولا تدفع، فيلزم أن تنقبض العضلة ثلاثية الرؤوس لتشد الزند إلى أسفل.

٩

متقدم

مقالي

تنبأ بما يمكن أن يحدث إذا توقفت العضلة ذات الرأسين عن الانقباض، وانقبضت العضلة ثلاثية الرؤوس.

الإجابة: تنبسط ذات الرأسين ويُشد الزند إلى أسفل فيصبح الذراع مستقيمًا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صِل كل مصطلح بمعناه.

الوتر	زوج من العضلات تشد في اتجاهين متعاكسين
الانقباض	يربط العضلة بالعظم
العضلات المتعارضة	أن تصبح العضلة أقصر

الإجابة: الوتر: يربط العضلة بالعظم · الانقباض: تصبح العضلة أقصر · المتعارضة: زوج يشد في اتجاهين متعاكسين.

١١

متوسط

مقالي

اقترح لماذا سُميت العضلتان «ذات الرأسين» و«ثلاثية الرؤوس».

الإجابة: لأن ذات الرأسين تتصل بالعظم من أعلى بوترين (رأسين)، وثلاثية الرؤوس تتصل بثلاثة أوتار.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

اشرح لماذا من المهم ألا تنبسط الأوتار.

الإجابة: حتى تنتقل قوة الشد كاملة من العضلة إلى العظم فيتحرك؛ ولو انبسطت لضاعت القوة ولم يتحرك العظم.

١-١٠ دراسة جسم الإنسان

علماء التشريح Anatomists · علماء الفسيولوجيا Physiologists · فسيولوجيا الرياضة · عالم الأعصاب Neuroscientist · الأشعة السينية · الرنين المغناطيسي

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض صور العلماء من الكتاب 🔬🏃🧠 واكتب أسماء الفئات بالعربية والإنجليزية، واطلب من كل مجموعة اختيار فئة للبحث (نشاط ١-١٠).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة: العالم الذي يدرس تركيب الجسم يسمى:

عالم التشريح | عالم الفلك | عالم الجيولوجيا

الإجابة: عالم التشريح.

٢

متوسط · مقالي

هل نعرف كل شيء عن جسم الإنسان؟ لماذا يستمر العلماء في دراسته؟

الإجابة: لا، ما زلنا لا نعرف الكثير عن جسم الإنسان وكيف يعمل، لذا يجري العلماء الأبحاث ليكتشفوا ما لا نفهمه حتى الآن.

٣
أساسي
بصري

صِل كل فئة من العلماء بما تدرسه.

عالم التشريح	كيف يعمل الدماغ والجهاز العصبي
عالم الفسيولوجيا	تركيب الجسم
فسيولوجيا الرياضة	ما يحدث للجسم عند التمارين الرياضية
عالم الأعصاب	طريقة عمل الجسم

الإجابة: التشريح: تركيب الجسم · الفسيولوجيا: طريقة عمل الجسم · فسيولوجيا الرياضة: الجسم أثناء التمارين · الأعصاب: الدماغ والجهاز العصبي.

٤
متوسط
بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يدرس علماء التشريح الأجسام الحية باستخدام الأشعة _____ والأشعة المقطعية وأشعة _____ دون الحاجة إلى فتحه

بنك الكلمات: السينية، الرنين المغناطيسي، الشمس

الإجابة: السينية · الرنين المغناطيسي.

٥
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

يعمل أغلب علماء التشريح في الجامعات	✓	✗
عالم الأعصاب هو عالم فسيولوجيا	✓	✗
عالم فسيولوجيا الرياضة يدرس الصخور	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

٦

متقدم

مقالي

ما المقطع الذي يأتي في نهاية اسم كل فئة من العلماء بالإنجليزية؟ وماذا يعني؟

الإجابة: المقطع (Anatomist, Physiologist, Neuroscientist) -ist ويعني الشخص المتخصص في هذا العلم.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

اشرح الفرق بين عالم التشريح وعالم فسيولوجيا الرياضة.

الإجابة: عالم التشريح يدرس تركيب الجسم، أما عالم فسيولوجيا الرياضة فيدرس ما يحدث للجسم عندما يمارس التمارين الرياضية.

٨

متقدم

مقالي

اقترح كيف يمكن لعالم فسيولوجيا الرياضة أن يساعد رياضيًا محترفًا على تحسين أدائه.

الإجابة: يدرس أثر النظام الغذائي والبرنامج التدريبي على قلبه ورئتيه، ثم يقترح غذاءً وتمارين مناسبة تزيد قوته وتحمّله.

٩

متوسط

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بفئات العلماء الذين يدرسون جسم الإنسان.



الإجابة: علماء التشريح · علماء الفسيولوجيا · علماء فسيولوجيا الرياضة · علماء الأعصاب (ويمكن: متخصص التغذية، عالم الوراثة...).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف الأسئلة حسب العالم الذي يجيب عنها.

كم عظمة في اليد؟ | كيف نتعلم؟ | أين يقع الكبد؟ | كيف يرسل الدماغ الإشارات؟

عالم التشريح	عالم الأعصاب

الإجابة: التشريح: كم عظمة في اليد؟، أين يقع الكبد؟ · الأعصاب: كيف نتعلم؟، كيف يرسل الدماغ الإشارات؟

١١

متوسط

مقالي

ابحث عن عمل إحدى الفئات: متخصص في التغذية، طبيب نفسي، عالم العظام، عالم الوراثة، واكتب ثلاث جمل تلخص ما اكتشفته.

الإجابة: تقبل الإجابات الصحيحة، مثل: متخصص التغذية يدرس أثر الطعام على صحة الجسم ويضع أنظمة غذائية...

١٢

متقدم

مقالي

لو أردت أن تعمل في مستشفى في عُمان لدراسة جسم الإنسان، أي فئة من العلماء تختار؟ ولماذا؟

الإجابة: تقبل الإجابات المعللة.

الوحدة الثانية: حالات المادة · الدرس ١١ · ص ٣٦-٣٧ (كتاب النشاط ص ٢٨-٢٩) · حصة واحدة

٢-١ المواد الصلبة والسائلة والغازية

المادة · حالات المادة · الصلبة · السائلة · الغازية · الحجم · الضغط (الانضغاط) · الخواص · النظريات · الجزيئات

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٢٠٢٥-٠٥-٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** ضع على الطاولة حجرًا 🪨 وكأس ماء 💧 وبالونًا منفوخًا 🎈، وارسم جدولًا من ثلاثة أعمدة للحالات الثلاث يملؤه الطلاب، وجرّب ضغط محقنين: أحدهما فيه هواء والآخر ماء.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول المادة الغازية:

الهواء داخل البالونات | زيت الطهي | الطوب

الإجابة: الهواء داخل البالونات.

٢ ● أساسي · ✍ مقالي

ما المادة؟

_____

الإجابة: أي شيء يمكنك أن تراه وتشعر به.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

صنّف المواد حسب حالتها.

حذاء | بنزين | رائحة الغذاء | كتاب | ماء الصنبور | الهواء في البالون

صلبة	سائلة	غازية

الإجابة: صلبة: حذاء، كتاب · سائلة: بنزين، ماء الصنبور · غازية: رائحة الغذاء، الهواء في البالون.

٤

متوسط

بصري

أكمل الجدول بكلمة (نعم) أو (لا).

الخاصية	صلبة	سائلة	غازية
تحتفظ بشكلها			
تحتفظ بحجمها			
يمكن ضغطها بسهولة			
يمكن صبّها			

الإجابة: الشكل: نعم، لا، لا · الحجم: نعم، نعم، لا · الضغط: لا، لا، نعم · الصب: لا، نعم، نعم.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تأخذ المواد السائلة شكل الإناء الذي توضع فيه ✓ ✗

تزن الغازات وزنًا كبيرًا جدًا ✓ ✗

يمكن أحيانًا أن تشمّ الغاز مع أنك لا تراه ✓ ✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (تزن وزنًا ضئيلًا للغاية) ، ✓.

٦

متوسط

مقالي

ضغطنا محقنين مغلقين: أحدهما فيه ماء والآخر فيه هواء. ماذا تلاحظ؟

الإجابة: محقن الهواء ينضغط بسهولة، أما محقن الماء فلا يمكن ضغطه.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تسمى الأفكار التي لدى العلماء _____، وتنص أفضلها على أن جميع المواد تتكون من _____ صغيرة

بنك الكلمات: نظريات جزيئات خلايا

الإجابة: نظريات · جزيئات.

٨

متوسط

مقالي

أي حالة من حالات المادة يمكن ضغطها بسهولة؟ وأي حالة لا يمكن صبها؟

الإجابة: الغازية يمكن ضغطها بسهولة · الصلبة لا يمكن صبها.

٩

متقدم

مقالي

الرمل يمكن صبّه مثل السائل. هل الرمل مادة سائلة؟ ناقش.

الإجابة: لا، الرمل مادة صلبة؛ فكل حبة منه تحتفظ بشكلها وحجمها، لكن الحبيبات الصغيرة تنزلق فوق بعضها فيبدو كأنه يُصبّ.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صِل كل مثال بالتغير الذي يحدث للمادة.

شمّ الغذاء من المطبخ	تتحول إلى صلبة
تسخين الماء كثيرًا	تنتشر الرائحة
تبريد مادة سائلة	يتحول إلى غاز

الإجابة: شم الغذاء: تنتشر الرائحة · تسخين الماء: يتحول إلى غاز · تبريد السائل: يتحول إلى صلبة.

١١

متوسط

مقالي

انقل جدول نشاط ٢-١ واكتب ثلاث مواد من منزلك وحالة كل منها وسبب اختيارك.

المادة	صلبة أم سائلة أم غازية	أعرف ذلك بسبب...
الماء	سائل	أستطيع أن أصبّه

الإجابة: تقبل الإجابات الصحيحة مثل: الملعقة – صلبة – تحتفظ بشكلها.

١٢

متقدم

مقالي ✍

لماذا نشعر بحركة الهواء على وجوهنا مع أننا لا نراه؟

الإجابة: لأن الهواء مادة غازية لها كتلة وتتحرك جزيئاتها فتصطدم بوجوهنا.

الوحدة الثانية: حالات المادة · الدرس ٢-٢ · ص ٣٨-٣٩ (كتاب النشاط ص ٣٠-٣١) · حصة واحدة

٢-٢ نظرية الجزيئات

نظرية الجزيئات · الترتيب · قوى الجذب · الاهتزاز · التدفق · الانضغاط

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** مثّل نظرية الجزيئات بالطلاب أنفسهم 🧍🧍‍♀️ : صف متلاصق ثابت (صلب)، مجموعة متلاصقة تنزلق (سائل)، طلاب متباعدون يتحركون (غاز)، وارسم ثلاثة صناديق بالدوائر.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: في أي حالة تكون الجزيئات منفصلة عن بعضها كثيرًا؟

الغازية | السائلة | الصلبة

الإجابة: الغازية.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا لا نستطيع رؤية الجزيئات؟

_____

الإجابة: لأنها صغيرة جدًا لدرجة تجعل من الصعب رؤيتها.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

ارسم ترتيب الجزيئات في كل حالة باستخدام دوائر صغيرة.

صلبة	سائلة	غازية

الإجابة: صلبة: دوائر متلاصقة في نمط منتظم · سائلة: متلاصقة غير منتظمة · غازية: متباعدة مع أسهم حركة.

٤

أساسي

بصري

صِل كل حالة بوصف جزيئاتها.

صلبة	متلاصقة تنزلق الواحد تلو الآخر
سائلة	منفصلة تتحرك بحرية
غازية	مترابطة في نمط ثابت تهتز فقط

الإجابة: صلبة: مترابطة تهتز فقط · سائلة: متلاصقة تنزلق · غازية: منفصلة تتحرك بحرية.

٥

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

في المواد الصلبة توجد قوى _____ قوية تمنع الجزيئات من الحركة، فلا يمكنها إلا أن _____

بنك الكلمات: جذب تهتز تتدفق

الإجابة: جذب · تهتز.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

لا يمكن للمادة أن تتدفق إلا إذا تحركت جزيئاتها بسرعة الواحد تلو الآخر	✓	✗
لا يمكن ضغط السوائل لأن جزيئاتها قريبة جدًا	✓	✗
توجد قوى جذب قوية بين جزيئات الغاز	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (لا توجد قوى جذب تُذكر).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

اذكر إحدى خصائص المواد السائلة التي لا تشترك فيها مع المواد الصلبة، وفسّرها بنظرية الجزيئات.

الإجابة: السائل يتدفق (يُصب) ويغير شكله؛ لأن قوى الجذب أضعف فتنزلق جزيئاته الواحد تلو الآخر.

٨

متوسط

مقالي

اذكر إحدى خصائص المواد الغازية التي تشترك فيها مع المواد السائلة.

الإجابة: كلاهما يتدفق ولا يحتفظ بشكل ثابت.

٩

متقدم

مقالي

لماذا يمكن ضغط الغاز بينما لا يمكن ضغط المادة الصلبة؟ فسّر باستخدام نظرية الجزيئات.

الإجابة: جزيئات الغاز متباعدة جدًا وبينها فراغات كبيرة فتقترب عند الضغط، أما جزيئات المادة الصلبة فقريبة جدًا من بعضها فلا مكان لتقترب أكثر.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف الخصائص.

شكل ثابت | تملأ الحيز | جزيئات تهتز في مكانها | تنضغط بسهولة | حجم ثابت

مادة صلبة	مادة غازية

الإجابة: صلبة: شكل ثابت، جزيئات تهتز في مكانها، حجم ثابت • غازية: تملأ الحيز، تنضغط بسهولة.

١١

متوسط

مقالي

اذكر خصائص المواد الصلبة.

الإجابة: لها شكل ثابت وحجم ثابت، لا يمكن ضغطها ولا صبّها؛ لأن جزيئاتها مترابطة بقوة في نمط ثابت.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

كيف تنظّمون أنفسكم في الصف لتمثّلوا جزيئات مادة سائلة؟ اكتب الطريقة.

الإجابة: نقف متلاصقين دون صفوف منتظمة، ونتحرك ببطء وننزلق بين بعضنا مع البقاء متلامسين.

الوحدة الثانية: حالات المادة · الدرس ١٣ · ص ٤٠-٤١ (كتاب النشاط ص ٣٢-٣٤، ٨٤-٨٦) · حصة واحدة

٢-٣ تغيّر الحالة

الانصهار · التبخر · الغليان · درجة الغليان ١٠٠°C · التكثف · التجمد · بخار الماء · تغيّرات الحالة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم دورة الماء بين ثلج 🧊 وماء 💧 وبخار ☁️ بأسهم ملونة لكل عملية، ونفّذ نشاط غلي الماء مع جدول الزمن والحرارة ورسم بياني.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: تركنا قطعة ثلج في مكان دافئ، فإنها:

تنصهر | تتجمد | تتكثف

الإجابة: تنصهر وتتحول إلى ماء سائل.

٢ أساسي · مقالي

أين تختفي بركة الماء بعد المطر في يوم مشمس؟

الإجابة: تتبخر تدريجيًا وتتحول إلى بخار ماء (غاز غير مرئي).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل تغيّر باسمه.

صلب ← سائل	التكثف
سائل ← صلب	الانصهار
سائل ← غاز	التجمد
غاز ← سائل	التبخر/الغليان

الإجابة: صلب ← سائل: الانصهار · سائل ← صلب: التجمد · سائل ← غاز: التبخر/الغليان · غاز ← سائل: التكثف.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يغلي الماء عند درجة حرارة _____، وتسمى هذه الدرجة درجة _____.

بنك الكلمات: 100°C · الغليان · 0°C

الإجابة: 100°C · الغليان.

٥

متوسط

بصري

أكمل الجدول: ما اسم التغيّر في كل مثال؟

المثال	التغيّر
تحوّل الشوكولاتة الصلبة إلى سائل عند تسخينها	
تحوّل زيت الطهي إلى صلب في الثلاجة	
تحوّل الحديد إلى سائل في الفرن	

الإجابة: انصهار · تجمد · انصهار.

٦

متوسط

بصري

ارسم مخطط التغيرات بين الثلج والماء والبخار، واكتب اسم العملية على كل سهم.

ثلج ⇄ ماء ⇄ بخار

الإجابة: ثلج ← ماء (انصهار) · ماء ← ثلج (تجمد) · ماء ← بخار (غليان/تبخر) · بخار ← ماء (تكثف).

ختام الدرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الماء الأكثر دفئًا يتبخر بسرعة أكبر	✓	✗
بخار الماء غاز يمكن رؤيته بوضوح	✓	✗
يتكثف البخار إذا لمس شيئًا باردًا	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ (غاز غير مرئي) ، ✓.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

في نشاط غلي الماء: ماذا حدث لدرجة حرارة الماء أثناء غليانه؟

الإجابة: بقيت ثابتة تقريبًا عند درجة الغليان (حوالي 100°C) رغم استمرار التسخين.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

اذكر تدبيرين للسلامة يجب اتباعهما أثناء نشاط غلي الماء.

الإجابة: ارتداء النظارات الواقية · عدم لمس الكأس الساخن أو البخار · الابتعاد عن اللهب وتثبيت الحامل.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

رتّب ما يحدث لمكعب ثلج يُسخَّن باستمرار في وعاء.

- ☐ يتحول إلى بخار ماء
- ☐ يغلي الماء
- ☐ ينصهر الثلج
- ☐ يصبح ماءً سائلًا

الإجابة: ينصهر الثلج ← يصبح ماءً سائلًا ← يغلي الماء ← يتحول إلى بخار ماء.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اكتب جملًا من إنشائك تحتوي على الكلمات: يتكثف – يتبخر – يتجمد – ينصهر – يغلي.

الإجابة: مثل: يتكثف بخار الماء على زجاج النافذة البارد · يتبخر الماء من الملابس المبللة · يتجمد الماء في المجمد · ينصهر الآيس كريم في الشمس · يغلي الماء في الإبريق.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

لماذا تتكون قطرات ماء على السطح الخارجي لكأس عصير بارد في صيف مسقط؟

الإجابة: لأن بخار الماء في الهواء الرطب الدافئ يلمس سطح الكأس البارد فيتكثف ويتحول إلى قطرات ماء.

الوحدة الثانية: حالات المادة · الدرس ١٤ · ص ٤٢-٤٣ (كتاب النشاط ص ٣٥، ٨٧-٨٩) · حصة واحدة

٢-٤ تفسير تغيّرات الحالة

التمدد · الطاقة الحرارية · اهتزاز الجزيئات · قوى الجذب · الانصهار · الغليان · التكثف · التجمد

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٦٠٠ ٢

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ثلاثة صناديق جزيئات 🔵 مع أسهم طاقة حرارية 🔥 تدخل وأخرى تخرج ❄️، وجرّب كرة وحلقة معدنية لتوضيح التمدد إن توفرت.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: عند تسخين المادة الصلبة فإنها:

تتمدد | تنكمش | تختفي

الإجابة: تتمدد.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ماذا يحدث لجزيئات المادة الصلبة عند تسخينها؟

_____

_____

الإجابة: تنتقل إليها الطاقة الحرارية فتهتز أكثر وتشغل حيزًا أكبر، لكنها تظل في مكانها بفعل قوى الجذب.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

عندما تهتز الجزيئات بدرجة كبيرة لا تعد قوى _____ كافية للحفاظ عليها في نمط ثابت، فتنصهر المادة وتصبح _____

بنك الكلمات: الجذب | سائلة | غازية

الإجابة: الجذب · سائلة.

٤

متوسط

بصري

رتّب ما يحدث عند غليان سائل.

- ☐ تهرب بعض الجزيئات إلى الهواء كجزيئات غازية
- ☐ تنتقل الطاقة الحرارية إلى الجزيئات
- ☐ تكتسب بعض الجزيئات طاقة تكفي لكسر قوى الجذب
- ☐ تتحرك الجزيئات أكثر

الإجابة: تنتقل الطاقة الحرارية ← تتحرك الجزيئات أكثر ← تكتسب بعضها طاقة تكسر قوى الجذب ← تهرب إلى الهواء كغاز.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

عندما تصل جزيئات الغاز إلى سطح بارد تنتقل منها طاقة حرارية إلى السطح	✓	✗
عند تبريد السائل تتحرك جزيئاته بسرعة أكبر	✓	✗
يمكن أن تتغلب طاقة الجزيئات على قوى الجذب التي تمسكها	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (تصبح أبطأ) ، ✓.

٦

متوسط

بصري

صنّف التغيّرات حسب ما يحدث للطاقة الحرارية.

الانصهار — التجمد — الغليان — التكثف

تكتسب الجزيئات طاقة	تفقد الجزيئات طاقة

الإجابة: تكتسب: الانصهار، الغليان · تفقد: التجمد، التكثف.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

مقالي

صف ترتيب الجزيئات في المادة الصلبة.

الإجابة: مرتبة بنمط ثابت، ومتماسكة بقوة ومترابطة بإحكام.

٨

متوسط

مقالي

ماذا يعني «التكثف»؟ وماذا يحدث لجزيئات الغاز عندما تلامس سطحًا باردًا؟

الإجابة: التكثف: تحول الغاز إلى سائل عند تبريده · تنتقل جزء من طاقتها الحرارية إلى السطح فتقل حركتها وتقترب من بعضها وتكوّن سائلًا.

٩

متقدم

مقالي

اشرح ما يحدث للجزيئات عندما يتجمد الماء في المجمد.

الإجابة: تنتقل الطاقة الحرارية منها إلى البيئة فتصبح حركتها أبطأ، وتقل قدرتها على الحركة حتى لا يمكنها إلا أن تهتز، فتترتب في نمط ثابت وتكوّن مادة صلبة (ثلجًا).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم الجزيئات قبل وبعد تسخين مادة صلبة.

قبل التسخين	بعد التسخين

الإجابة: قبل: دوائر متلاصقة منتظمة · بعد: دوائر منتظمة تهتز أكثر (خطوط اهتزاز) وتشغل حيزًا أكبر.

١١

متوسط

مقالي

ماذا يحدث لجزيئات السائل عند تسخينها؟

الإجابة: تنتقل إليها طاقة حرارية أكبر فتتحرك أكثر وأسرع، وتزداد عملية التبخر.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

لماذا تترك شركات الكهرباء الأسلاك مرتخية بين الأعمدة في الصيف الحار؟ فكّر في التمدد والانكماش.

الإجابة: لأن الأسلاك تنكمش عندما تبرد (في الليل أو الشتاء)، فلو شُدّت بقوة قد تنقطع؛ وفي الحر تتمدد.

الوحدة الثانية: حالات المادة · الدرس ١٥ · ص ٤٤-٤٥ (كتاب النشاط ص ٣٦-٣٧، ٨٩-٩١) · حصة واحدة

٢-٥ الانتشار

الانتشار · الحركة العشوائية للجزيئات · انتشار الغازات · البروم · الأجار · الكاشف العام

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ضع نقطة ملوّن غذاء 🔵 في كأس ماء في بداية الحصة واتركها، ورش عطرًا 🌸 في زاوية الصف ليرفع الطلاب أيديهم عندما يشمّونه، وارسم أسطوانتي غاز البروم.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: رُشّ عطر في زاوية الفصل، فشمّه الطلاب بعد قليل. يسمى ذلك:

الانتشار | التكثف | التجمد

الإجابة: الانتشار.

٢ متوسط · مقالي

وُضعت نقطة ملوّن غذاء في كأس ماء. صف ما يحدث بعد ساعة وبعد خمس ساعات.

الإجابة: ينتشر الملوّن ببطء شديد، وفي النهاية يتوزع بالتساوي خلال الماء كله.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تتحرك الجزيئات حركة _____ وتصطدم ببعضها، فتنتشر بالتساوي. ويسمى ذلك _____

بنك الكلمات: عشوائية | الانتشار | منتظمة

الإجابة: عشوائية · الانتشار.

٤

متوسط

بصري

رتّب مراحل انتشار غاز البروم في الأسطوانتين.

- ☐ تنتشر الجزيئات بالتساوي بين أسطوانتي الغاز
- ☐ توضع أسطوانة الأكسجين فوق أسطوانة البروم
- ☐ تسمح الفراغات بين الجزيئات للغازين بأن يختلطا

الإجابة: توضع أسطوانة الأكسجين فوق البروم ← تسمح الفراغات للغازين بأن يختلطا ← تنتشر الجزيئات بالتساوي.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحدث الانتشار في السوائل والغازات	✓	✗
يحدث الانتشار بسبب الحركة العشوائية للجزيئات	✓	✗
انتشار الجزيئات في السائل أسرع منه في الغاز	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (الغاز أسرع).

٦

متوسط

بصري

ارسم دائرة مكبَّرة توضح جزيئات الماء وجزيئات ملوّن الغذاء، مع أسهم حركتها.

ارسم الدائرة المكبَّرة

الإجابة: دوائر صغيرة (ماء) وأسهم حمراء (ملون) باتجاهات عشوائية مختلفة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

لماذا يكون انتشار الجزيئات في الغاز أسرع منه في السائل؟

الإجابة: لأن جزيئات الغاز تتحرك بحرية أكبر وبسرعة، وبينها فراغات كبيرة، فتختلط بسرعة.

٨

متقدم

مقالي

تنبأ بما سيحدث لسرعة انتشار ملوّن الغذاء إذا دفّأت السائل، واشرح تنبؤك.

الإجابة: سيزداد الانتشار سرعة؛ لأن الجزيئات تكتسب طاقة أكبر فتتحرك بسرعة أكبر.

٩

متوسط

بصري

في نشاط الأجار: صِل كل مادة بدورها.

الأجار	مادة جيلاتينية في طبق بتري
الكاشف العام	تنتشر من الثقب إلى الأجار
هيدروكسيد الصوديوم	يتغير لونه فيظهر انتشار المادة

الإجابة: الأجار: مادة جيلاتينية · الكاشف العام: يتغير لونه فيُظهر الانتشار · هيدروكسيد الصوديوم: ينتشر من الثقب.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف الأمثلة.

رائحة الطعام في المنزل | السكر في الشاي | البخور في المجلس | ملوّن الغذاء في الماء

انتشار في الغاز	انتشار في السائل

الإجابة: غاز: رائحة الطعام، البخور · سائل: السكر في الشاي، ملون الغذاء.

١١

متوسط

مقالي

اشرح ماذا يحدث للجزيئات في نشاط الأجار مع مرور الزمن.

الإجابة: تنتشر جزيئات هيدروكسيد الصوديوم من الثقب بين جزيئات الأجار بسبب حركتها العشوائية، فيتغير لون الكاشف في دائرة تتسع تدريجيًا.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

عند إشعال البخور العُماني في المجلس تصل رائحته إلى الغرف الأخرى. فسّر ذلك علميًا.

الإجابة: جزيئات رائحة البخور الغازية تتحرك حركة عشوائية وتصطدم بجزيئات الهواء فتنتشر في كل الأماكن.

الوحدة الثانية: حالات المادة · الدرس ١٦ · ص ٤٦-٤٧ (كتاب النشاط ص ٣٨-٣٩، ٩٢-٩٧) · حصة واحدة

٢-٦ استقصاء الانتشار

معدل الانتشار · المتغيرات · الاختبار العادل · التنبؤ · المدى · التدريج · نتائج موثوقة · التمثيل الخطي

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** حضّر أنابيب اختبار بماء بارد وفاتر وساخن 🌡️ مع ملوّن غذاء وساعة إيقاف ⏱️، وارسم جدول النتائج ومحاور الرسم البياني على السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: كيف تجعل الشاي أثقل بسرعة؟

أستخدم ماءً ساخنًا وأحرك الأوراق | أستخدم ماءً باردًا | أُخرج الأوراق بسرعة

الإجابة: أستخدم ماءً ساخنًا (مغليًا)، وكمية أكبر من الأوراق، وأحرك الأوراق.

٢ · متوسط · مقالي

لماذا يجب أن تنتظر قليلًا بعد إضافة الماء إلى عصير الفاكهة المركّز إذا لم تحرّكه؟

الإجابة: لأن جزيئات العصير تحتاج وقتًا لتنتشر بين جزيئات الماء.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل خريطة المفاهيم بالعوامل التي قد تؤثر في معدل الانتشار.

معدل الانتشار

الإجابة: درجة الحرارة · التركيز · حجم الجزيئات (كتلتها) · حالة المادة.

٤

متوسط

بصري

صِل كل مصطلح بمعناه.

المدى	نحصل على النتائج نفسها إذا كررنا التجربة
التدريج	تغيير متغير واحد وتثبيت الباقي
نتائج موثوقة	الفرق بين درجة حرارة والتي تليها
اختبار عادل	أعلى وأقل درجة حرارة

الإجابة: المدى: أعلى وأقل درجة · التدريج: الفرق بين درجة والتي تليها · موثوقة: نفس النتائج عند التكرار · عادل: تغيير متغير واحد.

٥

متوسط

بصري

في استقصاء تأثير الحرارة على الانتشار، صنّف المتغيرات.

درجة الحرارة | الزمن حتى يتلون الماء | كمية الماء | حجم نقطة الحبر | نوع الأنبوب

أغيّره	أقيسه	أثبّته

الإجابة: أغيّره: درجة الحرارة · أقيسه: الزمن · أثبّته: كمية الماء، حجم نقطة الحبر، نوع الأنبوب.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يتأثر معدل الانتشار بدرجة الحرارة	✓	✗
كلما ارتفعت درجة الحرارة طال زمن الانتشار	✓	✗
تكرار التجربة يجعل النتائج أكثر موثوقية	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (يقصر الزمن) ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

أكمل جدول النتائج المتوقع (تنبأ).

درجة الحرارة (°C)	الزمن حتى يتلون الماء (s)
20	
40	
60	

الإجابة: تقبل أي قيم تتناقص مع ارتفاع الحرارة (مثال: ٣٠٠، ١٥٠، ٨٠).

٨

متوسط

مقالي

اشرح كيف تجعل استقصاء تأثير الحرارة على الانتشار اختبارًا عادلًا.

الإجابة: أغيّر درجة الحرارة فقط، وأثبّت كمية الماء وحجم نقطة الحبر ونوع الأنبوب وطريقة الوضع.

٩

متقدم

مقالي

اكتب تنبؤًا واحدًا لتأثير درجة الحرارة على الانتشار، وفسّره بنظرية الجزيئات.

الإجابة: أعتقد أن الانتشار سيكون أسرع إذا رفعنا درجة الحرارة؛ لأن الجزيئات يكون بها قدر أكبر من الطاقة وستتحرك أسرع.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم شكل التمثيل الخطي المتوقع: درجة الحرارة على المحور الأفقي والزمن على المحور الرأسي.

ارسم المحورين والخط

الإجابة: خط ينحدر إلى أسفل: كلما زادت درجة الحرارة قلّ زمن الانتشار.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

اذكر الأدوات التي تحتاجها لاستقصاء تأثير درجة الحرارة على الانتشار.

الإجابة: أنابيب اختبار وحامل، ماء بدرجات حرارة مختلفة، ميزان حرارة، ملون غذاء أو حبر، قطارة، ساعة إيقاف.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

صمّم استقصاءً لمعرفة هل تركيز ملوّن الغذاء يؤثر في سرعة انتشاره. ما الذي تغيّره وما الذي تقيسه؟

الإجابة: أغيّر تركيز الملون، وأقيس الزمن حتى يتلون الماء، وأثبّت درجة الحرارة وحجم الماء وحجم النقطة، وأكرر التجربة.

الوحدة الثانية: حالات المادة · الدرس ١٧ · ص ٤٨-٤٩ (كتاب النشاط ص ٤٠) · حصة واحدة

٢-٧ ضغط الغاز

ضغط الغاز · اصطدام الجزيئات بالجدران · حجم الغاز · درجة الحرارة · تجربة القنينة المقلوبة · أسطوانات الغاز

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٦●● ٢●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** انفخ بالونًا 🎈 واضغطه، وضع يديك على قارورة زجاجية مقلوبة في ماء لتظهر الفقاعات، وارسم صندوقًا بجزيئات وأسهم تصطدم بالجدران.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: ما الذي يسبّب ضغط الغاز؟

اصطدام جزيئاته بجدران الوعاء | وزن الوعاء | لون الغاز

الإجابة: اصطدام جزيئات الغاز بجدران الوعاء.

٢ أساسي · مقالي

لماذا تنتفخ كرة القدم عندما ندفع فيها المزيد من الهواء؟

_____

_____

الإجابة: لأن المزيد من جزيئات الهواء يعني المزيد من الاصطدامات مع جدرانها، فيزداد الضغط داخلها.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

إذا ضغطنا الغاز في مساحة أقل تصطدم الجزيئات بالجدران بقدر _____،

فيحدث ضغط غاز _____

بنك الكلمات: أكبر | أقل

الإجابة: أكبر · أكبر.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تتحرك جزيئات الغاز بعشوائية في جميع الاتجاهات	✓	✗
يكون الضغط على الجدران العليا أكبر من الجدران السفلى	✓	✗
عند تسخين الغاز تتحرك جزيئاته أسرع فيزداد الضغط	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✗ (نفس الضغط على جميع الجدران) ، ✓.

٥

متوسط

بصري

أكمل الجدول: ماذا يحدث لضغط الغاز؟

التغيير	الضغط (يزيد / يقل)
تقليل الحيز	
إضافة المزيد من الغاز	
رفع درجة الحرارة	
تفريغ الهواء من القنينة	

الإجابة: يزيد · يزيد · يزيد · يقل (داخل القنينة).

٦

متوسط

بصري

ارسم الجزيئات داخل محقن قبل ضغط المكبس وبعده.

قبل الضغط	بعد الضغط

الإجابة: قبل: جزيئات متباعدة في حيز كبير · بعد: نفس العدد في حيز أصغر وأقرب لبعضها.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

اشرح لماذا تنكمش القنينة البلاستيكية عند تفريغ الهواء منها بالمضخة.

الإجابة: تصبح جزيئات الهواء داخلها أقل فتقل الاصطدامات، بينما يبقى ضغط الهواء الخارجي أكبر فيدفع جدرانها إلى الداخل.

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

صف ما يحدث لبالون تم نفخه بالكامل ووُضع في مكان ساخن، واشرح تنبؤك.

الإجابة: قد ينفجر؛ لأن الحرارة تزيد طاقة الجزيئات فتتحرك أسرع وتصطدم بالجدران بقوة أكبر فيزداد الضغط.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

دفئ يديك يجعل الهواء في القارورة الزجاجية يخرج فقاعات في الماء. فسّر ذلك.

الإجابة: تكتسب جزيئات الهواء طاقة فتتحرك أسرع ويزداد الضغط، فيندفع بعض الغاز إلى الماء ويظهر على شكل فقاعات.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

رتّب أحداث تجربة القنينة المقلوبة.

- [ ] تنكمش القنينة وتنطوي
- [ ] تزيل المضخة الهواء من القنينة
- [ ] يصبح الضغط خارجها أكبر من داخلها
- [ ] تقل جزيئات الهواء داخل القنينة

الإجابة: تزيل المضخة الهواء ← تقل الجزيئات داخلها ← يصبح الضغط خارجها أكبر ← تنكمش وتنطوي.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

غاز الأسطوانات (غاز الطبخ) مضغوط في فراغ صغير. لماذا يجب أن تكون الأوعية قوية للغاية؟

الإجابة: لأن الغاز المضغوط يحدث ضغطًا كبيرًا جدًا على الجدران، فلو كانت ضعيفة لانفجرت.

١٢

متقدم

مقالي ✍

لماذا تُخزَّن أسطوانات الغاز خارج المباني؟ وماذا يمكن أن يحدث لها إذا وُجدت بمكان به حريق؟

الإجابة: لأن الحريق يرفع درجة حرارة الغاز فتزداد سرعة الجزيئات ويزداد الضغط كثيرًا، فقد تنفجر الأسطوانة وتسبب خطرًا كبيرًا.

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ١٨ · ص ٥٢-٥٣ (كتاب النشاط ص ٤١-٤٤) · حصة واحدة

٣-١١ استخدام الطاقة

الطاقة · الطاقة المخزنة في الجسم · الغذاء · الوقود · إمدادات الطاقة · الكهرباء · محطات توليد الكهرباء · الكابلات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض صورة الحيوانات وهي ترفع الماء من البئر (الزيجرة العُمانية) 🐂💧، ودع الطلاب ينفخون بالونًا 🎈 ويرفعون حقيبة، ثم ارسم خريطة «إمدادات الطاقة» في بيئتنا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: من أين نحصل على الطاقة المخزنة في أجسامنا؟

من الغذاء | من الهواء فقط | من الملابس

الإجابة: من الغذاء الذي نأكله.

٢ أساسي · مقالي

اذكر نشاطين تقوم بهما يوميًا يحتاجان إلى طاقة.

_____

الإجابة: مثل: صعود السلم، رفع الحقيبة، الجري، الكتابة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل شيء بمصدر طاقته.

الإنسان	الكهرباء
السيارة	الوقود (البنزين)
الطائرة	الغذاء
المصباح في المنزل	وقود الكيروسين

الإجابة: الإنسان: الغذاء · السيارة: الوقود (البنزين) · الطائرة: الكيروسين · المصباح: الكهرباء.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تُنتج الكهرباء عادة في محطات طاقة كبيرة، وتُنقل إلى المستخدمين عبر _____ معدنية، وهي وسيلة جيدة لنقل _____.

بنك الكلمات: كابلات | الطاقة | أنابيب

الإجابة: كابلات · الطاقة.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

كلما تطورت البلدان استخدم الناس المزيد من الطاقة	✓	✗
نستطيع الطيران في السماء دون مساعدة الآلة	✓	✗
الطاقة مطلوبة لإنجاز عمل ما	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٦

متوسط

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بإمدادات الطاقة التي تستخدمها أسرتك.



الإجابة: مثل: الكهرباء، الغاز (أسطوانات الطبخ)، البنزين للسيارة، الغذاء، البطاريات.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

بينما تنفخ بالونًا أو ترفع حملًا ثقيلًا: من أين تأتي الطاقة التي تستخدمها؟

الإجابة: من الطاقة المخزنة في جسمي والتي حصلت عليها من الغذاء.

٨

متوسط

مقالي

فكّر في نشاطين إضافيين يحتاجان إلى الطاقة لتضيفهما إلى الأمثلة في الكتاب (رفع أشياء، دفعها، صعود السلم، المشي).

الإجابة: مثل: ركوب الدراجة، السباحة، الكتابة، تشغيل الثلاجة.

٩

متقدم

مقالي

كيف يصل البنزين إلى محطات تعبئة الوقود في حيّك؟ وكيف يصل الغاز إلى منزلك؟

الإجابة: يُنقل البنزين بشاحنات (صهاريج) من المصافي إلى المحطات، ويصل الغاز في أسطوانات تبيعها المحلات أو عبر أنابيب.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف الأشياء.

الثلاجة | الحافلة | التلفاز | الطائرة | المكيف | القارب

تحتاج إلى الكهرباء	تحتاج إلى الوقود

الإجابة: الكهرباء: الثلاجة، التلفاز، المكيف • الوقود: الحافلة، الطائرة، القارب.

١١

متوسط

مقالي

لماذا تُنقل الكهرباء عبر كابلات تتدلى من أبراج عالية؟

الإجابة: لأن محطة توليد الكهرباء قد تكون بعيدة عن المستخدمين، فتنقل الكابلات الطاقة لمسافات طويلة.

١٢

متقدم

مقالي ✍

قديمًا كان العُمانيون يستخدمون الحيوانات لرفع الماء من الآبار (الزيجرة). ما مصدر طاقة الحيوانات؟ وما الذي يستخدم اليوم بدلًا منها؟

الإجابة: طاقة الحيوانات من الغذاء الذي تأكله · اليوم تستخدم مضخات تعمل بالكهرباء أو الوقود (أو الطاقة الشمسية).

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ١٩ · ص ٥٤–٥٥ (كتاب النشاط ص ٤٥، ٩٨–٩٩) · حصة واحدة

٣-٢ المخازن الكيميائية للطاقة

الوقود · الاحتراق · البطاريات · بطاريات قابلة لإعادة الشحن · المخازن الكيميائية للطاقة · التفاعل الكيميائي · إعادة التدوير

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر بطاريات 🔋 وشمعة 🕯️ وتفاحة 🍎 وضعها تحت عنوان «مخازن كيميائية»، ونفّذ نشاط تسخين الماء بالشمعة مع جدول القراءات كل دقيقة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: لكي نحصل على الطاقة من الوقود يجب أن:

نحرقه | نجمّده | نخزنه في الماء

الإجابة: نحرقه.

٢ · أساسي · مقالي

اذكر ثلاثة أجهزة غير المصباح اليدوي تستخدم البطاريات كمصدر لطاقتها.

_____

الإجابة: مثل: جهاز التحكم عن بعد، الساعة، الهاتف، اللعب، الآلة الحاسبة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صنّف المخازن الكيميائية للطاقة.

الأرز | البنزين | بطارية الهاتف | الغاز | التمر | بطارية الساعة

أطعمة	وقود	بطاريات

الإجابة: أطعمة: الأرز، التمر · وقود: البنزين، الغاز · بطاريات: بطارية الهاتف، بطارية الساعة.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

الأطعمة والوقود والبطاريات كلها مصنوعة من مواد _____؛ لذا نسميها مخازن _____ للطاقة

بنك الكلمات: كيميائية، مرنة

الإجابة: كيميائية · كيميائية.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

احتراق الوقود تفاعل كيميائي	✓	✗
عندما تنفد طاقة البطارية نقول إنها فارغة (منتهية)	✓	✗
من الآمن فتح البطارية لرؤية المواد داخلها	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (المواد الكيميائية داخلها قد تكون خطرة).

٦

متوسط

بصري

في نشاط الشمعة، ارسم شكل التمثيل البياني المتوقع لدرجة حرارة الماء مع الزمن.

المحور الأفقي: الزمن (min) – الرأسي: الحرارة (°C)

الإجابة: خط يرتفع تقريبًا بشكل منتظم مع الزمن إذا زوّدت الشمعة الماء بالطاقة بمعدل ثابت.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

غالبًا ما نحرق الوقود من أجل الطهي. اذكر أسماء أنواع مختلفة من الوقود الذي يستخدم للطهي.

الإجابة: الغاز، الحطب (الخشب)، الفحم، الكيروسين.

٨

متوسط

مقالي

كيف نحصل على الطاقة من الغذاء؟ وكيف نحصل عليها من البطارية؟

الإجابة: من الغذاء: بتفاعل كيميائي داخل الجسم · من البطارية: تتفاعل المواد الكيميائية داخلها مع بعضها لتنتج الكهرباء.

٩

متقدم

مقالي

اشرح لماذا يعدّ استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن أقل خطرًا على البيئة.

الإجابة: لأننا نعيد شحنها ونستخدمها مرات كثيرة، فنتخلص من عدد أقل من البطاريات المستعملة التي قد تتسرب منها مواد كيميائية تضر البيئة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

رتّب خطوات نشاط «الطاقة من الوقود».

- [ ] أشعل الشمعة وابدأ ساعة الإيقاف
- [ ] ضع شمعة تحت الكأس
- [ ] سجّل درجة حرارة الماء كل دقيقة
- [ ] ضع كأسًا من الماء البارد على الحامل مع ميزان حرارة

الإجابة: ضع الكأس والميزان ← ضع الشمعة ← أشعلها وابدأ الساعة ← سجّل الحرارة كل دقيقة.

١١

متوسط

مقالي

ماذا نفعل بالبطاريات المستعملة؟ ولماذا؟

الإجابة: نضعها في سلة إعادة التدوير إن أمكن؛ لأن موادها الكيميائية قد تتسرب وتضر البيئة.

١٢

متقدم

مقالي ✍

تحتاج الطائرة إلى الإمداد بالطاقة. ما نوع وقودها؟ ولماذا لا يمكنها استخدام البطاريات العادية بسهولة؟

الإجابة: الكيروسين · لأنها تحتاج كمية طاقة هائلة، والوقود يخزن طاقة كبيرة في وزن قليل (تقبل الإجابات المنطقية).

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٣-٢ · ص ٥٦-٥٧ · حصة واحدة

٣-٢ مخازن أخرى للطاقة

الساعات · النابض · الطاقة المرنة · الجاذبية · طاقة الجاذبية الأرضية · السد · التوربينات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ●●● ٦٠ ●● ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر رباطًا مطاطيًا 🪀 ونابضًا ولعبة تعمل بالزنبرك ومطرقة 🔨، وارسم عمودين: «الطاقة المرنة» و«طاقة الجاذبية الأرضية».

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: عندما تشدّ رباطًا مطاطيًا فإنه يخزّن:

طاقة مرنة | طاقة كيميائية | طاقة صوتية

الإجابة: طاقة مرنة.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

اذكر ثلاثة أنواع من الساعات حسب مخزن طاقتها.

_____

_____

الإجابة: ساعة بالبطاريات · ساعة بنابض ملفوف · ساعة بوزن مرفوع يسقط ببطء.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

صنّف الأمثلة حسب مخزن الطاقة فيها.

مطرقة مرفوعة | نابض مضغوط | ماء خلف السد

جهاز تمديد الصدر المشدود | وزن مرفوع في ساعة

طاقة مرنة	طاقة الجاذبية الأرضية

الإجابة: مرنة: نابض مضغوط، جهاز تمديد الصدر المشدود · جاذبية أرضية: مطرقة مرفوعة، ماء خلف السد، وزن مرفوع في ساعة.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

لترفع المطرقة يجب أن تتغلب على قوة _____ التي تجذبها إلى أسفل، لذا فالشيء المرفوع مخزن لطاقة _____

بنك الكلمات: الجاذبية الجاذبية الأرضية الحركة

الإجابة: الجاذبية · الجاذبية الأرضية.

٥

متوسط

بصري

صنّف الألعاب حسب مخزن طاقتها.

سيارة بجهاز تحكم | لعبة تُدار بمفتاح | كرة تتدحرج على منحدر من أعلى | روبوت يضيء

بطاريات	نابض	شيء مرفوع

الإجابة: بطاريات: سيارة بجهاز تحكم، روبوت يضيء · نابض: لعبة تُدار بمفتاح · شيء مرفوع: كرة تتدحرج على منحدر.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

النابض المنبسط يخزن طاقة مرنة	✓	✗
يمكن استغلال طاقة الماء المتدفق من السد لتوليد الكهرباء	✓	✗
الشيء الموضوع على الأرض يخزن طاقة جاذبية أكبر من المرفوع	✓	✗

الإجابة: ✗ (المتمدد أو المضغوط هو الذي يخزن) ، ✓ ، ✗.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

اشرح كيف يمكن أن نجعل الرباط المطاطي يخزّن الطاقة، وكيف يمكن تحرير هذه الطاقة.

الإجابة: نشده (نمدده) فيخزن طاقة مرنة، وعندما نتركه يعود إلى وضعه الأصلي فيحرر طاقته.

٨

متقدم

مقالي

كيف يمكنك أن تزود سيارة لعبة بطاقة الجاذبية الأرضية حتى تتحرك عندما تتركها؟

الإجابة: أرفعها إلى أعلى منحدر ثم أتركها فتتدحرج إلى أسفل.

٩

متقدم

مقالي

تقفز على المنطة (الترامبولين): ما مخزن الطاقة عندما تضغط على الطبقة المشدودة؟ وعندما ترتفع في الهواء؟

الإجابة: عند الضغط: طاقة مرنة في الطبقة المشدودة · عند الارتفاع: طاقة الجاذبية الأرضية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم تصميمين للعبتين: إحداهما تستخدم الطاقة المرنة والأخرى طاقة الجاذبية الأرضية.

لعبة بالطاقة المرنة	لعبة بطاقة الجاذبية الأرضية

الإجابة: مثل: مقلاع أو سيارة بزنبرك · مزلقة أو كرة على مسار منحدر.

١١

متوسط

مقالي

صف لعبة تستخدم الرباط المطاطي مخزنًا لطاقتها.

الإجابة: مثل المقلاع (النبّاطة) أو طائرة ورقية بمروحة يديرها رباط مطاطي ملفوف.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

كيف يمكن أن يستفيد سد وادي ضيقة في عُمان (أو أي سد) من طاقة الجاذبية الأرضية؟

الإجابة: الماء المخزن خلف السد مرتفع فيخزن طاقة جاذبية أرضية، وعند تدفقه لأسفل يمكن أن يدير عجلة التوربينات لتوليد الكهرباء.

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٢١ · ص ٥٨-٥٩ · حصة واحدة

٣-٤ طاقة الحركة

طاقة الحركة · السرعة · الكتلة · الإبطاء · المكابح · الاحتكاك · الحرارة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر صينية رمل رطب 🏖️ وكرتين زجاجيتين مختلفتي الكتلة لإسقاطهما ومقارنة العلامات، واطلب من الطلاب دلك أيديهم 🤲 لاكتشاف أثر الاحتكاك.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: أي الأجسام له طاقة حركة؟

دراجة تسير | صندوق ساكن | كتاب على الطاولة

الإجابة: دراجة تسير.

٢ · متوسط · مقالي

كيف تجعل لنفسك طاقة حركة دون أن تقود دراجة؟ اقترح طريقتين.

_____

الإجابة: الجري، المشي، القفز، السباحة.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

كلما تحرك الجسم بسرعة _____ كانت له طاقة حركة أكبر، وإذا تحرك جسمان بالسرعة نفسها فالأكبر _____ طاقته أكبر

بنك الكلمات: أكبر | كتلة | حجمًا

الإجابة: أكبر · كتلة.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

عندما يتوقف الجسم عن الحركة لا تكون له طاقة حركة	✓	✗
الاحتكاك يزيد من طاقة حركة الأجسام	✓	✗
تُقاس الكتلة بالغرام أو الكيلوغرام	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (يقلل طاقة الحركة) ، ✓.

٥

متوسط

بصري

في تجربة الكرة والرمل، ضع دائرة: أي كرة تصنع علامة أكبر؟

كرة تسقط من ارتفاع أكبر | كرة تسقط من ارتفاع أقل | لا فرق

الإجابة: الكرة التي تسقط من ارتفاع أكبر؛ لأنها تكون أسرع فلها طاقة حركة أكبر.

٦

متقدم

بصري

أكمل الجدول لتخطيط تجربة تثبت أن الكتلة الأكبر لها طاقة حركة أكبر.

ما أغيّره	ما أقيسه	ما أثبّته

الإجابة: أغيّر: كتلة الكرة · أقيس: حجم العلامة في الرمل · أثبّت: ارتفاع الإسقاط (السرعة) ونوع الرمل.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

تتحرك سيارة إلى جانب جرّار ثقيل بالسرعة نفسها على طريق رئيسي. أيهما له طاقة حركة أكبر؟ وضّح إجابتك.

الإجابة: الجرار؛ لأن كتلته أكبر والسرعة نفسها.

٨

متوسط

مقالي

عندما تبطئ السيارة سرعتها تصبح المكابح ساخنة. استخدم ما تعرفه عن الطاقة لتشرح السبب.

الإجابة: يتولد احتكاك بين المكابح والعجلات، فتنتقل طاقة الحركة إلى طاقة حرارية تجعل المكابح ساخنة.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

اشرح لماذا تصبح مكابح السيارة أكثر سخونة بقدر كبير عن مكابح الدراجة.

الإجابة: لأن السيارة كتلتها أكبر بكثير وسرعتها أكبر، فلها طاقة حركة أكبر تتحول إلى حرارة عند التوقف.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

رتّب الأجسام من الأقل إلى الأكبر في طاقة الحركة (بالسرعة نفسها).

- ☐ شاحنة
- ☐ دراجة
- ☐ سيارة
- ☐ طفل يجري

الإجابة: طفل يجري ← دراجة ← سيارة ← شاحنة.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

دلّك يديك معًا. ماذا تشعر؟ ولماذا؟

الإجابة: أشعر أنهما أصبحتا ساخنتين؛ لأن الاحتكاك بينهما حوّل طاقة الحركة إلى حرارة.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

عندما تسير السيارة يحدث احتكاك بين الهواء والسيارة. كيف يؤثر ذلك عليها؟ وكيف يصمم المهندسون السيارات لتقليله؟

الإجابة: يصبح الهواء أكثر سخونة ويمنع السيارة من السير أسرع · يصممون السيارات بشكل انسيابي.

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٢٢ · ص ٦٠-٦١ (كتاب النشاط ص ٤٦-٤٧، ١٠٠-١٠١) · حصة واحدة

٣-٥ الطاقة الحرارية

الطاقة الحرارية · مخزن الطاقة الحرارية · التصوير الحراري · انبعاث الطاقة الحرارية · البيئة المحيطة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض صورة التصوير الحراري للإبريق 🫖🔥، ونفّذ نشاط خلط ١٠٠ mL ماء ساخن مع ١٠٠ mL ماء بارد واطلب من الطلاب التنبؤ بالحرارة النهائية قبل القياس 🌡️.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة: الشيء الساخن هو مخزن لـ:

الطاقة الحرارية | الطاقة المرنة | طاقة الجاذبية

الإجابة: الطاقة الحرارية.

٢
أساسي · مقالي ✍️

لماذا لا نستطيع أن نحتفظ بالشاي ساخنًا لمدة طويلة في كوب مفتوح؟

_____

_____

الإجابة: لأن الطاقة الحرارية تنبعث منه إلى البيئة المحيطة فيبرد.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
متوسط · بصري

رتّب طريقة تسخين الماء بالأحجار.

- ☐ تصبح الأحجار ساخنة جدًا وتخزن طاقة حرارية
- ☐ يضعون الأحجار الساخنة في الماء فيسخن
- ☐ يضعون أحجارًا كبيرة في النار

الإجابة: يضعون الأحجار في النار ← تصبح ساخنة وتخزن طاقة ← يضعونها في الماء فيسخن.

٤

• أساسي

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

كلما كان الشيء أكثر سخونة كانت الطاقة _____ التي يخزنها أكبر، وتنبعث طاقته إلى _____ المحيطة

بنك الكلمات: الحرارية البيئة الصوتية

الإجابة: الحرارية · البيئة.

٥

•• متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

مخزن الطاقة الجيد يخزن الطاقة لزمن طويل	✓	✗
البطارية يمكن أن تخزن طاقتها سنوات	✓	✗
الجسم الساخن مخزن جيد للطاقة لأنه لا يبرد	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (طاقته تنتشر في البيئة).

٦

••• متقدم

بصري

خلطنا 100 mL ماء ساخن (60°C) مع 100 mL ماء بارد (20°C). ضع دائرة حول درجة الحرارة المتوقعة للمخلوط.

حوالي 40°C | 80°C | أقل من 20°C

الإجابة: حوالي 40°C (بين الدرجتين تقريبًا في المنتصف).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

•• متوسط

مقالي

إذا سخّنت حجرًا كبيرًا وحجرًا صغيرًا في النار، فأيهما سيخزّن طاقة حرارية أكبر؟ وضّح إجابتك.

الإجابة: الحجر الكبير؛ لأن به مادة أكثر (كتلة أكبر) فيخزن طاقة حرارية أكبر عند نفس درجة الحرارة.

٨

متوسط

مقالي

ماذا يحدث لدرجة حرارة الجسم الساخن عند انبعاث الطاقة الحرارية منه؟

الإجابة: تنخفض (يبرد).

٩

متقدم

مقالي

تنبعث طاقة من جسم ساخن وتنتشر بعيدًا بحيث تحافظ على دفء الأرض. فما هذا الجسم الساخن؟

الإجابة: الشمس.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف الأشياء.

البطارية | كوب شاي ساخن | البنزين | طبق طعام ساخن | الغاز

مخزن جيد للطاقة (تستفظ بها طويلًا)	مخزن غير جيد (تنبعث طاقتُه سريعًا)

الإجابة: جيد: البطارية، البنزين، الغاز • غير جيد: كوب الشاي الساخن، طبق الطعام الساخن.

١١

متوسط

مقالي

هل يمكنك أن تتنبأ بدرجة الحرارة النهائية إذا خلطت 50 mL من الماء البارد مع 100 mL من الماء الساخن؟ هل ستكون أقرب للساخن أم للبارد؟

الإجابة: ستكون أقرب لدرجة حرارة الماء الساخن؛ لأن كميته أكبر فطاقته الحرارية أكبر.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

صمّم تجربة «تبريد الماء» لتكتشف كيف تتغير درجة حرارة الماء الساخن مع الزمن. ماذا ستقيس؟ وكيف تعرض نتائجك؟

الإجابة: أقيس درجة حرارة الماء الساخن كل دقيقة بميزان حرارة، وأسجلها في جدول، ثم أرسم تمثيلًا بيانيًا (الزمن والحرارة) يوضح انخفاض الحرارة.

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٣-٣ · ص ٦٢-٦٣ (كتاب النشاط ص ٤٨-٤٩، ١٠٢) · حصة واحدة

٣-٦ نقل الطاقة

الطاقة الكهربائية · الشحنات الكهربائية · الطاقة الحرارية المنبعثة · التوهج · الطاقة الضوئية · الصوت · الاهتزاز

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أشعل مصباحًا 💡 وشغّل مذياعًا 📻 أو اقرع طبلًا 🥁 (من الفنون الشعبية العمانية)، واكتب على السبورة طرق انتقال الطاقة: الكهرباء – الحرارة – الضوء – الصوت.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: ما الذي يحمل الطاقة الكهربائية في الأسلاك؟

الشحنات الكهربائية | الهواء | الماء

الإجابة: الشحنات الكهربائية المارة في الأسلاك.

٢ · أساسي · مقالي ✍️

إذا قرعت طبلًا فإنه يهتز. كيف يصل صوته إلى أذنيك؟

_____

_____

الإجابة: تحمل اهتزازات الهواء صوت الطبل إلى آذاننا.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صنّف الأشياء الموجودة في المكتب.

مصباح مكتبي | هاتف | مقص | حاسب آلي | دباسة

تحتاج إلى طاقة كهربائية	لا تحتاج

الإجابة: تحتاج: مصباح مكتبي، هاتف، حاسب آلي · لا تحتاج: مقص، دباسة.

٤

متوسط

بصري

صِل كل نوع من الطاقة بوصفه.

الطاقة الكهربائية	طاقة تنبعث من جسم ساطع
الطاقة الحرارية المنبعثة	طاقة تنتقل بالاهتزاز عبر الهواء
الطاقة الضوئية	طاقة تحملها الشحنات في الأسلاك
الصوت	طاقة تنبعث من الأجسام الساخنة

الإجابة: الكهربائية: الشحنات في الأسلاك · الحرارية المنبعثة: من الأجسام الساخنة · الضوئية: من جسم ساطع · الصوت: بالاهتزاز عبر الهواء.

٥

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

إذا كان الجسم ساخنًا جدًا فقد يبدأ في _____، فهو يطلق طاقة _____

بنك الكلمات: التوهج ضوئية مرنة

الإجابة: التوهج · ضوئية.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تزوّد شبكات الكهرباء الطاقة بشكل أسرع من البطاريات	✓	✗
ينبعث الضوء من المصباح في اتجاه واحد فقط	✓	✗
الأجسام الساخنة تبعث طاقتها تدريجيًا إلى ما حولها	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (في جميع الاتجاهات) ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ما نوع الطاقة التي يجب إمدادها للمصباح كي يعمل؟ وما نوعا الطاقة اللذان ينبعثان منه عندما يكون مضاءً؟

الإجابة: الطاقة الكهربائية · الطاقة الضوئية والطاقة الحرارية.

٨

متوسط

مقالي

اذكر ثلاثة أجهزة منزلية تستمد طاقتها من شبكة الكهرباء.

الإجابة: مثل: المروحة، الغسالة، السخان، التلفاز، الثلاجة.

٩

متقدم

مقالي

بعد أن يتوقف الطبل عن الاهتزاز، أين ذهبت طاقته؟

الإجابة: انتقلت طاقته عبر الهواء على هيئة صوت.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل الجدول: كيف تنتقل الطاقة؟

المثال	طريقة انتقال الطاقة
مروحة متصلة بالكهرباء	
مدفأة ساخنة	
مصابيح ملونة للزينة	
فرقة تقرع الطبول	

الإجابة: الكهرباء · الحرارة · الضوء · الصوت.

١١

●● متوسط

بصري

ارسم مصباحًا مضاءً وارسم أسهمًا توضح الطاقة الداخلة إليه والطاقة الخارجة منه.

ارسم المصباح والأسهم

الإجابة: سهم داخل: طاقة كهربائية · أسهم خارجة في جميع الاتجاهات: طاقة ضوئية وطاقة حرارية.

١٢

●●● متقدم

مقالي

فكّر في مثال آخر من حياتك لكل نوع من الانتقال: بالكهرباء، بالإشعاع، بالصوت.

الإجابة: مثل: شاحن الهاتف (كهرباء) · أشعة الشمس تدفئ الأرض (إشعاع) · صوت الأذان عبر مكبر الصوت (صوت).

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٢٤ · ص ٦٤-٦٥ (كتاب النشاط ص ١٠٣-١٠٤) · حصة واحدة

٣-٧ توصيل الحرارة

التوصيل الحراري · المواد الموصلة للحرارة · المواد العازلة للحرارة · اهتزاز الجزيئات · المعادن · البوليسترين

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ثبّت دبابيس بالشمع على قضيب معدني وسخّن طرفه 🔥📌 (أو اعرض الصورة)، وضع مكعبي ثلج 🧊 على لوح معدني ولوح بلاستيكي ليتنبأ الطلاب أيهما ينصهر أولًا.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: حرّكت عائشة مشروبًا ساخنًا بملعقة. أي ملعقة يصبح مقبضها ساخنًا أسرع؟

ملعقة معدنية | ملعقة خشبية | ملعقة بلاستيكية

الإجابة: الملعقة المعدنية.

٢ · متوسط · مقالي

إذا استخدمت عائشة ملعقة خشبية، فهل ستلاحظ الشيء نفسه؟ لماذا؟

الإجابة: لا، لأن الخشب موصل ضعيف للحرارة (عازل) فلا تنتقل الطاقة عبره بسهولة.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صنّف المواد.

النحاس | الخشب | الألومنيوم | البلاستيك | الفولاذ | البوليسترين

موصلة جيدة للحرارة	عازلة للحرارة

الإجابة: موصلة: النحاس، الألومنيوم، الفولاذ · عازلة: الخشب، البلاستيك، البوليسترين.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تنتقل الطاقة في التوصيل من المكان _____ إلى المكان _____ عبر المادة الصلبة

بنك الكلمات: الساخن، البارد، المرتفع

الإجابة: الساخن · البارد.

٥

متوسط

بصري

رتّب ما يحدث في قضيب معدني عند تسخين أحد طرفيه.

- ☐ تهتز الجزيئات المجاورة أكثر وتعطي طاقة لمجاوراتها
- ☐ تهتز الجزيئات في الطرف الساخن كثيرًا
- ☐ تتساقط دبابيس الرسم واحدًا تلو الآخر
- ☐ تصطدم الجزيئات بالجزيئات المجاورة وتعطيها طاقة

الإجابة: تهتز الجزيئات في الطرف الساخن ← تصطدم بالمجاورة وتعطيها طاقة ← تهتز المجاورة وتعطي مجاوراتها ← تتساقط الدبابيس واحدًا تلو الآخر.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

عند التوصيل تتحرك المادة نفسها من مكان إلى آخر	✓	✗
في التوصيل تنتقل الطاقة من جزيء مهتز إلى الجزيء الذي يليه	✓	✗
يمكن توصيل الطاقة عبر المادة الصلبة أو السائلة	✓	✗

الإجابة: ✗ (المادة نفسها لا تتحرك) ، ✓ ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

غالبًا ما تقدَّم المشروبات في أكواب من البوليسترين. لماذا تكون أسهل للمسك من الأكواب الورقية؟

الإجابة: لأن البوليسترين مادة عازلة للحرارة جيدة، فلا تنتقل الحرارة من المشروب إلى اليد.

٨

متوسط

مقالي

اقترح سببين لصنع أواني الطهي من المعدن وليس البلاستيك.

الإجابة: المعدن موصل جيد للحرارة فيسخن الطعام بسرعة · لا ينصهر عند تسخينه بينما البلاستيك قد ينصهر.

٩

متقدم

مقالي

وضعنا مكعبي ثلج على لوح معدني ولوح بلاستيكي. أيهما سينصهر أولًا؟ ولماذا؟

الإجابة: على اللوح المعدني؛ لأن المعدن موصل جيد فتنتقل الطاقة من الغرفة عبره إلى الثلج بسرعة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم قضيبًا معدنيًا يُسخَّن من طرف، ووضّح بالدوائر اهتزاز الجزيئات في الطرف الساخن والطرف البارد.

الطرف الساخن | الطرف البارد

الإجابة: جزيئات تهتز كثيرًا (خطوط اهتزاز كثيرة) عند الطرف الساخن، وقليلًا عند الطرف البارد.

١١

متوسط

مقالي

كيف تقرر أي فلز هو أفضل مادة موصلة للحرارة باستخدام تجربة دبابيس الرسم؟

الإجابة: أثبت دبابيس بالشمع على قضبان من فلزات مختلفة لها الطول والسمك نفسيهما، وأسخنها باللهب نفسه، فالفلز الذي تسقط دبابيسه أسرع هو الأفضل توصيلًا.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

لماذا تُصنع مقابض القدور (الأواني) من البلاستيك أو الخشب؟

الإجابة: لأنها مواد عازلة للحرارة، فلا تنتقل الحرارة من القدر إلى اليد ولا نحترق.

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٢٥ · ص ٦٦-٦٧ (كتاب النشاط ص ٥٠-٥٢) · حصة واحدة

٣-١٨ الحمل الحراري

الحمل الحراري · تيار الحمل الحراري · الموائع · الكثافة · التمدد · نسيم البحر · تيارات المحيطات

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم غرفة بمكيف ❄️ وأسهم زرقاء تهبط وحمراء ترتفع، وعلّق ورقة حلزونية فوق مصدر حرارة 🌀، وضع بلورة برمنغنات البوتاسيوم في ماء يُسخَّن.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة: يحلّق النسر فوق:

الهواء الدافئ المرتفع | الهواء البارد الهابط | الماء

الإجابة: الهواء الدافئ المرتفع.

٢
متوسط · مقالي

عندما يعمل المكيف في الغرفة، أين يذهب الهواء البارد؟ وأين يذهب الهواء الدافئ؟

_____

_____

الإجابة: الهواء البارد يهبط إلى أسفل، والهواء الدافئ يرتفع ليحل محله.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

الحمل الحراري هو انتقال الطاقة خلال _____ عندما يتحرك، ويحدث في الغازات و_____

بنك الكلمات: المائع | السوائل | المواد الصلبة

الإجابة: المائع · السوائل.

٤

متوسط

بصري

رتّب خطوات تكوّن تيار الحمل الحراري في الهواء.

- ☐ يصبح الهواء الساخن أقل كثافة فيرتفع
- ☐ يتدفق الهواء البارد إلى أسفل ليحل محله
- ☐ تتحرك جزيئات الهواء أسرع ويتمدد
- ☐ يُسخَّن الهواء

الإجابة: يسخن الهواء ← تتحرك جزيئاته أسرع ويتمدد ← يصبح أقل كثافة فيرتفع ← يتدفق الهواء البارد ليحل محله.

٥

متوسط

بصري

ارسم غرفة فيها مكيف، ووضّح بأسهم زرقاء وحمراء تيار الحمل الحراري.

ارسم الغرفة والتيار

الإجابة: أسهم زرقاء تهبط من المكيف، وأسهم حمراء ترتفع من الجهة الأخرى وتعود إلى المكيف.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

المائع الأكثر دفئًا يكون أقل كثافة	✓	✗
يمكن للحمل الحراري أن ينقل الطاقة خلال المواد الصلبة	✓	✗
الهواء الدافئ المرتفع يسمى تيار الحمل الحراري	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

اشرح لماذا لا يمكن للحمل الحراري أن ينقل الطاقة خلال المواد الصلبة.

الإجابة: لأن جزيئات المادة الصلبة لا تستطيع التحرك من مكانها (تهتز فقط)، والحمل الحراري يحتاج مائعًا يتحرك.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

إذا ذهبت إلى شاطئ البحر في يوم حار، تلاحظ نسيمًا باردًا يهب من البحر على الأرض. اشرح لماذا يهب هذا النسيم.

الإجابة: تسخن الأرض أسرع من البحر، فيسخن الهواء فوقها ويرتفع، ويتحرك الهواء البارد من فوق البحر ليحل محله (تيار حمل حراري).

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

قديمًا كان البعض يعتقد أن حركة أوراق الأشجار هي سبب الرياح. كيف تقنع شخصًا أن هذه الفكرة خاطئة؟

الإجابة: الرياح تنشأ من تيارات الحمل الحراري عندما يسخن الهواء ويرتفع ويحل محله هواء بارد؛ والرياح تهب فوق البحار والصحاري حيث لا توجد أشجار، والأوراق تتحرك لأن الرياح تحركها.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

صنّف الأمثلة حسب طريقة انتقال الطاقة.

مقبض ملعقة يسخن | نسيم البحر | الماء يسخن في القدر ويتحرك

قضيب معدني يسخن | الهواء فوق المدفأة

توصيل	حمل حراري

الإجابة: توصيل: مقبض الملعقة، القضيب المعدني • حمل حراري: نسيم البحر، الماء في القدر، الهواء فوق المدفأة.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اكتب شرحًا لكيفية نقل تيار الحمل الحراري الطاقة عبر الماء (نشاط بلورة برمنغنات البوتاسيوم).

الإجابة: يسخن الماء فوق اللهب فيتمدد ويصبح أقل كثافة فيرتفع حاملًا اللون، ثم يبرد ويهبط من الجهة الأخرى، فيظهر اللون البنفسجي يدور في الكأس.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

تساعد تيارات المحيطات على نقل الطاقة من المناطق الاستوائية إلى القطبية. لماذا تهب تيارات الماء الدافئ قرب السطح والبارد أكثر عمقًا؟

الإجابة: لأن الماء الدافئ أقل كثافة فيبقى في الأعلى قرب السطح، والماء البارد أكثر كثافة فيهبط إلى الأعماق.

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٢٦ · ص ٦٨-٦٩ (كتاب النشاط ص ٥٣-٥٤، ١٠٥-١٠٦) · حصة واحدة

٣-٩ الإشعاع

الإشعاع · الأشعة تحت الحمراء · الفراغ · الأسطح السوداء المعتمة · الأسطح اللامعة · امتصاص الأشعة · عكس الأشعة

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: اعرض صورة واقي الشمس للسيارة 🚗☀️ والفراشة، وحضّر أوعية بأغطية سوداء وبيضاء وفضية مع ماء ساخن وموازين حرارة لنشاط ٣-٩.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة: كيف تصل طاقة الشمس إلى الأرض؟

بالإشعاع | بالتوصيل | بالحمل الحراري

الإجابة: بالإشعاع (الأشعة تحت الحمراء).

٢
متوسط · مقالي

لماذا تبحث الفراشة في اليوم البارد عن بقعة مشمسة وتفرد جناحيها؟

_____

_____

الإجابة: لأنها لا تطير إلا إذا بلغت حرارتها 16°C، فتمتص الطاقة من أشعة الشمس لتدفأ.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

لا يمكن أن تنتقل طاقة الشمس بالتوصيل أو الحمل الحراري؛ لأنها تمر بمكان _____ لا توجد فيه أي _____.

بنك الكلمات: فارغ · مادة · أشعة

الإجابة: فارغ · مادة.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الأشعة تحت الحمراء ترى بالعين المجردة	✓	✗
يمكن أن ينتقل إشعاع الأشعة تحت الحمراء عبر الزجاج	✓	✗
كلما ارتفعت حرارة الشيء زادت الطاقة التي يشعها	✓	✗

الإجابة: ✗ (لا تُرى) ، ✓ ، ✓.

٥

متوسط

بصري

صنّف الأسطح.

سطح أسود معتم | سطح فضي لامع | سطح أبيض لامع | مقاعد سيارة سوداء

جيدة في امتصاص الإشعاع	جيدة في عكس الإشعاع

الإجابة: امتصاص: سطح أسود معتم، مقاعد سيارة سوداء · عكس: سطح فضي لامع، سطح أبيض لامع.

٦

متوسط

بصري

أكمل جدول المقارنة بين طرق انتقال الطاقة الثلاث.

الطريقة	تحتاج مادة؟ (نعم/لا)	مثال
التوصيل		
الحمل الحراري		
الإشعاع		

الإجابة: التوصيل: نعم – ملعقة معدنية · الحمل: نعم (مائع) – نسيم البحر · الإشعاع: لا – أشعة الشمس.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

إذا وقفت أمام فرن ساخن، فستشعر بالحرارة. هل تصل إليك هذه الطاقة بالتوصيل أم بالحمل الحراري أم بالإشعاع؟ وضّح إجابتك.

الإجابة: بالإشعاع غالبًا (الأشعة تحت الحمراء)؛ لأنها تنتقل عبر الهواء مباشرة إليك، والهواء موصل ضعيف.

٨

متوسط

مقالي

اشرح لماذا تصبح السيارة السوداء ساخنة في اليوم المشمس، وكيف يساعد الواقي الشمسي على إبقائها باردة.

الإجابة: الأسطح السوداء المعتمة جيدة في امتصاص الإشعاع فتسخن · الواقي الشمسي فضي لامع فيعكس الإشعاع ولا يدخل إلى السيارة.

٩

متقدم

مقالي

لماذا يصبح الجو حارًا خلال النهار، ولكن أقل حرارة بالليل؟ أين تذهب الطاقة الموجودة في الأرض؟

الإجابة: في النهار تمتص الأرض أشعة الشمس، وفي الليل لا توجد أشعة شمس فتشع الأرض طاقتها إلى الجو والفضاء فتبرد.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم الشمس والأرض وأسهم الأشعة تحت الحمراء بينهما، واكتب: «فراغ – لا توجد مادة».

ارسم الشمس والأرض

الإجابة: رسم الشمس وأسهم إلى الأرض عبر الفضاء الفارغ.

١١

متوسط

مقالي

لماذا يُطلى الفرن من الداخل غالبًا باللون الأسود؟

الإجابة: لأن الأسطح السوداء جيدة في إشعاع الطاقة الحرارية، فعندما ترتفع حرارته يشع الطاقة في الغذاء.

١٢

متقدم

مقالي ✍

في نشاط ٣-٩ (أوعية ماء ساخن مختلفة)، أي وعاء تتوقع أن يبقى ماؤه ساخنًا أطول؟ ولماذا؟

الإجابة: الوعاء الفضي اللامع المغطى؛ لأن الأسطح اللامعة مصادر ضعيفة للإشعاع، والغطاء يقلل الحمل الحراري.

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٢٧ · ص ٧٠-٧١ (كتاب النشاط ص ١٠٧-١٠٩) · حصة واحدة

٣-١٠ الأشكال المتغيرة للطاقة

أشكال الطاقة · الطاقة المخزنة · الطاقة المنقولة · الكيميائية · المرنة · الكهربائية · الجاذبية الأرضية · الحرارية المنبعثة · الحركة · الضوئية · الحرارية · الصوتية · مخطط تحول الطاقة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: اعرض صورة لعبة الأفعوانية 🎢 والمذياع 📻، وارسم مخطط صناديق وأسهم لتحولات الطاقة، ودع الطلاب يكملون مخططات لأجهزة من بيوتهم.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: الطاقة التي تخرج من المذياع:

طاقة صوتية | طاقة كيميائية | طاقة مرنة

الإجابة: طاقة صوتية.

٢ أساسي · مقالي

اذكر ثلاثة أشياء تعلمتها عن الطاقة حتى الآن.

_____

_____

الإجابة: نحتاج إلى الإمداد بالطاقة لنجعل شيئًا ما يحدث · يمكن أن تُخزَّن الطاقة بطرق مختلفة · يمكن نقل الطاقة بطرق مختلفة.

٣
أساسي
بصري

صِل كل شكل للطاقة بوصفه.

الطاقة الكيميائية	طاقة جسم متحرك
الطاقة المرنة	انبعاث الطاقة من مصدر مهتز
طاقة الحركة	طاقة المادة الكيميائية
الطاقة الصوتية	طاقة جسم مبسوط أو مضغوط

الإجابة: الكيميائية: طاقة المادة الكيميائية · المرنة: جسم مبسوط أو مضغوط · الحركة: جسم متحرك · الصوتية: من مصدر مهتز.

٤
متوسط
بصري

صنّف أشكال الطاقة: أيها تُخزَّن وأيها تُنقل؟

الكيميائية | الكهربائية | المرنة | الضوئية | الجاذبية الأرضية | الصوتية | الحرارية | الحرارية المنبعثة

طاقة مخزنة	طاقة منقولة

الإجابة: مخزنة: الكيميائية، المرنة، الجاذبية الأرضية، الحرارية (وطاقة الحركة) · منقولة: الكهربائية، الضوئية، الصوتية، الحرارية المنبعثة.

٥
متوسط
بصري

أكمل المخطط: تحوّل الطاقة في التلفاز.

الطاقة _____ ← طاقة _____ + طاقة ضوئية

بنك الكلمات: الكهربائية صوتية مرنة

الإجابة: الطاقة الكهربائية ← طاقة صوتية + طاقة ضوئية.

٦

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يمكن أن يتغير شكل الطاقة أثناء انتقالها	✓	✗
في المذياع تتحول الطاقة الصوتية إلى كهربائية	✓	✗
عندما تنطلق السيارة تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (الكهربائية تتحول إلى صوتية) ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

بصري

ارسم مخطط تحوّل الطاقة الذي يحدث في المصباح الكهربائي.

ارسم الصناديق والأسهم

الإجابة: طاقة كهربائية ← طاقة ضوئية + طاقة حرارية منبعثة.

٨

●● متوسط

مقالي

في لعبة الأفعوانية: ما شكل الطاقة التي تمتلكها العربة وهي تصعد؟ وما شكلها وهي تتحرك بسرعة؟

الإجابة: وهي مرتفعة: طاقة الجاذبية الأرضية · وهي تتحرك بسرعة: طاقة الحركة.

٩

●●● متقدم

مقالي

بينما تبطئ عربة الأفعوانية تصبح المكابح ساخنة. ما تغيّر الطاقة الذي يحدث؟

الإجابة: تتحول طاقة الحركة إلى طاقة حرارية (بسبب الاحتكاك).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل الجدول لكل مثال: الطاقة قبل التغير وبعده.

المثال	قبل التغير	بعد التغير
مروحة كهربائية		
شمعة مشتعلة		
كرة تسقط من أعلى		

الإجابة: المروحة: كهربائية ← حركة (وصوت وحرارة) · الشمعة: كيميائية ← ضوئية وحرارية · الكرة: جاذبية أرضية ← حركة.

١١

متوسط

مقالي

عندما تنطلق السيارة تستخدم ما بها من وقود (مخزن طاقة كيميائية) كي تتحرك (طاقة حركة). ارسم المخطط واذكر شكلًا آخر للطاقة يخرج منها.

الإجابة: طاقة كيميائية ← طاقة حركة + طاقة حرارية (وصوتية).

١٢

متقدم

مقالي

اختر جهازًا في مطبخ منزلك، وارسم مخطط تحول الطاقة فيه.

الإجابة: مثل: الخلاط: كهربائية ← حركة + صوتية + حرارية · الموقد: كيميائية (غاز) ← حرارية + ضوئية.

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٢٨ · ص ٧٢-٧٣ (كتاب النشاط ص ١١٠-١١١) · حصة واحدة

٣-١١ حفظ الطاقة

الجول J · الشغل · مبدأ حفظ الطاقة · الطاقة لا تفنى ولا تُستحدث من العدم · جيمس جول

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٣٠ ٦٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب مبدأ حفظ الطاقة كبيرًا في منتصف السبورة ⚖️ مع صورة جيمس جول، وارسم مخطط الحفار (١٠ ملايين جول ← ٥ شغل + ٥ حرارة)، واطلب ملصقًا للمبدأ.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: وحدة قياس الطاقة هي:

الجول (J) — المتر (m) — الكيلوغرام (kg)

الإجابة: الجول (J).

٢ متوسط · مقالي

الديزل مخزن طاقة. ما شكل الطاقة التي يخزنها؟

_____

الإجابة: طاقة كيميائية.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

الطاقة لا _____ ولا تُستحدث من العدم، ولكنها _____ من شكل إلى آخر

بنك الكلمات: تفنى — تتحول — تزيد

الإجابة: تفنى · تتحول.

٤

متوسط

بصري

أكمل مخطط الحفار.

طاقة الوقود	تحولت إلى شغل	تحولت إلى حرارة
10 ملايين جول	5 ملايين جول	

الإجابة: 5 ملايين جول تحولت إلى حرارة.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

عندما ينفد مصباح البطارية تكون الطاقة قد فنيت	✓	✗
في أي تحول للطاقة يكون مقدار الطاقة الناتجة هو نفس مقدار الطاقة قبل التحول	✓	✗
عندما يرفع الحفار الطوب يزيد طاقة الجاذبية الأرضية لديه	✓	✗

الإجابة: ✗ (تحولت إلى شكل آخر) ، ✓ ، ✓.

٦

متوسط

بصري

رتّب تحولات الطاقة في المصباح اليدوي.

- ☐ طاقة ضوئية وحرارية
- ☐ الطاقة الكيميائية في البطارية
- ☐ طاقة كهربائية في الأسلاك

الإجابة: الطاقة الكيميائية في البطارية ← طاقة كهربائية ← طاقة ضوئية وحرارية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

في صورة الحفار، كيف يمكنك أن تعرف أن الحفار يبذل شغلًا؟

الإجابة: لأنه يحفر التربة ويدفعها ويرفع الطوب (يرفع الأشياء أو يدفعها أو يجذبها).

٨

متقدم ●●●

بصري

بطارية تمد المصباح اليدوي بـ 100 J، وينتج المصباح 10 J طاقة ضوئية. ضع دائرة حول كمية الطاقة الحرارية المنبعثة.

J 10 J 110 J 90

الإجابة: 90 J (100 − 10).

٩

متقدم ●●●

مقالي

إذا بذلت شغلًا شاقًا فإنك تستهلك بعض الطاقة المخزنة في جسمك. هل فنيت هذه الطاقة؟ اشرح.

الإجابة: لا، الطاقة لا تفنى بل تحولت إلى أشكال أخرى مثل طاقة الحركة والحرارة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري

صِل كل مصطلح بمعناه.

الجول	وحدة قياس الطاقة
مبدأ حفظ الطاقة	الطاقة لا تفنى ولكنها تتحول
جيمس جول	العالم الذي سميت باسمه وحدة الطاقة

الإجابة: الجول: وحدة قياس الطاقة · مبدأ حفظ الطاقة: لا تفنى ولكن تتحول · جيمس جول: سميت الوحدة باسمه.

١١

متوسط ●●

مقالي

اكتب مبدأ حفظ الطاقة بطريقتين مختلفتين.

الإجابة: الطاقة لا تفنى ولا تُستحدث من العدم، ولكنها تتحول من شكل إلى آخر · في أي تحول للطاقة يكون مقدار الطاقة الناتجة هو نفس مقدار الطاقة قبل التحول.

١٢

متقدم

بصري

صمّم ملصقًا يساعد زملاءك على تذكر مبدأ حفظ الطاقة.

صمّم الملصق هنا

الإجابة: ملصق يعرض الطاقة وهي تتحول من شكل إلى آخر دون أن تفنى، مع شعار قصير.

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٢٩ · ص ٧٤-٧٥ (كتاب النشاط ص ١١٢) · حصة واحدة

٣-١٢ كيف نستخدم الطاقة؟

استخدامات الطاقة · المنازل والمكاتب · النقل · الصناعة · الطاقة والتنمية · استهلاك الطاقة حول العالم · المخطط الدائري · التمثيل البياني بالأعمدة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم المخطط الدائري للقطاعات الثلاثة 🏠🚗🏭 والتمثيل البياني بالأعمدة لاستهلاك الطاقة حول العالم، وناقش الطلاب في استهلاك الطاقة في منازلهم بعُمان.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول القطاعات الرئيسية الثلاثة التي تُستخدم فيها الطاقة.

المنازل والمكاتب | النقل | الصناعة | الصحراء

الإجابة: المنازل والمكاتب، النقل، الصناعة.

٢

أساسي · مقالي

لماذا الطاقة مهمة جدًا لحياتنا؟

الإجابة: لأن أي شيء نفعله نحتاج فيه إلى التزود بالطاقة؛ تساعدنا على التحرك والتفكير والشعور بالدفء.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي · بصري

صنّف استخدامات الطاقة.

الإضاءة | السيارات | صنع الأشياء | التبريد | الحافلات | المصانع

المنازل والمكاتب	النقل	الصناعة

الإجابة: المنازل والمكاتب: الإضاءة، التبريد · النقل: السيارات، الحافلات · الصناعة: صنع الأشياء، المصانع.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يستخدم المزارعون _____ للقيام ببعض الأعمال الثقيلة، وتعمل بعض الآلات بالكهرباء وبعضها بالوقود مثل _____ أو البترول

بنك الكلمات: الحيوانات، الفحم، الماء

الإجابة: الحيوانات · الفحم.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

كلما أصبحت البلدان أكثر ثراءً استهلك الناس طاقة أكثر	✓	✗
الذرة محصول غذائي يمد ملايين البشر بالطاقة	✓	✗
يستهلك كل الناس في العالم كمية الطاقة نفسها	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يختلف الاستهلاك اختلافًا كبيرًا).

٦

متقدم

بصري

من التمثيل البياني: رتّب المناطق من الأكثر استهلاكًا للطاقة للشخص إلى الأقل.

- ☐ الهند
- ☐ الولايات المتحدة الأمريكية
- ☐ الصين
- ☐ أوروبا
- ☐ أفريقيا

الإجابة: الولايات المتحدة (8.7) ← أوروبا (4.1) ← الصين (1.9) ← أفريقيا (0.8) ← الهند (0.6).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

انظر إلى المخطط الدائري: أي القطاعات هو الأكثر استخدامًا للطاقة؟

الإجابة: الصناعة.

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

متوسط استهلاك الشخص للطاقة حول العالم 2.2 وحدة. في أي المناطق يستهلك الناس أكثر من ذلك؟

الإجابة: الولايات المتحدة الأمريكية (8.7)، أوروبا (4.1)، الشرق الأوسط (3.5).

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

لماذا يستهلك الأشخاص في البلدان الغنية طاقة أكبر؟

الإجابة: لأن لديهم أموالًا كثيرة لينفقوها؛ فيشترون السيارات ويستهلكون الوقود، ويسكنون منازل أكبر، ويستخدمون المزيد من الماء النظيف والبضائع، وكل ذلك يتطلب طاقة.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم مخططًا دائريًا يوضح كيف تتوقع أن تستهلك أسرتك الطاقة (تبريد، طهي، إضاءة، سيارة).

ارسم المخطط الدائري

الإجابة: تقبل الإجابات المنطقية (في عُمان يكون التبريد جزءًا كبيرًا).

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

قارن المخططين الدائريين للصين والولايات المتحدة: ماذا يخبرانك عن الاختلافات بين حياة الناس في البلدين؟

الإجابة: في الولايات المتحدة يستخدم النقل جزءًا أكبر من الطاقة (سيارات أكثر)، وفي الصين تستخدم الصناعة الجزء الأكبر (مصانع كثيرة).

١٢

متقدم

مقالي ✍️

اقترح ثلاث طرق لتقليل استهلاك أسرتك للطاقة.

الإجابة: إطفاء الأضواء والأجهزة غير المستخدمة · ضبط المكيف على درجة مناسبة · المشي أو مشاركة السيارة · استخدام مصابيح موفرة.

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٣٠ · ص ٧٦-٧٧ (كتاب النشاط ص ٥٥-٥٧) · حصة واحدة

٣-١٣ الوقود الأحفوري

مصدر الطاقة · الوقود الأحفوري · الفحم · البترول · الغاز الطبيعي · الطاقة الكيميائية · الاحتراق · توليد الكهرباء · محطات الطاقة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض صورة منصة النفط في البحر 🛢️ ومحطة الوقود ⛽، وارسم المخطط الدائري لمصادر الطاقة ومخطط محطة الطاقة (مدخلات ومخرجات بأسهم ملونة).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول أنواع الوقود الأحفوري:

الفحم · البترول · الغاز الطبيعي · الرياح

الإجابة: الفحم، البترول، الغاز الطبيعي.

٢ أساسي · مقالي

ما المقصود بمصدر الطاقة؟

_____

الإجابة: أي شيء يمكننا أن نحصل منه على الطاقة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل وقود أحفوري بأصله.

الفحم	بقايا الكائنات البحرية
البترول والغاز الطبيعي	بقايا النباتات التي ماتت منذ ملايين السنين

الإجابة: الفحم: بقايا النباتات · البترول والغاز الطبيعي: بقايا الكائنات البحرية.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

الوقود الأحفوري مخزن للطاقة _____، وتُطلق الطاقة عندما _____ هذا الوقود

بنك الكلمات: الكيميائية يحترق يتجمد

الإجابة: الكيميائية · يحترق.

٥

متوسط

بصري

رتّب ما يحدث في محرك السيارة.

- ☐ تتحرك السيارة
- ☐ تشعل الشرارة المخلوط فيحترق
- ☐ يختلط البنزين والهواء في المحرك

الإجابة: يختلط البنزين والهواء ← تشعل الشرارة المخلوط فيحترق ← تتحرك السيارة.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

	✓	✗
أغلب الطاقة التي نستخدمها تأتي من الوقود الأحفوري	✓	✗
تستغرق تعبئة 50 L من البنزين ساعات طويلة	✓	✗
الكائنات التي كوّنت الوقود الأحفوري استمدت طاقتها في الأصل من ضوء الشمس	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (دقيقتين تقريبًا) ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ما الوقود الأحفوري الأكثر استخدامًا كمصدر للطاقة حسب المخطط الدائري؟

الإجابة: البترول.

٨

متوسط

بصري

ارسم مخططًا يوضح تحول الطاقة عندما يحرق الناس البترول لتدفئة منازلهم.

ارسم المخطط

الإجابة: طاقة كيميائية (البترول) ← طاقة حرارية (منبعثة) (وضوئية).

٩

متقدم

مقالي

لماذا من الخطأ أن نقول إن الوقود الأحفوري مخزن لطاقة ضوئية؟

الإجابة: لأنه يخزن الطاقة على شكل طاقة كيميائية؛ صحيح أن أصلها ضوء الشمس، لكنها تحولت وخُزّنت كطاقة كيميائية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل جدول تحولات الطاقة.

الموقف	تحوّل الطاقة
يحرق الفحم في محطة طاقة لتوليد الكهرباء	
يستخدم الغاز الطبيعي لتسخين الماء للطهي	
تحرق الطائرة الكيروسين لتطير وترتفع	

الإجابة: كيميائية ← حرارية ← كهربائية · كيميائية ← حرارية · كيميائية ← حركة + جاذبية أرضية (وحرارية وصوتية).

١١

متوسط

مقالي

ما اسم طاقة السيارة المتحركة؟ وما مصدرها الأصلي؟

الإجابة: طاقة الحركة · الطاقة الكيميائية المخزنة في الوقود (البنزين).

١٢

متقدم

مقالي ✍

تُعد سلطنة عُمان من الدول المنتجة للنفط والغاز. اذكر استخدامين لهما في حياتنا، ومشكلة واحدة لحرقهما.

الإجابة: استخدامات: وقود السيارات، توليد الكهرباء، الطهي، الصناعة · مشكلة: يلوث الهواء، أو إنه سينفد (غير متجدد).

الوحدة الثالثة: الطاقة · الدرس ٣١ · ص ٧٨-٧٩ (كتاب النشاط ص ١١٣-١١٤) · حصة واحدة

٣-١٤ مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة

مصادر الطاقة المتجددة · غير المتجددة · طاقة الرياح · الطاقة الكهرومائية · المد والجزر · الطاقة الشمسية · الخلايا الكهروضوئية · الوقود الحيوي · الطاقة النووية · اليورانيوم

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: اعرض صورة الخلايا الكهروضوئية بمدرسة هند بنت أسيد الأنصارية بولاية بركاء ☀️ وتوربينات الرياح 🌬️، وقسّم السبورة: متجددة 🔄 / غير متجددة ⛔.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول مصدر الطاقة المتجدد:

الرياح | الفحم | البترول

الإجابة: الرياح.

٢ متوسط · مقالي

ما المقصود بمصادر الطاقة المتجددة؟

الإجابة: مصادر الطاقة التي لا تفنى؛ فالطاقة التي نستهلكها اليوم سيحل محلها طاقة أخرى من الطبيعة غدًا.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف مصادر الطاقة.

الطاقة الشمسية | الغاز الطبيعي | الوقود الحيوي | الفحم | طاقة الماء | اليورانيوم

متجددة	غير متجددة

الإجابة: متجددة: الشمسية، الوقود الحيوي، طاقة الماء · غير متجددة: الغاز الطبيعي، الفحم، اليورانيوم.

٤

متوسط

بصري

صِل كل مصدر بطريقة استخدامه.

الرياح	تُخمَّر لإنتاج وقود سائل للسيارات
السد على النهر	خلايا كهروضوئية
الشمس	تدير التوربينات
قصب السكر والذرة	طاقة كهرومائية

الإجابة: الرياح: تدير التوربينات · السد: طاقة كهرومائية · الشمس: خلايا كهروضوئية · قصب السكر والذرة: وقود حيوي.

٥

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

الوقود الأحفوري مصدر غير _____ لأنه بمجرد ما يُحرق يفنى، وتكوينه يستغرق ملايين _____

بنك الكلمات: متجدد السنين الأيام

الإجابة: متجدد · السنين.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الوقود النووي يحترق مثل الفحم	✓	✗
يمكن استخدام الأمواج وتيارات المد والجزر لتوليد الكهرباء	✓	✗
العالم أصبح يستخدم المزيد من مصادر الطاقة المتجددة	✓	✗

الإجابة: ✗ (لا يحترق بل تُطلق طاقته في المفاعل النووي) ، ✓ ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

مقالي

اذكر أربع طرق لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

الإجابة: طاقة الرياح · الطاقة الكهرومائية · الأمواج والمد والجزر · الطاقة الشمسية (الخلايا الكهروضوئية).

٨

متوسط

بصري

ارسم مخططًا سهميًا لتغيرات الطاقة في الخلية الشمسية وتوربين الرياح.

الخلية الشمسية	توربين الرياح

الإجابة: الخلية الشمسية: طاقة ضوئية ← طاقة كهربائية · التوربين: طاقة حركة (الرياح) ← طاقة حركة (الشفرات) ← طاقة كهربائية.

٩

متقدم

مقالي

اليورانيوم هو وقود نووي يُنقَّب عنه في باطن الأرض. هل اليورانيوم مصدر طاقة متجدد؟ وضّح إجابتك.

الإجابة: لا، لأنه موجود بكمية محدودة في باطن الأرض، وعندما يُستخدم لا يحل محله يورانيوم جديد.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بمصادر الطاقة المتجددة.

مصادر الطاقة المتجددة

الإجابة: الرياح · الماء · الشمس · الوقود الحيوي · المد والجزر/الأمواج.

١١

متوسط

مقالي

اشرح لماذا يعدّ استخدام طاقة الرياح لإدارة توربين الرياح مصدرًا متجددًا للطاقة.

الإجابة: لأن الرياح لا تنفد؛ فهي تتجدد باستمرار في الطبيعة، والرياح التي نستخدمها اليوم ستهب غيرها غدًا.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

اكتب تقريرًا قصيرًا عن مصدر طاقة متجدد يُستخدم في عُمان: كيف يُستخدم؟ ما فوائده ومشاكله؟

الإجابة: مثل الطاقة الشمسية: ألواح كهروضوئية على المدارس والمنازل ومحطات كبيرة · فوائدها: متجددة، نظيفة، الشمس متوفرة في عُمان · مشاكلها: لا تعمل ليلًا، تحتاج مساحات وتنظيف الغبار.

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية · الدرس ٣٢ · ص ٨٢-٨٣ (كتاب النشاط ص ١١٥-١١٦) · حصة واحدة

٤-١ خصائص الكائنات الحية

الخصائص السبع: النمو · الحركة · التكاثر · الإخراج · الإحساس · التغذية · التنفس · حي · ميت · غير حي

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض صورة الدبة القطبية وصغيريها 🐻‍❄️ وحولها الخصائص السبع، وعلّمهم كلمة تذكّر للخصائص السبع (نمو – حركة – تكاثر – إخراج – إحساس – تغذية – تنفس)، ثم اخرج بهم إلى الملعب لنشاط ٤-١.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: كيف تعرف أن شيئًا ما على قيد الحياة؟

ما زال يتنفس أو قلبه ينبض | لونه جميل | حجمه كبير

الإجابة: ما زال يتنفس أو قلبه ينبض.

٢
● أساسي
✍ مقالي

كم عدد خصائص الكائنات الحية؟ اذكر ثلاثًا منها.

الإجابة: سبع خصائص، مثل: النمو، الحركة، التكاثر (الإخراج، الإحساس، التغذية، التنفس).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي

بصري

صِل كل خاصية بمعناها.

الإخراج	إنتاج الطاقة داخل الخلايا من حرق الغذاء
الإحساس	التخلص من الفضلات مثل ثاني أكسيد الكربون
التنفس	الحصول على الغذاء
التغذية	التأثر بالتغيرات في البيئة المحيطة

الإجابة: الإخراج: التخلص من الفضلات · الإحساس: التأثر بالتغيرات · التنفس: إنتاج الطاقة من حرق الغذاء · التغذية: الحصول على الغذاء.

٤

● أساسي

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بالخصائص السبع للكائنات الحية.



الإجابة: النمو · الحركة · التكاثر · الإخراج · الإحساس · التغذية · التنفس.

٥

●● متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تتغذى النباتات من خلال عملية _____، في حين تتغذى الدببة على _____

بنك الكلمات: التمثيل الضوئي · اللحوم · التنفس

الإجابة: التمثيل الضوئي · اللحوم.

٦

متوسط

بصري

صنّف الأشياء (نشاط ٤-١).

شجرة الغاف | ورقة جافة متساقطة | حجر | عصفور | قطعة خشب | علبة معدنية

حي الآن	كان حيًا وأصبح ميتًا	غير حي

الإجابة: حي: شجرة الغاف، عصفور · كان حيًا: ورقة جافة، قطعة خشب · غير حي: حجر، علبة معدنية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تظهر الكائنات الحية جميع الخصائص السبع طوال الوقت	✓	✗
يمكن أن توجد بعض هذه الخصائص في الأشياء غير الحية	✓	✗
تنتج الأزهار البذور للتكاثر	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

ما الخصائص التي تظهر عليك الآن؟ وضّح إجابتك.

الإجابة: التنفس (أتنفس)، الإحساس (أسمع وأرى)، الإخراج (أخرج ثاني أكسيد الكربون مع الزفير)، وربما الحركة.

٩

متقدم

مقالي

للسيارة أجهزة استشعار، وتتحرك، وتستخدم الوقود وتنتج غازات العادم. ما أوجه الشبه بين السيارة والكائن الحي؟ وما الذي يجعلها تختلف عنه؟

الإجابة: الشبه: الحركة، الإحساس (الاستشعار)، التغذية (الوقود)، الإخراج (العادم) · الاختلاف: لا تنمو ولا تتكاثر، فليس لها الخصائص السبع كاملة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل الجدول بمثال على كل خاصية من صورة الدبة القطبية.

الخاصية	المثال
الحركة	
التكاثر	
النمو	

الإجابة: الحركة: الدبة وصغارها يمشون · التكاثر: الدبة أنتجت صغارًا · النمو: الصغار يكبرون.

١١

متوسط

مقالي

ما الخصائص التي تظهر على نبات الكركديه (الزهرة الحمراء في الكتاب)؟

الإجابة: التكاثر (الزهرة تنتج البذور)، النمو، التغذية (التمثيل الضوئي)، التنفس، الإخراج، الإحساس (يتجه نحو الضوء).

١٢

متقدم

مقالي

هل النار كائن حي؟ فهي تنمو وتتحرك وتستهلك الأكسجين. ناقش باستخدام الخصائص السبع.

الإجابة: لا، النار ليست كائنًا حيًا؛ فقد تبدو أنها تنمو وتتحرك، لكنها لا تتكاثر تكاثرًا حقيقيًا، ولا تتكون من خلايا، ولا تظهر الخصائص السبع كاملة.

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية · الدرس ٣٣ · ص ٨٤–٨٥ (كتاب النشاط ص ٥٨–٥٩، ١١٧–١١٨) · حصة واحدة

٤-٢ الكائنات الدقيقة

الكائن الدقيق · المجهر · البكتيريا · الفطريات المجهرية · الخميرة · الطحالب أحادية الخلية · الكائنات الأولية · المستعمرة · معقّم · المواد الغذائية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: حضّر أطباق بتري بها هلام الآجار قبل الحصة ليفتحها الطلاب لمدة ٥–١٠ دقائق، واعرض صور البكتيريا والخميرة والطحالب، وارسم مسطرة بعلامتي مليمتر لتقريب حجم البكتيريا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: الكائن الدقيق كائن حي صغير للغاية لا نراه إلا:

بالمجهر | بالعين المجردة | بالنظارة الشمسية

الإجابة: بالمجهر.

٢ متوسط · مقالي

أين تعيش البكتيريا؟

الإجابة: في كل مكان: في التربة والماء والهواء وعلى الجلد وداخل أجسامنا.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صنّف الكائنات الدقيقة.

كائنات أسطوانية برتقالية | الخميرة | كائنات في ماء بركة تشبه النباتات | حيوانات أحادية الخلية في ماء البركة

بكتيريا	فطريات مجهرية	طحالب وكائنات أولية

الإجابة: بكتيريا: كائنات أسطوانية برتقالية · فطريات: الخميرة · طحالب وأوليات: كائنات تشبه النباتات، حيوانات أحادية الخلية.

٤

• أساسي

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تتكون الكائنات الدقيقة من _____، ومعظمها يتكون من خلية _____

بنك الكلمات: خلايا واحدة أنسجة

الإجابة: خلايا · واحدة.

٥

•• متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

خلايا البكتيريا أصغر حجمًا من خلايا الإنسان	✓	✗
كل الفطريات كائنات دقيقة	✓	✗
تتكاثر خلايا الخميرة عن طريق براعم صغيرة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (مثل عيش الغراب والمشروم كبيرة) ، ✓.

٦

•• متوسط

بصري

رتّب خطوات نشاط استزراع الكائنات الدقيقة من الهواء.

- ☐ ضع الغطاء واربطه بشريط لاصق
- ☐ اترك الطبق في مكان آمن لبضعة أيام
- ☐ ارفع غطاء الطبق المعقم 5–10 دقائق
- ☐ اقلب الطبق

الإجابة: ارفع الغطاء 5–10 دقائق ← ضع الغطاء واربطه بشريط لاصق ← اقلب الطبق ← اتركه بضعة أيام.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

•• متوسط

مقالي

لماذا يلزم تعقيم طبق بتري وهلام الآجار؟

_____

_____

الإجابة: حتى لا تكون فيهما أي كائنات دقيقة من قبل، فنتأكد أن الكائنات التي تنمو جاءت من الهواء فقط.

٨

متوسط

مقالي

اقترح سبب أهمية عدم فتح الطبق بعد إحكام غلقه بشريط لاصق.

الإجابة: لكي لا تدخل كائنات دقيقة أخرى، ولكي لا نتعرض للكائنات الدقيقة التي نمت فيه فقد يكون بعضها ضارًا.

٩

متقدم

مقالي

يحتوي هلام الآجار على مواد غذائية لكي تستخدمها الكائنات الدقيقة. ماذا تعني «المواد الغذائية»؟

الإجابة: المواد التي تحتاج إليها الكائنات الحية لتنمو وتعيش وتحصل منها على الطاقة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم لوحة لطبق بتري به مستعمرات: مستعمرة بكتيريا (حوافها أدق) ومستعمرة فطريات، وميّز كل منها بكتابة نوعها.

ارسم طبق بتري بالمستعمرات

الإجابة: دائرة بها بقع صغيرة ناعمة الحواف (بكتيريا) وبقع زغبية أكبر (فطريات).

١١

متوسط

مقالي

اقترح كيف يمكنك معرفة أي الكائنات الدقيقة في صورة ماء البركة طحالب، وأيها كائنات أولية.

الإجابة: الطحالب خضراء اللون تشبه النباتات (تقوم بالتمثيل الضوئي)، أما الكائنات الأولية فتشبه الحيوانات وتتحرك.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

خلايا البكتيريا أصغر من خلايا الإنسان، وخلايا الخميرة تماثلها تقريبًا. أيّ الصورتين في كتابك – البكتيريا أم الخميرة – تم تكبيرها أكثر؟ اشرح.

الإجابة: صورة البكتيريا؛ لأن خلاياها أصغر بكثير ومع ذلك تظهر في الصورة بحجم كبير.

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية · الدرس ٣٤ · ص ٨٦-٨٧ (كتاب النشاط ص ٦٠-٦١، ١١٩-١٢٠)
حصة واحدة

٤-٣ الكائنات الدقيقة والتحلل

التحلل · المادة العضوية · العناصر الغذائية · إبطاء التحلل · درجة الحرارة الدافئة · الماء · الأكسجين · التبريد · تفريغ الهواء

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: اعرض صورة التفاحة المتعفنة 🍎 والثلاجة 🧊، وجهّز قطعتي خبز رطبتين: واحدة في مكان دافئ وأخرى في الثلاجة لمتابعتهما أيامًا (نشاط ٤-٣).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: البقع على التفاحة المتعفنة هي:

مستعمرات فطرية | بذور | حشرات

الإجابة: مستعمرات فطرية.

٢ · متوسط · مقالي

ماذا يحدث للتفاحة إذا تُركت أيامًا طويلة؟ ولماذا؟

الإجابة: تفسد وتتحلل؛ لأن الكائنات الدقيقة تنمو عليها وتفتت المادة العضوية فيها.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صنّف الأشياء.

الخبز | الماء | الجلد | الحصاة | الخشب | الثمرة

مادة عضوية	ليست مادة عضوية

الإجابة: عضوية: الخبز، الجلد، الخشب، الثمرة · ليست عضوية: الماء، الحصاة.

٤

متوسط

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بالظروف التي تجعل الكائنات الدقيقة تنمو بسرعة.



الإجابة: درجة حرارة دافئة · مقدار وفير من الماء · الأكسجين.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

التحلل ضار دائمًا	✓	✗
التحلل يعيد العناصر الغذائية إلى التربة	✓	✗
تحفظ الثلاجة الغذاء لفترة أطول لأنها تبطئ نمو الكائنات الدقيقة	✓	✗

الإجابة: ✗ (غالبًا مفيد) ، ✓ ، ✓.

٦

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تفتت الكائنات الدقيقة المادة _____ وتجعلها _____، وقد تحتوي ملعقة صغيرة من التربة على ألف _____ من البكتيريا

بنك الكلمات: العضوية تتحلل مليون

الإجابة: العضوية · تتحلل · مليون.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

صف طريقة واحدة يكون فيها التحلل بواسطة الكائنات الدقيقة ضارًا، وطريقة يكون فيها مفيدًا.

الإجابة: ضار: عندما يتحلل غذاؤنا فيفسد · مفيد: تفتيت الأجسام الميتة وفضلات الحيوانات وإعادة العناصر الغذائية إلى التربة لتستخدمها النباتات.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

قارن بين نتائج قطعة الخبز في المكان الدافئ وقطعة الخبز في الثلاجة. ما استنتاجك؟

الإجابة: قطعة المكان الدافئ نمت عليها مستعمرات أكثر وتحللت أسرع · الاستنتاج: الدفء يسرّع التحلل، والبرودة تبطئه.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

تكون التربة في الغابات المطيرة الاستوائية دافئة ورطبة، وفي غابات شمال أوروبا باردة وأحيانًا جافة. في أي منهما تتحلل الأوراق المتساقطة أسرع؟ وضّح.

الإجابة: في الغابات المطيرة الاستوائية؛ لأن الدفء والرطوبة يجعلان الكائنات الدقيقة تنمو بسرعة أكبر.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

صِل كل طريقة لحفظ الغذاء بالعامل الذي تمنعه.

الثلاجة ●	● الماء
تفريغ الهواء من الكيس ●	● الأكسجين
التجفيف (مثل التمر المجفف والسمك المجفف) ●	● درجة الحرارة الدافئة

الإجابة: الثلاجة: الحرارة الدافئة · تفريغ الهواء: الأكسجين · التجفيف: الماء.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اشرح لماذا يساعد تفريغ الهواء من أكياس الأطعمة على الحفاظ على الغذاء طازجًا لفترة أطول.

الإجابة: لأنه لا يوجد أكسجين في الكيس، والكائنات الدقيقة تحتاج الأكسجين لتنمو بسرعة، فيبطأ التحلل.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

خطّط لإجراء تجربة تستقصي كيف تؤثر الرطوبة على معدل تحلل قطعة الخبز. ما المتغير الذي ستغيّره؟ وما الذي ستثبته؟ وما الذي ستقيسه؟

الإجابة: أغيّر: كمية الماء على الخبز (جافة/رطبة) · أثبّت: نوع الخبز وحجمه ودرجة الحرارة ومدة التعرض للهواء · أقيس: عدد أو مساحة المستعمرات بعد عدة أيام.

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية · الدرس ٣٥ · ص ٨٨–٨٩ · حصة واحدة

٤-٤ الكائنات الدقيقة والغذاء

الجبن · الزبادي · البكتيريا · حمض اللاكتيك · الرقم الهيدروجيني pH · الحموضة · وعاء معقّم · الخميرة · ثاني أكسيد الكربون · عجينة الخبز

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٦●● ٢●●

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر لبنًا وزباديًا 🥛 وعجينة خبز بالخميرة 🍞 وأخرى بدونها في مخبار مدرج، ودع الطلاب يقيسون حجم العجين بعد ساعة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: ما الكائن الدقيق الذي يحوّل الحليب إلى زبادي؟

البكتيريا | الخميرة | الطحالب

الإجابة: بعض الأنواع الخاصة من البكتيريا.

٢ ● أساسي · ✍ مقالي

اذكر طعامين نصنعهما بمساعدة الكائنات الدقيقة.

_____

الإجابة: الزبادي، الجبن، الخبز (واللبن العماني).

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تتغذى البكتيريا على _____ في الحليب، وتغيّره إلى حمض ضعيف يسمى حمض _____

بنك الكلمات: السكر · اللاكتيك · الملح

الإجابة: السكر · اللاكتيك.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

كلما انخفض الرقم الهيدروجيني pH ارتفعت نسبة الحموضة	✓	✗
الرقم الهيدروجيني للحليب حوالي 4.5	✓	✗
حمض اللاكتيك يعطي الزبادي حموضته	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ (الحليب 6.7 والزبادي 4.5) ، ✓.

٥

متوسط

بصري

رتّب خطوات صنع الزبادي.

- ☐ غطِّ الوعاء واتركه في مكان دافئ ساعتين على الأقل
- ☐ أحضر مقدارًا من الزبادي الطازج
- ☐ ضع الحليب في وعاء معقم وأضف الزبادي وحرّك

الإجابة: أحضر الزبادي الطازج ← ضع الحليب في وعاء معقم وأضف الزبادي وحرك ← غطّ الوعاء واتركه في مكان دافئ.

٦

متوسط

بصري

صِل كل كائن دقيق بالغذاء الذي يساعد في صنعه، وبما ينتجه.

البكتيريا	الخبز – تنتج ثاني أكسيد الكربون
الخميرة	الزبادي والجبن – تنتج حمض اللاكتيك

الإجابة: البكتيريا: الزبادي والجبن – حمض اللاكتيك · الخميرة: الخبز – ثاني أكسيد الكربون.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

وضّح أسباب تغيّر الرقم الهيدروجيني (pH) عند تغيّر الحليب إلى زبادي.

الإجابة: تتغذى البكتيريا على السكر في الحليب وتحوّله إلى حمض اللاكتيك، فتزداد الحموضة وينخفض الرقم الهيدروجيني من 6.7 إلى 4.5.

٨

متوسط

مقالي

وضّح أهمية استخدام وعاء معقم في صنع الزبادي.

الإجابة: حتى لا تنمو فيه كائنات دقيقة أخرى ضارة تفسد الزبادي، فتنمو بكتيريا الزبادي فقط.

٩

متقدم

مقالي

لماذا يرتدي العامل في مصنع الأجبان مئزرًا وغطاء رأس؟

الإجابة: لكي لا تنتقل الكائنات الدقيقة (أو الشعر) من جسمه وملابسه إلى الجبن فتفسده.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل جدول نتائج تجربة العجين (توقع).

العجينة	الحجم في البداية (mL)	الحجم بعد ساعة (mL)
مع الخميرة	20	
بدون خميرة (سكر فقط)	20	

الإجابة: مع الخميرة: يزداد الحجم كثيرًا (مثلًا 40 mL أو أكثر) · بدون خميرة: يبقى تقريبًا 20 mL.

١١

متوسط

مقالي

بعد عجن الخبز تُترك العجينة في مكان دافئ لفترة حتى ترتفع. وضّح لماذا تستغرق العجينة وقتًا لترتفع.

الإجابة: لأن الخميرة تحتاج وقتًا لتتغذى على الطحين وتتنفس وتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يكون الفقاعات.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

في رأيك، ماذا يحدث للخميرة في عجينة الخبز أثناء عملية الخبز في الفرن؟

الإجابة: تموت الخميرة بسبب الحرارة العالية، وتتمدد فقاعات الغاز فينتفخ الخبز.

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية · الدرس ٣٦ · ص ٩٠-٩١ (كتاب النشاط ص ٦٢-٦٣) · حصة واحدة

٤-٥ الكائنات الدقيقة والأمراض

الأمراض المعدية · السموم · البكتيريا · السل · المضادات الحيوية · الملاريا · البعوض · الكائنات الأولية · الفيروس · الإنفلونزا · المجهر الإلكتروني · لويس باستور · المطهّرات

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٤٠٠ ٤٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدولًا بأنواع الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض 🦟🦠 مع مثال لكل منها، واعرض صورة لويس باستور 🔬، وأكّد على تغطية الفم عند العطس وغسل اليدين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: هل كل الكائنات الدقيقة تسبب الضرر؟

لا، معظمها لا يسبب الضرر وكثير منها مفيد | نعم، كلها ضارة

الإجابة: لا، معظمها لا يسبب الضرر وكثير منها مفيد لنا.

٢ · أساسي · مقالي

صف طريقتين يمكن من خلالهما انتقال مرض معدٍ من شخص إلى آخر.

الإجابة: عبر الهواء (مثل نزلات البرد عند العطس) · عن طريق لدغ البعوض (مثل الملاريا) · بالتلامس.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صِل كل مرض بالكائن الدقيق الذي يسببه.

السل	فيروس
الملاريا	بكتيريا
الإنفلونزا	كائن أولي

الإجابة: السل: بكتيريا · الملاريا: كائن أولي · الإنفلونزا: فيروس.

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

عندما تدخل الكائنات الدقيقة جسم الإنسان تتكاثر وتنتج مواد ضارة تسمى _____، وتسمى الأمراض التي يمكن انتقالها من شخص لآخر الأمراض _____

بنك الكلمات: السموم المعدية المضادات

الإجابة: السموم · المعدية.

٥

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الفيروسات أصغر من البكتيريا	✓	✗
تعالج المضادات الحيوية الأمراض التي تسببها البكتيريا	✓	✗
يمكن رؤية الفيروسات بالمجهر العادي في المدرسة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تحتاج المجهر الإلكتروني).

٦

●●● متقدم

بصري

رتّب كيف يتكاثر الفيروس.

- ☐ تنفجر الخلية وتخرج فيروسات جديدة تصيب خلايا أخرى
- ☐ يدخل الفيروس خلية حية
- ☐ يجبر الفيروس الخلية على استنساخه وإنتاج فيروسات جديدة

الإجابة: يدخل خلية حية ← يجبرها على استنساخه ← تنفجر الخلية وتخرج فيروسات جديدة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

مقالي

اشرح لماذا لا تعالج المضادات الحيوية نزلات البرد.

الإجابة: لأن نزلات البرد يسببها فيروس، والمضادات الحيوية تقتل البكتيريا فقط.

٨

متقدم

مقالي

قالت منى: «البعوض يسبب مرض الملاريا». ما الخطأ في هذه العبارة؟

الإجابة: الملاريا يسببها كائن أولي يعيش في الدم، والبعوض فقط ينقله من شخص لآخر عند اللدغ.

٩

متقدم

مقالي

في رأيك، هل تعتقد أن الفيروسات كائنات حية؟ وضّح إجابتك.

الإجابة: لا يظهر عليها أي من خصائص الكائنات الحية إلى أن تدخل خلية حية فتتكاثر؛ لذا يعدها كثيرون غير حية خارج الخلية (تقبل الإجابات المعللة).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صِل كل مصطلح بمعناه.

المضادات الحيوية	مواد ضارة تنتجها الكائنات الدقيقة في الجسم
المطهّرات	أدوية تقتل البكتيريا المسببة للمرض
السموم	مواد تقتل الكائنات الدقيقة خارج الجسم

الإجابة: المضادات الحيوية: أدوية تقتل البكتيريا • المطهرات: تقتل الكائنات الدقيقة خارج الجسم • السموم: مواد ضارة تنتجها الكائنات الدقيقة.

١١

متوسط

مقالي

ماذا اكتشف لويس باستور عندما درس مرض دودة الحرير؟

الإجابة: أظهرت تجاربه أن المرض انتقل من دودة حرير لأخرى عبر الهواء أو عند تعامل البشر معها، واعتقد أن كائنات مجهرية تسببه؛ وكان أول من وصل إلى دليل يفيد بأن الأمراض المعدية تحدث بسبب الكائنات الدقيقة.

١٢

متقدم

بصري

صمّم ملصقًا توعويًا لمدرستك يوضح ثلاث طرق للوقاية من الأمراض المعدية.

صمّم الملصق هنا

الإجابة: مثل: غسل اليدين بالصابون، تغطية الفم والأنف عند العطس، التخلص من المياه الراكدة لمنع تكاثر البعوض، أخذ التطعيمات.

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية · الدرس ٣٧ · ص ٩٢-٩٣ · حصة واحدة

٤-٦ الخلايا النباتية

الخلايا · المجهر · جدار الخلية · السيليلوز · غشاء الخلية · السيتوبلازم · النواة · الصبغيات (الكروموسومات) · الفجوة الكبيرة · عصارة الخلية · البلاستيدات الخضراء · اليخضور

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥ ●●● ٥●● ٢●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم خلية نباتية كبيرة ملونة 🟩 على السبورة وأجزاءها، وحضّر بصلًا 🧅 وشرائح وأغطية ومجاهر لنشاط فحص الخلايا النباتية.

🚀 **التَّهْيِئَةُ:** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
بصري

ضع دائرة: تتكون جميع الكائنات الحية من تراكيب دقيقة تسمى:

الخلايا | الأعضاء | الأجهزة

الإجابة: الخلايا.

٢
● أساسي
مقالي

لماذا نحتاج إلى المجهر لرؤية الخلايا؟

_____

الإجابة: لأن معظم الخلايا صغيرة جدًا لدرجة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

٣
أساسي
بصري

صِل كل جزء في الخلية النباتية بوظيفته.

جدار الخلية	مكان صنع الغذاء
غشاء الخلية	يضبط ما يدخل إلى الخلية وما يخرج منها
النواة	تتحكم في أنشطة الخلية
البلاستيدات الخضراء	يجعل الخلية قوية ويحافظ على شكلها

الإجابة: جدار الخلية: يقوي الخلية ويحافظ على شكلها · غشاء الخلية: يضبط الدخول والخروج · النواة: تتحكم في أنشطة الخلية · البلاستيدات الخضراء: صنع الغذاء.

٤
أساسي
بصري

ارسم خلية نباتية وحدّد عليها: جدار الخلية، غشاء الخلية، السيتوبلازم، النواة، الفجوة الكبيرة، البلاستيدات الخضراء.

ارسم الخلية النباتية

الإجابة: رسم مستطيل بجدار سميك وغشاء رقيق ونواة وفجوة كبيرة وبلاستيدات خضراء.

٥
متوسط
بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تتكون جدران الخلية النباتية من مادة تسمى _____، وتحتوي الفجوة الكبيرة على محلول سكري يسمى _____

بنك الكلمات: السيليلوز عصارة الخلية اليخضور

الإجابة: السيليلوز · عصارة الخلية.

٦

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

غالبًا ما تكون الخلايا النباتية أصغر من الخلايا الحيوانية	✓	✗
تحتوي النواة على الصبغيات (الكروموسومات)	✓	✗
السيتوبلازم مادة هلامية تحدث بداخلها التفاعلات الكيميائية	✓	✗

الإجابة: ✗ (أكبر) ، ✓ ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

مقالي

ما الدوائر الخضراء في صورة الخلايا النباتية للطحلب؟ وما العامل الذي يكسبها اللون الأخضر؟

الإجابة: البلاستيدات الخضراء · لأنها تحتوي على مادة خضراء تسمى اليخضور (الكلوروفيل).

٨

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول: اذكر أربعة فروق بين جدار الخلية وغشاء الخلية.

جدار الخلية	غشاء الخلية

الإجابة: الجدار: في الخلايا النباتية فقط · قوي وصلب · من السيليلوز · يحافظ على شكل الخلية // الغشاء: في جميع الخلايا · رقيق جدًا ومرن · يضبط ما يدخل وما يخرج · يقع داخل الجدار.

٩

●●● متقدم

مقالي

في رأيك، لماذا لا تظهر خلايا شريحة البصل باللون الأخضر؟

الإجابة: لأن البصل ينمو تحت الأرض ولا يتعرض للضوء، فلا تحتوي خلاياه على بلاستيدات خضراء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

رتّب خطوات تحضير شريحة البصل.

- [ ] ضع غطاء الشريحة برفق
- [ ] ضع قطرة ماء على شريحة مجهرية
- [ ] انزع طبقة رقيقة من البصلة
- [ ] افرد الطبقة على قطرة الماء

الإجابة: ضع قطرة ماء ← انزع طبقة رقيقة ← افردها على الماء ← ضع الغطاء برفق.

١١

متوسط

مقالي

عند فحص الشريحة بالمجهر، لماذا يجب النظر من زاوية جانبية أثناء تقريب العدسة من الشريحة؟

الإجابة: حتى لا تصطدم العدسة بالشريحة فتنكسر.

١٢

متقدم

مقالي

اذكر الصعوبات التي قد تواجهك عند فحص خلايا البصل، وكيف تتغلب عليها.

الإجابة: مثل: فقاعات الهواء تحت الغطاء (أضع الغطاء بزاوية ببطء) · الطبقة سميكة (أنزع طبقة أرق) · الصورة غير واضحة (أضبط التركيز ببطء).

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية · الدرس ٣٨ · ص ٩٤ - ٩٥ (كتاب النشاط ص ٦٤ - ٦٥، ١٢١) · حصة واحدة

٤-٧ الخلايا الحيوانية

الخلية الحيوانية · غشاء الخلية · السيتوبلازم · النواة · ١٠٠ تريليون خلية · الكائنات الأولية · الأميبا · صبغة الميثيلين الزرقاء

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم خلية حيوانية بجانب خلية نباتية 🟩🟣 ولوّن الأجزاء المشتركة بلون واحد، واعرض صورة الأميبا وهي تتغذى، وحضّر صبغة ميثيلين زرقاء لنشاط ٤-٧.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة: كم خلية تقريبًا في جسم الإنسان؟

حوالي 100 تريليون | حوالي 100 | حوالي مليون

الإجابة: حوالي 100 تريليون خلية.

٢
متوسط · مقالي

ما الأجزاء المشتركة بين الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية؟

الإجابة: غشاء الخلية والسيتوبلازم والنواة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

اكتب اسم الجزء في الخلية الحيوانية الذي يطابق الوصف.

الوصف	الجزء
الجزء الذي يتحكم في أنشطة الخلية	
مادة هلامية تحدث بداخلها التفاعلات الكيميائية	
يساعد على التحكم فيما يدخل إلى الخلية وما يخرج منها	

الإجابة: النواة · السيتوبلازم · غشاء الخلية.

٤

● أساسي

بصري

ارسم خلية حيوانية وسمِّ أجزاءها الثلاثة.

ارسم الخلية الحيوانية

الإجابة: شكل غير منتظم بغشاء رقيق وسيتوبلازم ونواة.

٥

●● متوسط

بصري

صنّف أجزاء الخلايا.

جدار الخلية | النواة | البلاستيدات الخضراء | غشاء الخلية

الفجوة الكبيرة | السيتوبلازم

في الخلية النباتية فقط	في الخليتين النباتية والحيوانية

الإجابة: نباتية فقط: جدار الخلية، البلاستيدات الخضراء، الفجوة الكبيرة • الخليتان: النواة، غشاء الخلية، السيتوبلازم.

٦

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الأميبا كائن أولي وحيد الخلية يشبه الخلية الحيوانية	✓	✗
تتحرك الأميبا عن طريق دفع أجزاء من خليتها في الاتجاه الذي تريده	✓	✗
تحتوي الأميبا على بلاستيدات خضراء تصنع غذاءها	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تتغذى بالإحاطة بكائنات أصغر وتهضمها).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

مقالي

ما اسم الجزء الموجود في الخلية في صورة خلايا الفم الذي امتص أكبر كمية من الصبغة الزرقاء؟

الإجابة: النواة.

٨

متقدم

مقالي

إذا كانت الأميبا تشبه الخلية النباتية فإنها لن تتمكن من الحركة أو الغذاء بطريقتها الحالية. وضّح السبب.

الإجابة: لأن الخلية النباتية لها جدار خلية قوي صلب يحافظ على شكلها، فلن تستطيع الأميبا تغيير شكلها لتتحرك أو تحيط بغذائها وتضمه.

٩

متوسط

مقالي

لماذا نضيف صبغة الميثيلين الزرقاء إلى خلايا الفم قبل فحصها؟

الإجابة: لأن الخلايا شفافة وصغيرة جدًا، فتصبغها الصبغة فنراها بوضوح.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بأجزاء الخلية الحيوانية.



الإجابة: غشاء الخلية · السيتوبلازم · النواة.

١١

متوسط

مقالي

اذكر مثالًا على مرض يسببه كائن أولي (راجع الدرس ٤-٥).

الإجابة: الملاريا.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

لماذا تحتاج الخلايا النباتية إلى جدار خلية، بينما لا تحتاج إليه الخلايا الحيوانية؟

الإجابة: النبات لا يملك هيكلًا عظميًا، فجدار الخلية القوي يدعمه ويحافظ على شكله؛ أما الحيوانات فتتحرك وتحتاج خلايا مرنة، ولها هيكل عظمي يدعمها.

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية · الدرس ٣٩ · ص ٩٦-٩٧ · حصة واحدة

٤-٨ الخلايا والأنسجة والأعضاء

الخلايا المتخصصة · التكيف · خلايا الدم الحمراء · الهيموجلوبين · الخلايا العصبية · خلايا الشعيرات الجذرية · النسيج · العضو · الجهاز · الكائن الحي

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم سُلّمًا تنظيميًا 🪜: خلية ← نسيج ← عضو ← جهاز ← كائن حي، وارسم خلية دم حمراء وخلية عصبية وخلية شعيرة جذرية بألوان مختلفة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: الكائن الذي يتكون من خلية واحدة فقط:

البكتيريا | الإنسان | النخلة

الإجابة: البكتيريا (والكائنات الأولية).

٢ متوسط · مقالي

لماذا نقول إن خلايا الإنسان والنباتات «متخصصة»؟

_____

_____

الإجابة: لأن كل خلية منها تقوم بدورها في أداء وظيفة معينة، وتتكيف بنيتها لتقوم بوظيفتها على أكمل وجه.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل خلية متخصصة بوظيفتها.

خلية الدم الحمراء	تمتص الماء من التربة
الخلية العصبية	تحمل الأكسجين
خلية الشعيرة الجذرية	تنقل الإشارات الكهربائية

الإجابة: خلية الدم الحمراء: تحمل الأكسجين · العصبية: تنقل الإشارات الكهربائية · الشعيرة الجذرية: تمتص الماء.

٤

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

خلايا الدم الحمراء لا تحتوي على نواة	✓	✗
الهيموجلوبين مادة حمراء تحمل الأكسجين	✓	✗
خلايا الشعيرات الجذرية تحتوي على بلاستيدات خضراء كثيرة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (لا تحتوي عليها).

٥

●● متوسط

بصري

أكمل العبارات بكلمة من الصندوق.

١) تسمى مجموعة الخلايا المتشابهة _____

٢) _____ تركيب مكوّن من أنسجة مختلفة

٣) _____ مجموعة من الأعضاء تقوم بأداء وظيفة معينة

٤) _____ شيء حي يحتوي على أجهزة وأعضاء وأنسجة

بنك الكلمات النسيج العضو الجهاز الكائن الحي

الإجابة: النسيج · العضو · الجهاز · الكائن الحي.

٦

●● متوسط

بصري

رتّب مستويات التنظيم من الأصغر إلى الأكبر.

- ☐ العضو
- ☐ الخلية
- ☐ الكائن الحي
- ☐ النسيج
- ☐ الجهاز

الإجابة: الخلية ← النسيج ← العضو ← الجهاز ← الكائن الحي.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

كيف يساعد تركيب خلية الدم الحمراء على القيام بوظيفتها؟ اذكر تكيفين.

الإجابة: صغيرة الحجم فتنضغط عبر أصغر الأوعية الدموية · لا تحتوي على نواة فتتسع لحمل مزيد من الهيموجلوبين.

٨

متوسط

مقالي

كيف يساعد تركيب الخلية العصبية على القيام بوظيفتها؟

الإجابة: بها خيوط رقيقة متفرعة تجمع الإشارات من الخلايا الأخرى، وخيوط طويلة تتدفق فيها الإشارات بسرعة لمسافات طويلة.

٩

متقدم

مقالي

في رأيك، لماذا لا تحتوي خلايا الشعيرات الجذرية على البلاستيدات الخضراء؟

الإجابة: لأنها تحت التربة ولا يصلها ضوء الشمس، فلا تستطيع صنع الغذاء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم خلية شعيرة جذرية وسمِّ أجزاءها.

ارسم خلية الشعيرة الجذرية

الإجابة: خلية بامتداد طويل رفيع، عليها: جدار الخلية، غشاء الخلية، السيتوبلازم، النواة، فجوة كبيرة بها عصارة الخلية.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

يمر الماء خلال أجزاء من خلية الشعيرة الجذرية عند خروجه من التربة ووصوله إلى الفجوة. وضّح أسماء هذه الأجزاء بالترتيب.

الإجابة: جدار الخلية ← غشاء الخلية ← السيتوبلازم ← الفجوة الكبيرة.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

اذكر ثلاثة تراكيب في الخلايا العصبية موجودة في جميع الخلايا الحيوانية، ثم أعطِ مثالًا على نسيج وعضو من جسمك.

الإجابة: غشاء الخلية، السيتوبلازم، النواة · نسيج: النسيج العضلي · عضو: القلب أو المعدة.

الوحدة الخامسة: الأرض · الدرس ٤٠ · ص ١٠٠ - ١٠١ · حصة واحدة

٥-١ الصخور والمعادن والتربة

قشرة الأرض · علماء الجيولوجيا · الصخور · المعادن · البلورات · الجرانيت · الكوارتز · الفلسبار · الميكا · التربة · الدبال · الجزيئات الرملية · الجزيئات الطينية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥ ●●● ٥●● ٢●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر عينات صخور 🪨 (جرانيت، حجر رملي) وعدسة مكبّرة 🔍، وارسم شكلي التربة الرملية والطينية من الكتاب بجانب بعضهما لمقارنة المسافات الهوائية.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: طبقة الصخور التي تغطي سطح الأرض تسمى:

قشرة الأرض | الوشاح | النواة

الإجابة: قشرة الأرض.

٢ ● أساسي · ✍ مقالي

ما المقصود بعالم الجيولوجيا؟

_____

الإجابة: العالم الذي يدرس الصخور.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تتكون الصخور من حبيبات من مواد مختلفة تسمى _____، وفي بعض الصخور تتشكل على هيئة _____

بنك الكلمات: المعادن | بلورات | الدبال

الإجابة: المعادن · بلورات.

٤

أساسي

بصري

صِل كل معدن في صخر الجرانيت بشكل بلوراته.

الكوارتز	بلورات سوداء صغيرة
الفلسبار	بلورات زجاجية
الميكا	بلورات وردية وبيضاء كبيرة

الإجابة: الكوارتز: بلورات زجاجية · الفلسبار: وردية وبيضاء كبيرة · الميكا: سوداء صغيرة.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يتكون كل معدن من مادة كيميائية واحدة	✓	✗
الجرانيت يُصقل ويُستخدم في الأرضيات وأسطح المطابخ لجمال مظهره	✓	✗
الدبال مواد غير حية تأتي من الصخور فقط	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (الدبال من بقايا الكائنات الحية).

٦

متوسط

بصري

أكمل جدول المقارنة بين نوعي التربة.

وجه المقارنة	التربة الرملية	التربة الطينية
حجم الجزيئات		
المسافات الهوائية		

الإجابة: الرملية: جزيئات كبيرة – مسافات هوائية كبيرة · الطينية: جزيئات صغيرة – مسافات هوائية صغيرة جدًا.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

وضّح الفرق بين الصخور والمعادن.

الإجابة: المعدن مادة كيميائية واحدة، أما الصخر فيتكون من حبيبات من معادن مختلفة.

٨

متوسط

مقالي

اذكر ثلاثة معادن مختلفة، ووضّح أين يمكنك رؤيتها.

الإجابة: الكوارتز والفلسبار والميكا؛ يمكن رؤيتها في صخر الجرانيت (في الأرضيات وأسطح المطابخ).

٩

متقدم

مقالي

في رأيك، ما أهمية خصائص التربة المختلفة في زراعة المحاصيل؟

الإجابة: تحدد خصائص التربة كمية الماء والهواء والمواد الغذائية التي تصل إلى الجذور؛ فبعض المحاصيل تحتاج تربة تحتفظ بالماء وأخرى تحتاج تربة جيدة التصريف.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بمكونات التربة.



الإجابة: جزيئات صغيرة من الصخور · المعادن · الدبال (بقايا النباتات والحيوانات) · كائنات حية (بكتيريا، فطريات، حيوانات صغيرة).

١١

متوسط

بصري

ارسم شكلًا يوضح جزيئات التربة الرملية والمسافات الهوائية بينها، وآخر للتربة الطينية.

التربة الرملية	التربة الطينية

الإجابة: الرملية: جزيئات كبيرة وفراغات كبيرة · الطينية: جزيئات صغيرة كثيرة متراصة وفراغات صغيرة جدًا.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

افحص صخرة من حول منزلك أو مدرستك بالعدسة المكبّرة، وصفها بدقة (اللون، الحبيبات، الملمس).

الإجابة: تقبل الأوصاف الدقيقة.

الوحدة الخامسة: الأرض · الدرس ٤١ · ص ١٠٢–١٠٣ · حصة واحدة

٥-٢ التربة

التربة · الدبال · المادة العضوية · طبقات الترسيب · الطين · الرمال · تصريف الماء · التربة جيدة التصريف · التربة ضعيفة التصريف

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** حضّر كأسين زجاجيين بهما تربة وماء تُرجّ وتُترك لتترسب 🫙 (نشاط ٥-٢ ب)، وقمعي ترشيح بتربة رملية وطينية مع مخابير مدرجة لقياس التصريف 💧.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: بقايا النباتات والحيوانات الميتة في التربة تسمى:

الدبال | الرمل | الطين

الإجابة: الدبال (مادة عضوية).

٢ أساسي · مقالي

مِمَّ تتكون التربة؟

الإجابة: من أجزاء من الصخور والمعادن، والدبال، والبكتيريا، والفطريات، والحيوانات الصغيرة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

رتّب طبقات التربة في الكأس بعد الترسب من الأسفل إلى الأعلى.

- ☐ ماء
- ☐ طين
- ☐ دبال (يطفو)
- ☐ رمال

الإجابة: رمال ← طين ← ماء ← دبال (يطفو على السطح).

٤ متوسط بصري

ارسم الكأس بعد ترسب مكونات التربة، وسمِّ الطبقات.

ارسم الكأس والطبقات

الإجابة: رمال في القاع، فوقها طين، ثم ماء، والدبال يطفو على السطح.

٥ متوسط بصري

ضع ✓ أو ✗:

الجزيئات الثقيلة تترسب في قاع الكأس	✓	✗
الدبال أثقل جزء في التربة	✓	✗
التربة الرملية تحتفظ بالماء لفترة طويلة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (أخف جزء) ، ✗ (تتخلص منه بسرعة).

٦ متوسط بصري

صنّف الصفات.

جيدة التصريف | تحتفظ بالماء فترة طويلة | جزيئات متباعدة | جزيئات لزجة صغيرة جدًا | تجف بسرعة

تربة رملية	تربة طينية

الإجابة: رملية: جيدة التصريف، جزيئات متباعدة، تجف بسرعة • طينية: تحتفظ بالماء، جزيئات لزجة صغيرة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

في استقصاء تصريف التربة: ما المتغيرات التي تحرص على بقائها ثابتة؟ وما المتغير الذي تقيسه؟

الإجابة: الثابتة: كمية التربة، كمية الماء المسكوب، الفترة الزمنية، نوع ورقة الترشيح · نقيس: كمية السائل التي صرفتها التربة.

٨

متوسط

مقالي

كيف عرفت نوع التربة التي تتميز بجودة التصريف؟

الإجابة: التربة التي صرّفت كمية أكبر من الماء في الفترة الزمنية نفسها هي الأفضل تصريفًا.

٩

متقدم

مقالي

لماذا يعد تصريف الماء من التربة أمرًا مهمًا لكي تعيش المحاصيل؟ وكيف يحسّن المزارعون التربة؟

الإجابة: لأن الماء الزائد يغمر الجذور ويمنع عنها الهواء، وقلة الماء تجففها · يخلطون الرمل بالتربة اللزجة لتحسين التصريف، ويضيفون المادة العضوية للتربة سريعة التصريف لتحتفظ بالماء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تحتوي التربة ضعيفة التصريف على جزيئات _____ صغيرة جدًا، ويساعد _____ على احتفاظ التربة بالماء

بنك الكلمات: طين الدبال الرمل

الإجابة: طين · الدبال.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

عند تكرار استقصاء مكونات التربة بعينة ثانية، ما الإجراءات الواجب اتباعها لضمان أن يكون اختبارًا عادلًا؟

الإجابة: استخدام نفس كمية التربة، ونفس الكأس، ونفس كمية الماء، والرج بنفس الطريقة، والانتظار نفس المدة.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

مزارع في الباطنة تربته رملية تجف بسرعة. بماذا تنصحه؟ ولماذا؟

الإجابة: أن يضيف مادة عضوية (دبال/سماد عضوي) إلى التربة لتحتفظ بالماء فترة أطول، ويقلل سرعة جفافها.

الوحدة الخامسة: الأرض · الدرس ٤٢ · ص ١٠٤-١٠٥ (كتاب النشاط ص ٦٦، ١٢٢) · حصة واحدة

٥-١٢ الصخور النارية

الحمم البركانية الذائبة (الماجما) · منصهرة · الصخور النارية · البلورات · الجرانيت · البازلت · السبج · الحجر الخفاف · اللافا · البراكين · تثور

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض عينات أو صور الجرانيت والبازلت والسبج والخفاف 🌋، وارسم بركانًا بطبقاته (حمم متصلبة ورماد) وقارن حجم البلورات بسرعة التبريد ❄️⏱️.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: الصخور المنصهرة تحت القشرة الأرضية تسمى:

الحمم البركانية الذائبة (ماجما) | الرواسب | الدبال

الإجابة: الحمم البركانية الذائبة (ماجما).

٢ أساسي · مقالي

كيف تتكوّن الصخور النارية؟

_____

الإجابة: عندما تبرد الحمم البركانية الذائبة فتتجمد مكوّنة الصخور.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

عندما تبرد الحمم في الأعماق ببطء تتكون بلورات _____، وعندما تبرد بسرعة قرب السطح تتكون بلورات _____

بنك الكلمات: كبيرة | صغيرة | ملونة

الإجابة: كبيرة · صغيرة.

٤

متوسط

بصري

صِل كل صخرة بطريقة تكوّنها.

الجرانيت	تبرد الحمم بسرعة كبيرة جدًا على السطح
البازلت	تبرد الحمم في أعماق الأرض
السبج	تبرد الحمم بالقرب من سطح الأرض

الإجابة: الجرانيت: في أعماق الأرض · البازلت: بالقرب من السطح · السبج: بسرعة كبيرة جدًا على السطح.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تسمى الحمم التي تصل إلى سطح الأرض اللافا	✓	✗
الحمم البركانية الذائبة تحتوي على معدن واحد فقط	✓	✗
حجر السبج والحجر الخفاف لا يحتويان على بلورات	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (خليط من معادن مختلفة) ، ✓.

٦

متوسط

بصري

ارسم مقطعًا في بركان وسمِّ: الحمم المنصهرة، الحمم المتصلبة، الرماد البركاني.

ارسم البركان هنا

الإجابة: مخروط بركاني بطبقات من الرماد والحمم المتصلبة، وفي وسطه قناة الحمم المنصهرة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

أي الصخور (الجرانيت أم البازلت) يبرد ببطء في مرحلة تكوّنه؟ وكيف يمكنك تحديد ذلك عند فحص الصخرة؟

الإجابة: الجرانيت؛ لأن بلوراته كبيرة يمكن رؤيتها بالعين.

٨

متوسط

مقالي

كيف تصل الحمم البركانية الذائبة إلى سطح الأرض؟

الإجابة: تشق طريقها نحو السطح عبر الشقوق الموجودة في الصخور، وعندما تثور البراكين تخرج الحمم.

٩

متقدم

مقالي

يعدّ كل من السبج والخفاف من الصخور النارية التي لا تحتوي على بلورات. ما دلالة ذلك على طريقة تكوّنهما؟

الإجابة: تكوّنا من حمم بردت بسرعة كبيرة جدًا على سطح الأرض فلم يتوفر وقت لتكوين بلورات.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

رتّب مراحل تكوّن الصخور النارية.

- [ ] تتجمد الحمم وتكوّن صخورًا
- [ ] ترتفع درجة الحرارة في أعماق الأرض
- [ ] تنصهر الصخور وتكوّن الماجما
- [ ] تبرد الحمم البركانية الذائبة

الإجابة: ترتفع الحرارة ← تنصهر الصخور (ماجما) ← تبرد الحمم ← تتجمد وتكوّن صخورًا.

١١

متوسط

بصري

صنّف الصخور النارية حسب حجم بلوراتها.

الجرانيت | البازلت | السبج | الخفاف

بلورات كبيرة	بلورات صغيرة	بدون بلورات

الإجابة: كبيرة: الجرانيت · صغيرة: البازلت · بدون: السبج، الخفاف.

١٢

متقدم

مقالي

لماذا تُصنف الصخور حسب الطريقة التي تشكلت بها؟ وما فائدة ذلك للجيولوجي؟

الإجابة: لأن طريقة التكوّن تحدد خصائص الصخر (البلورات، الصلابة، المسامية)، فيعرف الجيولوجي تاريخ المنطقة والظروف التي مرت بها.

الوحدة الخامسة: الأرض · الدرس ٤٣ · ص ١٠٦-١٠٧ (كتاب النشاط ص ٦٧، ١٢٣) · حصة واحدة

٥-١٤ الصخور الرسوبية

الرواسب · الصخور الرسوبية · الطبقات · الأحافير · الحبيبات · المسامية · الحجر الرملي · الحجر الكلسي (الجيري) · كربونات الكالسيوم

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم وادياً يصب في البحر 🏞️🌊 وطبقات الرواسب تتراكم، وحضّر عينتي صخور وميزانًا ⚖️ ووعاء ماء لنشاط المسامية (وزن قبل وبعد النقع).

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: الشظايا الصغيرة من الصخور التي تحملها مياه الأودية تسمى:

الرواسب | الحمم | البلورات

الإجابة: الرواسب.

٢ ●● متوسط · ✍️ مقالي

أين تستقر الرواسب التي تحملها مياه الأودية في النهاية؟

_____

الإجابة: تستقر خارج سطح الماء عندما يلامس الوادي سطح البحر (في قاع البحر).

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

رتّب مراحل تكوّن الصخور الرسوبية.

- ☐ يضغط وزن الطبقات الجديدة على القديمة ويخرج منها الماء
- ☐ تتجمع طبقات من شظايا الصخور في قاع البحر
- ☐ تتكون الصخور الرسوبية الصلبة
- ☐ يحمل الوادي الرمل والطين إلى البحر

الإجابة: يحمل الوادي الرمل والطين ← تتجمع الطبقات في قاع البحر ← يضغط وزن الطبقات الجديدة ويخرج الماء ← تتكون الصخور الرسوبية.

٤
أساسي
بصري

أكمل خريطة المفاهيم بالأدلة الثلاثة على أن الصخرة رسوبية.



الإجابة: تتكون من طبقات · قد تحتوي على أحافير · تتكون من حبيبات بينها فراغات (مسامية).

٥
متوسط
بصري

صِل كل صخرة رسوبية بما تتكون منه.

الحجر الرملي	حبيبات الرمل المضغوطة معًا
الحجر الكلسي (الجيري)	قطع صغيرة من قشور الحيوانات مثل المرجانيات

الإجابة: الحجر الرملي: حبيبات الرمل المضغوطة · الحجر الكلسي: قشور الحيوانات (كربونات الكالسيوم).

٦
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

توجد فراغات بين بلورات الصخور النارية	✓	✗
الصخور الرسوبية مسامية يمكن أن يتغلغل الماء فيها	✓	✗
غالبًا ما تكون الأحجار الكلسية بيضاء	✓	✗

الإجابة: ✗ (لا توجد فراغات بين البلورات) ، ✓ ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
متوسط
مقالي

اشرح سبب مسامية الصخور الرسوبية.

الإجابة: لأنها تتكون من حبيبات يلتصق بعضها ببعض، وتوجد بينها فراغات صغيرة يتغلغل فيها الماء.

٨

متقدم ●●●

مقالي ✍

اشرح سبب عدم وجود الأحافير في الصخور النارية مطلقًا.

الإجابة: لأنها تتكون من حمم منصهرة شديدة الحرارة تدمر أي بقايا للكائنات الحية.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

يعد الحجر الخفاف مثالًا على الصخور النارية المسامية. كيف يصبح حجر الخفاف مساميًا في رأيك؟

الإجابة: تحتوي الحمم على فقاعات غاز، وعندما تبرد بسرعة تُحبس الفقاعات داخل الصخرة فتتكون فراغات.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

أكمل جدول نشاط الصخور المسامية (مثال).

الصخرة	الكتلة قبل النقع (g)	الكتلة بعد النقع (g)	الماء الممتص (g)
أ	120	128	
ب	150	151	

الإجابة: الصخرة أ: 8 g · الصخرة ب: 1 g · الصخرة أ أكثر مسامية.

١١

متوسط ●●

مقالي ✍

ما الأدلة التي يتعين عليك البحث عنها لمعرفة ما إذا كانت صخرة ما رسوبية أم لا؟

الإجابة: وجود طبقات، وجود أحافير، حبيبات بينها فراغات (مسامية).

١٢

متقدم

مقالي ✍️

في نشاط الصخور المسامية: ما المتغيرات التي يلزم إبقاؤها كما هي لإجراء اختبار عادل؟ وأيها يصعب إبقاؤه كما هو؟

الإجابة: يلزم: مدة النقع (خمس دقائق)، نوع الماء، الميزان نفسه، طريقة التخلص من الماء الزائد · يصعب: حجم الصخرتين وشكلهما.

الوحدة الخامسة: الأرض · الدرس ٤٤ · ص ١٠٨-١٠٩ (كتاب النشاط ص ٦٨، ١٢٤) · حصة واحدة

٥-١٥ الصخور المتحولة

الصخور المتحولة · الحرارة · الضغط · الرخام · الكوارتزيت · الصلابة · غير مسامي · حركات القشرة الأرضية · الزلازل

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم سهمين كبيرين ➡️: الحجر الكلسي ← الرخام، والحجر الرملي ← الكوارتزيت، مع رمزي 🔥 الحرارة و⬇️ الضغط، وأحضر عينات وعدسة ومسمارًا حديديًا لاختبار الصلابة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: العاملان اللذان يحولان الصخور إلى صخور متحولة هما:

الحرارة والضغط | الماء والهواء | الضوء والصوت

الإجابة: الحرارة والضغط.

٢

●● متوسط
✍ مقالي

لماذا يستطيع العمال في منجم الذهب العمل لساعات قليلة فقط في كل مرة؟

_____

_____

الإجابة: لأنه كلما زاد العمق تحت سطح الأرض ارتفعت درجة الحرارة وزاد الضغط.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي
👁 بصري

صِل كل صخرة بالصخرة المتحولة التي تتكون منها.

الحجر الكلسي (الجيري) ●	● الكوارتزيت
الحجر الرملي ●	● الرخام

الإجابة: الحجر الكلسي ← الرخام · الحجر الرملي ← الكوارتزيت.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يؤدي ارتفاع الحرارة وزيادة الضغط إلى التصاق حبيبات الصخور، فتزداد _____، ولا يمكن وصفها بأنها _____

بنك الكلمات: صلابتها مسامية ليونتها

الإجابة: صلابتها · مسامية.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

لا تتشكل الصخور المتحولة إلا في أعماق الأرض	✓	✗
تتحول الصخور المجاورة للحمم البركانية إلى صخور متحولة	✓	✗
عادة ما تكون الصخور المتحولة أكثر صلابة من الصخور التي تكونت منها	✓	✗

الإجابة: ✗ (تتكون أيضًا قرب الحمم وعند تحرك القشرة) ، ✓ ، ✓.

٦

متوسط

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بالمواقف التي تتكون فيها الصخور المتحولة.



الإجابة: الدفن في أعماق الأرض (حرارة وضغط) · تدفق الحمم بالقرب من الصخور · تحرك سطح الأرض (الزلازل وتصادم الصخور).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

يتشكل الرخام والحجر الكلسي من كربونات الكالسيوم، ولكنهما يختلفان في الخصائص. فما السبب في ذلك؟

الإجابة: لأن الرخام تعرض لحرارة وضغط عاليين فالتصقت حبيباته وأصبح أصلب وخاليًا من المسامات.

٨

متوسط

مقالي

كيف يتشكل صخر الكوارتزيت؟

الإجابة: من الحجر الرملي عندما يتعرض لحرارة وضغط عاليين.

٩

متقدم

مقالي

هل تعتقد أنه يمكن أن تحتوي الصخور المتحولة على أحافير؟ وضّح إجابتك.

الإجابة: نادرًا؛ فالحرارة والضغط يدمّران الأحافير أو يشوهانها في الغالب، لكن قد تبقى آثار مشوهة لبعضها (تقبل الإجابات المعللة).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف الصخور حسب نوعها.

الجرانيت | الرخام | الحجر الرملي | البازلت | الكوارتزيت | الحجر الكلسي

نارية	رسوبية	متحولة

الإجابة: نارية: الجرانيت، البازلت · رسوبية: الحجر الرملي، الحجر الكلسي · متحولة: الرخام، الكوارتزيت.

١١

متوسط

بصري

أكمل جدولًا لتسجيل خصائص عينات الصخور (نشاط ٥-٥).

الصخرة	اللون	بلورات أم حبيبات؟	مسامية؟	صلبة؟

الإجابة: تقبل الملاحظات الصحيحة للعينات المفحوصة.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

كيف تختبر صلابة صخرة بمسمار حديدي؟ وأي الصخور تتوقع أن تكون الأصعب خدشًا: الحجر الكلسي أم الرخام؟

الإجابة: أحاول خدش سطحها بالمسمار؛ فإذا انخدشت بسهولة فهي هشة · الرخام أصعب خدشًا؛ لأنه صخر متحول أكثر صلابة.

الوحدة الخامسة: الأرض · الدرس ٤٥ · ص ١١٠ - ١١١ · حصة واحدة

٥-٦ الأحافير

الأحافير · الرواسب · الصخور الرسوبية · الآثار · العصر الطباشيري · حقبة الحياة القديمة · أحافير عُمان

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥٥ ٥٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض صور أحافير عُمان 🦕: فقرة الديناصور من الخوض بولاية السيب، والقوقعة من جبال شمال عُمان، والأشجار الصنوبرية من حقف بمحافظة الوسطى، وارسم مراحل تكوّن الأحفورة بأربعة مربعات.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة: بقايا الكائنات الحية التي تحولت إلى صخور تسمى:

الأحافير | المعادن | البلورات

الإجابة: الأحافير.

٢
أساسي · مقالي

في أي نوع من الصخور توجد الأحافير غالبًا؟

_____

الإجابة: في الصخور الرسوبية.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

رتّب مراحل تكوّن الأحفورة.

- ☐ تصبح المعادن صخرة على شكل الكائن
- ☐ يُطمر الكائن الميت في الطين
- ☐ يتحلل الكائن ببطء وتتسرب المعادن إلى أنسجته
- ☐ يتحول الطين المحيط بشكل الكائن إلى صخرة

الإجابة: يُطمر في الطين ← يتحلل ببطء وتتسرب المعادن ← تصبح المعادن صخرة على شكل الكائن ← يتحول الطين المحيط إلى صخرة.

٤

• أساسي

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يمكن أن تنشأ الأحافير عندما يترك الحيوان _____ أقدامه أو جحرًا في الرمال الرطبة، ثم تترسب فوقه _____ وتتصلب

بنك الكلمات: آثار الرواسب البلورات

الإجابة: آثار · الرواسب.

٥

•• متوسط

بصري

صِل كل أحفورة عُمانية بما تخبرنا به.

أحافير بحرية في جبال شمال عُمان	كانت المنطقة بيئة نهرية خصبة قبل 70 مليون عام
أحافير ديناصورات في الخوض	كانت المنطقة مغمورة بالبحار الضحلة
أحافير أشجار صنوبرية في حقف	كانت أرض عُمان قبل 280 مليون عام في مناخ استوائي جنوب خط الاستواء

الإجابة: البحرية: كانت مغمورة ببحار ضحلة · الديناصورات: بيئة نهرية خصبة قبل 70 مليون عام · الصنوبرية: مناخ استوائي جنوب خط الاستواء قبل 280 مليون عام.

٦

•• متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

عادة لا تتحلل الكائنات المدفونة في الرواسب	✓	✗
ظهرت النباتات على سطح اليابسة لأول مرة قبل 475 مليون عام تقريبًا	✓	✗
كانت النباتات أول مظاهر الحياة على سطح اليابسة	✓	✗

الإجابة: ✗ (عادة ما تتحلل) ، ✓ ، ✓.

٧

متوسط

مقالي

صف كيف تكونت الأحافير.

الإجابة: عندما تموت الكائنات تُطمر في الرواسب، وفي بعض الأحيان لا تتحلل بالكامل، ومع تراكم الطبقات تصبح صخورًا، وتحل المعادن محل أجزاء الجثث على مدى ملايين السنين.

٨

متقدم

مقالي

بم تخبرنا الأحافير الموجودة في منطقة حقف في محافظة الوسطى؟

الإجابة: تخبرنا بظهور الحشائش والأشجار العملاقة خلال حقبة الحياة القديمة، في فترة كانت فيها المستنقعات الكبيرة والأنهار الغزيرة تغطي أرض عُمان قبل 280 مليون عام عندما كانت في مناخ استوائي جنوب خط الاستواء.

٩

متوسط

بصري

ارسم بأربعة مربعات مراحل تكوّن أحفورة قوقعة.

١	٢	٣	٤

الإجابة: قوقعة تُطمر ← تتحلل وتتسرب المعادن ← المعادن صخرة بشكل القوقعة ← الطين يتحول إلى صخرة حولها.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

أكمل الجدول من خلال فحص أحفورة (نشاط ٥-٦).

الأحفورة	نوع الصخرة	الكائن الحي	كائن يشبهه اليوم
قوقعة			
ورقة نبات			

الإجابة: مثل: قوقعة – حجر كلسي (رسوبي) – حيوان بحري رخو – المحار/الحلزون البحري · ورقة – صخر رسوبي – سرخس – السرخسيات.

١١
متوسط
مقالي

كيف نستدل من الأحافير على الظروف المناخية في الماضي؟

الإجابة: نوع الكائنات المتحجرة يدل على البيئة: أحافير بحرية تدل على بحر، أحافير أشجار استوائية تدل على مناخ حار ممطر.

١٢
متقدم
مقالي

لو وجدت أحفورة سمكة على قمة جبل في عُمان، ماذا تستنتج؟

الإجابة: أن هذه المنطقة كانت مغمورة بالبحر قديمًا، ثم ارتفعت الصخور بفعل حركات القشرة الأرضية.

الوحدة الخامسة: الأرض · الدرس ٤٦ · ص ١١٢–١١٣ · حصة واحدة

١٧-٥ السجل الأحفوري

السجل الأحفوري · ظهور الكائنات · الانقراض · عمق الطبقات · البكتيريا ٣٫٥ مليار سنة · التيروصورات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم خطًا زمنيًا كبيرًا 🕰️ من ٥٠٠٠ مليون سنة حتى اليوم وضع عليه بطاقات: البكتيريا، الكائنات الأولية، الأعشاب البحرية، قناديل البحر، الأسماك، الحشرات، الزواحف، النباتات الزهرية، الإنسان، واعرض صورة حفرية التيروصور.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: أقدم الأحافير التي عُثر عليها حتى الآن هي:

البكتيريا البسيطة | الديناصورات | الأسماك

الإجابة: البكتيريا البسيطة (منذ 3.5 مليار سنة تقريبًا).

٢ · أساسي · مقالي ✍️

ما المقصود بالسجل الأحفوري؟

_____

الإجابة: تشكّل جميع الأحافير التي توجد في مختلف الصخور سجلًا يسمى السجل الأحفوري.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

رتّب الكائنات حسب ظهورها على الأرض (الأقدم أولًا).

- ☐ الإنسان
- ☐ الأسماك
- ☐ البكتيريا
- ☐ الأعشاب البحرية
- ☐ الكائنات الأولية

الإجابة: البكتيريا ← الكائنات الأولية ← الأعشاب البحرية ← الأسماك ← الإنسان.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

كلما كانت الصخرة أعمق في الأرض كانت _____، وإذا وُجدت أحافير في الصخور القديمة ولا توجد في الأحدث فهذا يعني أن الكائن قد _____

بنك الكلمات: أقدم انقرض أحدث

الإجابة: أقدم · انقرض.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تتكون صخور رسوبية جديدة فوق الصخور القديمة	✓	✗
عاشت التيروصورات بين 220 و 65 مليون سنة في الماضي	✓	✗
كان لكل أنواع التيروصورات جناح طوله 10 أمتار	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (بعضها فقط).

٦

متقدم

بصري

ارسم ثلاث طبقات صخرية فوق بعضها، وضع أحفورة في كل طبقة، ثم اكتب أي طبقة هي الأقدم.

ارسم الطبقات والأحافير

الإجابة: الطبقة السفلى هي الأقدم، والعليا هي الأحدث.

ختام الدرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

متى ظهرت الأسماك لأول مرة على سطح الأرض حسب المخطط؟

الإجابة: منذ حوالي 500 مليون سنة.

٨

متوسط

مقالي

أيهما جاء أولًا: الحشرات أم النباتات الزهرية؟

الإجابة: الحشرات.

٩

متقدم

مقالي

هل توجد حيوانات تشبه التيروصورات تعيش الآن على كوكب الأرض؟ ناقش.

الإجابة: لا توجد تيروصورات الآن لأنها انقرضت، لكن الطيور والخفافيش تطير مثلها (تقبل الإجابات المعللة).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل خريطة المفاهيم: بماذا يخبرنا السجل الأحفوري؟



الإجابة: متى ظهرت الأنواع المختلفة لأول مرة · كيف تغيرت أنواع الحيوانات والنباتات على مر ملايين السنين · متى انقرضت هذه الأنواع.

١١

متوسط

مقالي

متى ظهرت الأعشاب البحرية لأول مرة على سطح الأرض حسب المخطط؟

الإجابة: منذ حوالي 1000 مليون سنة (مليار سنة) تقريبًا.

١٢

متقدم

مقالي

اختر مجموعة من الكائنات الحية (مثل الديناصورات أو الأسماك)، واكتب: متى ظهرت؟ هل لا تزال على قيد الحياة؟ كيف تغيرت؟

الإجابة: تقبل الأبحاث الصحيحة.

الوحدة الخامسة: الأرض · الدرس ٤٧ · ص ١١٤–١١٥ (كتاب النشاط ص ٦٩–٧١، ١٢٥) · حصة واحدة

٥-٨ بنية الأرض وعمرها

القشرة · الوشاح · النواة (اللب) · الحديد والنيكل · الانجراف القاري · ألفريد فيغنر · الصفائح التكتونية · الزلازل · البراكين · النيازك · عمر الأرض ٤٫٥ مليار سنة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٦٠● ٢●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مقطع الأرض كبيرًا 🌍 كبرتقالة مقطوعة بثلاثة ألوان (قشرة – وشاح – نواة)، واعرض خريطة الصفائح التكتونية وتطابق أفريقيا وأمريكا الجنوبية 🧩، وصورة نيزك «سيح الأحيمر ١٦٩».

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: كم يبلغ عمر الأرض تقريبًا؟

4.5 مليار سنة | بضعة آلاف سنة | مليون سنة

الإجابة: 4.5 مليار سنة تقريبًا.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ماذا كان الناس يعتقدون قديمًا عن عمر الأرض؟

_____

الإجابة: اعتادوا الاعتقاد أن عمر الأرض بضعة آلاف سنة فقط، وأن الأرض لم تتغير قط.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

رتّب طبقات الأرض من الخارج إلى المركز.

- ☐ الوشاح
- ☐ النواة الداخلية
- ☐ القشرة
- ☐ النواة الخارجية

الإجابة: القشرة ← الوشاح ← النواة الخارجية ← النواة الداخلية.

٤

● أساسي

بصري

ارسم مقطعًا في الأرض وسمِّ: القشرة، الوشاح، النواة الخارجية المنصهرة، النواة الداخلية الصلبة.

ارسم مقطع الأرض

الإجابة: دوائر متداخلة بالأسماء الأربعة في أماكنها.

٥

●● متوسط

بصري

صِل كل جزء من الأرض بوصفه.

القشرة	صلبة من الحديد والنيكل
الوشاح	صخور صلبة على السطح
النواة الخارجية	منصهرة من الحديد والنيكل
النواة الداخلية	صخور في حالة منصهرة

الإجابة: القشرة: صخور صلبة · الوشاح: صخور منصهرة · النواة الخارجية: منصهرة من الحديد والنيكل · النواة الداخلية: صلبة من الحديد والنيكل.

٦

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

اقترح ألفريد فيغنر فرضية الانجراف القاري عام 1912	✓	✗
تتحرك الصفائح التكتونية عدة أمتار كل يوم	✓	✗
تحدث الزلازل والبراكين غالبًا عند حدود الصفائح	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (بضعة سنتيمترات فقط كل سنة) ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
متوسط
مقالي

ما دلائل فيغنر على فرضية الانجراف القاري؟

الإجابة: تطابق أشكال القارات معًا · تشابه أنواع الصخور على القارات المختلفة في مناطق تطابقها · تشابه الأحافير على القارات المختلفة في مناطق تطابقها.

٨
متوسط
مقالي

لماذا رفض بعض الأشخاص فرضية فيغنر؟

الإجابة: لأن فيغنر لم يستطع شرح كيف حدث الانجراف القاري.

٩
متقدم
مقالي

كيف عرف العلماء أن عمر الأرض 4.5 مليار سنة، مع أن أقدم الصخور التي وُجدت عمرها 4.28 مليار سنة؟

الإجابة: لأن صخور الأرض يُعاد تدويرها وتتغير، فدرسوا النيازك التي تشكلت مع باقي النظام الشمسي (وصخور القمر)، فوجدوا نيازك عمرها 4.5 مليار سنة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تقول نظرية _____ إن سطح الأرض يتكون من صفائح ضخمة تتحرك ببطء على الحمم _____ الموجودة تحتها

بنك الكلمات: الصفائح التكتونية البركانية الذائبة الانجراف

الإجابة: الصفائح التكتونية · البركانية الذائبة.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

على أي صفيحة تعيش في عُمان؟ وما الذي يحدث عند حدود الصفائح؟

الإجابة: حسب خريطة الكتاب: عُمان على صفيحة صغيرة (الصفيحة العربية) بين الصفيحة الأفريقية وصفيحة أوراسيا والصفيحة الهندية-الأسترالية · عند حدود الصفائح تحدث الزلازل والبراكين.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

ما النيزك؟ ولماذا يعد نيزك «سيح الأحيمر 169» الذي سقط في محافظة الوسطى مهمًا للعلماء؟

الإجابة: حطام صخرة من الفضاء يسقط على الأرض · مهم لأنه من المريخ ويساعد العلماء على دراسة عمر الكواكب وتكوّنها.

الوحدة الخامسة: الأرض · الدرس ٤٨ · ص ١١٦-١١٧ (كتاب النشاط ص ١٢٥-١٢٨) · حصة واحدة

٥-٩ المقياس الزمني الجيولوجي

المقياس الزمني الجيولوجي · الحقب · العصور · الحقبة الأولية · الحقبة الوسطى · الحقبة المعاصرة · العصر الكربوني · العصر الديفوني · التعرية · الصفائح التكتونية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم المقياس الزمني على شكل سلّم ملون 🟦🟪🟧 بالحقب الثلاث وعصورها، وضع ديناصورًا 🦖 في الحقبة الوسطى وإنسانًا في العصر الرباعي.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: في أي حقبة نعيش اليوم؟

الحقبة المعاصرة | الحقبة الوسطى | الحقبة الأولية

الإجابة: الحقبة المعاصرة (العصر الرباعي).

٢ متوسط · مقالي ✍️

لماذا قسّم علماء الجيولوجيا تاريخ الأرض إلى حقب وعصور؟

الإجابة: لأن الفترة الزمنية هائلة (4.5 مليار سنة)، فتقسيمها يسهّل دراستها وترتيب الأحداث والصخور والأحافير.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

رتّب الحقب الثلاث من الأقدم إلى الأحدث.

- ☐ الحقبة المعاصرة
- ☐ الحقبة الأولية
- ☐ الحقبة الوسطى

الإجابة: الحقبة الأولية ← الحقبة الوسطى ← الحقبة المعاصرة.

٤

متوسط

بصري

صنّف العصور حسب الحقبة.

الكامبري | الجوراسي | الرباعي | الديفوني | الطباشيري | النيوجين

الحقبة الأولية	الحقبة الوسطى	الحقبة المعاصرة

الإجابة: الأولية: الكامبري، الديفوني · الوسطى: الجوراسي، الطباشيري · المعاصرة: الرباعي، النيوجين.

٥

متوسط

بصري

أكمل الجدول من المقياس الزمني.

العصر	منذ مليون سنة
الكربوني	
الترياسي	
الرباعي	

الإجابة: الكربوني: 359–299 · الترياسي: 251–200 · الرباعي: 1.8–0.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

بدأت الحقبة الوسطى منذ 251 مليون سنة	✓	✗
العصر الديفوني من عصور الحقبة الوسطى	✓	✗
الصخور الأحدث عادة ما تتكون فوق الصخور الأقدم	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (من الحقبة الأولية) ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

منذ متى بدأت الحقبة الوسطى؟ وفي أي حقبة ظهر العصر الديفوني؟

الإجابة: منذ 251 مليون سنة · في الحقبة الأولية.

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

كيف يمكن أن نجد صخورًا قديمة على سطح الأرض مع أن الأحدث عادة فوق الأقدم؟

الإجابة: لأن الصفائح التكتونية تتحرك وتتصادم فتدفع الصخور القديمة إلى السطح، كما تؤدي عوامل التعرية إلى تعرية الصخور القديمة تحتها.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

من الخريطة المبسطة لأمريكا الشمالية: كم عمر أقدم الصخور؟ وفي أي جزء وُجدت؟

الإجابة: أكثر من 542 مليون سنة · في الشمال الشرقي (حول كندا/أوتاوا).

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم المقياس الزمني الجيولوجي مبسطًا (ثلاث حقب) ولوّن كل حقبة بلون.

ارسم المقياس هنا

الإجابة: الحقبة الأولية (542–251) · الوسطى (251–65) · المعاصرة (65–0).

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

وضّح كيف كان تقسيم تاريخ الأرض إلى حقب أو عصور مفيدًا.

الإجابة: يساعد العلماء على تحديد عمر الصخور والأحافير، ومقارنة الأحداث في أماكن مختلفة، وترتيبها زمنيًا.

١٢

متقدم

مقالي ✍

اجمع نماذج من الصخور بالقرب من سكنك، وابحث: منذ متى تشكلت؟ وأي نوع هي (نارية، رسوبية، متحولة)؟ وكيف تشكلت؟

الإجابة: تقبل الإجابات (مثال: صخور الأوفيوليت في جبال عُمان نارية تكونت في قاع المحيط وارتفعت إلى السطح).

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها · الدرس ٤٩ · ص ١٢٠ - ١٢١ (كتاب النشاط ص ١٢٩ - ١٣٠) · حصة واحدة

٦-١ الليل والنهار

علماء الفلك · أبو إسحاق البطروجي · نمط النهار · الشروق · الغروب · محور الأرض · القطب الشمالي · القطب الجنوبي · دوران الأرض حول محورها

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** استخدم مصباحًا 🔦 ومجسم كرة أرضية 🌍 في غرفة مظلمة لتمثيل الليل والنهار، ونفّذ نشاط «الأرض الدوارة» بكرسي دوار، وارسم الطريقتين الخاطئة ✗ والصحيحة ✓.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: العلماء الذين يدرسون الفضاء هم:

علماء الفلك | علماء الجيولوجيا | علماء التشريح

الإجابة: علماء الفلك (Astronomers).

٢ · ●● متوسط · ✍ مقالي

تقول نادية: «نرى الشمس أثناء النهار ونرى القمر ليلًا». فهل ما تقوله صحيح؟ وضّح إجابتك.

الإجابة: ليس صحيحًا تمامًا؛ يمكننا رؤية القمر أحيانًا أثناء النهار أيضًا.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · 👁 بصري

رتّب حركة الشمس الظاهرية خلال اليوم.

- ☐ تصل إلى أعلى ارتفاع في منتصف اليوم
- ☐ تغرب في الغرب
- ☐ تشرق من الشرق

الإجابة: تشرق من الشرق ← تصل إلى أعلى ارتفاع في منتصف اليوم ← تغرب في الغرب.

٤

أساسي

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

يمثل _____ الأرض الخط الذي يربط بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وتدور الأرض حوله مرة كل _____

بنك الكلمات: محور يوم سنة

الإجابة: محور · يوم.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

التفسير الصحيح: الأرض ثابتة والشمس تدور حولها كل يوم	✓	✗
الأرض تدور من الغرب إلى الشرق	✓	✗
نصف كوكب الأرض الذي يواجه الشمس يكون في وقت النهار	✓	✗

الإجابة: ✗ (هذا هو التفسير الخاطئ) ، ✓ ، ✓.

٦

متوسط

بصري

ارسم الشمس والأرض، وظلّل الجزء الذي يكون فيه الليل.

ارسم الشمس والأرض

الإجابة: الشمس على جانب، ونصف الأرض المقابل لها مضيء (نهار)، والنصف البعيد مظلل (ليل).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

لماذا يبدو لنا وكأن الشمس تتحرك في السماء من الشرق إلى الغرب؟

الإجابة: لأن الأرض تدور حول محورها في الاتجاه المعاكس، أي من الغرب إلى الشرق.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

إذا ابتعد الجزء الذي تعيش فيه على الأرض عن الشمس، فهل يمثل ذلك وقت النهار أم الليل؟

الإجابة: وقت الليل.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

انظر إلى صورة الأرض وهي تدور: من سيرى شروق الشمس أولًا: من يعيشون في الهند أم من يعيشون في أستراليا؟ ولماذا؟

الإجابة: من يعيشون في أستراليا؛ لأنها إلى الشرق، والأرض تدور من الغرب إلى الشرق فتواجه الشمس أولًا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

صِل كل عالم/مصطلح بوصفه.

أبو إسحاق البطروجي	من علماء الفلك العرب ومؤلف «كتاب الهيئة»
محور الأرض	الخط الذي يربط القطبين
علماء الفلك	يدرسون الأجسام الموجودة في الفضاء

الإجابة: البطروجي: من علماء الفلك العرب ومؤلف «كتاب الهيئة» · المحور: الخط الذي يربط القطبين · علماء الفلك: يدرسون الأجسام في الفضاء.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

في نشاط «الأرض الدوارة»: ماذا سيرى الطالب الجالس على الكرسي إذا دار الكرسي عكس عقارب الساعة؟

الإجابة: سيرى «الشمس» و«النجوم» (زملاءه) تتحرك في الاتجاه المعاكس لما رآه عند الدوران مع عقارب الساعة.

١٢

متقدم

مقالي ✍

بماذا اشتهر أبو إسحاق البطروجي؟ ولماذا يعده مؤرخو العلوم ممن مهدوا السبيل لكوبرنيكس؟

الإجابة: اشتهر ببحوثه في علم الفلك، وحاول بناء نموذج للكون مركزه الأرض لكنه لم يتكلل بالنجاح، لكنه نجح في ترتيب الكواكب حيث وضع الزهرة خلف الشمس؛ لذا يعد ممن مهدوا السبيل لكوبرنيكس في اكتشاف نظامه الكوني الجديد.

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها · الدرس ٥٠ · ص ١٢٢-١٢٣ (كتاب النشاط ص ٧٢، ١٣١ - ١٣٢) ·

حصة واحدة

٦-٢ السماء ذات النجوم

النجوم المتحركة · مسارات النجوم · الكوكبات (الأبراج) · الجوزاء Orion · كاسيوبيا · المدار · دوران الأرض حول الشمس · السنة

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اصنع مع الطلاب كوكبات ⭐ من ورق أسود ورقائق ألومنيوم (الجوزاء، كاسيوبيا)، وارسم مدار الأرض حول الشمس ☀️ مع موقعي يناير ويوليو.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: لماذا لا نرى النجوم أثناء النهار؟

لأن ضوء الشمس يجعل السماء ساطعة للغاية

لأن النجوم تختفي نهارًا

لأن النجوم تنام

الإجابة: لأن الضوء الصادر من الشمس يجعل السماء ساطعة للغاية.

٢ · أساسي · مقالي

صف شكل النجوم في سماء الليل في حالة غياب السحب.

_____

الإجابة: تظهر على شكل نقاط مضيئة صغيرة في سماء الليل.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تكوّن أسطع النجوم أنماطًا محددة تعرف باسم _____، ويعرف مسار الأرض حول الشمس باسم _____

بنك الكلمات: الكوكبات · المدار · المحور

الإجابة: الكوكبات (الأبراج) · المدار.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

النجوم في الكوكبة الواحدة قريبة جدًا من بعضها في الفضاء	✓	✗
تستغرق الأرض سنة واحدة للدوران حول مدارها	✓	✗
حصلت الكوكبات على أسمائها من العلماء الإغريق القدامى	✓	✗

الإجابة: ✗ (قد تكون بعيدة جدًا عن بعضها) ، ✓ ، ✓.

٥

متوسط

بصري

صِل كل ظاهرة بسببها.

تبدو النجوم وكأنها تتحرك من الشرق إلى الغرب ليلًا	دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة
نرى كوكبات مختلفة في أوقات مختلفة من السنة	دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق

الإجابة: حركة النجوم ليلًا: دوران الأرض حول محورها · كوكبات مختلفة: دوران الأرض حول الشمس.

٦

متوسط

بصري

ارسم نمط نجوم كوكبة الجوزاء أو كاسيوبيا كما في الكتاب.

ارسم الكوكبة هنا

الإجابة: كاسيوبيا: شكل حرف W من خمسة نجوم · الجوزاء: أربعة نجوم في أركان مستطيل وثلاثة في الوسط (الحزام).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

تسير كل نجمة في مسار محدد في السماء من الشرق إلى الغرب مثل الشمس. اذكر سببًا يفسر هذه الظاهرة.

الإجابة: لأن الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

انظر إلى الصورة التي تبين مسارات النجوم. كيف يمكنك التمييز بين النجوم التي تكون أسطع من غيرها؟

الإجابة: النجوم الأسطع تترك مسارات أكثر وضوحًا وسماكة وإضاءة في الصورة.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

يمكننا رؤية كوكبة الجوزاء من نوفمبر إلى فبراير، ولا يمكننا رؤيتها من مايو إلى يوليو. اشرح السبب.

الإجابة: في يوليو تكون الأرض في الجانب الآخر من مدارها، فتكون كوكبة الجوزاء في جهة الشمس (في النهار)، ولكي نرى النجوم يجب أن نكون في الجانب المظلم من الأرض.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم مخطط مدار الأرض حول الشمس، وضع علامة على مكان الأرض في يناير ويوليو، ومكان كوكبة الجوزاء.

ارسم المدار هنا

الإجابة: الشمس في المنتصف، الأرض في جهتين متقابلتين، والجوزاء خلف الأرض في يناير (في الجانب المظلم).

١١

●● متوسط

✍ مقالي

كم عدد الكوكبات التي يمكنك تعلمها خلال 10 دقائق؟ اذكر أسماء ثلاث كوكبات تعرفها.

الإجابة: تقبل الإجابات، مثل: الجوزاء، كاسيوبيا، الدب الأكبر.

١٢

متقدم

مقالي ✍

قد تبدو الكوكبة بشكل مختلف عن شكلها الحقيقي وفقًا للمكان الذي تشاهدها منه على سطح الأرض. حاول أن تشرح سبب ذلك.

الإجابة: لأن الأرض كروية، فيرى الناس في أماكن مختلفة السماء من زوايا مختلفة، فتبدو الكوكبة مقلوبة أو مائلة.

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها · الدرس ٥١ · ص ١٢٤-١٢٥ (كتاب النشاط ص ٧٣، ١٣٣-١٣٦) ·

حصة واحدة

٦-٣ الكواكب المتحركة

النجوم المتجولة · الكواكب · التليسكوب · النظام الشمسي · المدار · القطع الناقص (الإهليلج) · الكواكب الصخرية · الكواكب الغازية العملاقة

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٦٠ ٤٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: علّق صور الكواكب الثمانية بترتيبها من الشمس على حبل في الصف، وارسم مدارات بيضاوية، ونفّذ نشاط رسم القطع الناقص بمسمارين وخيط.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة: ما الكوكب الذي لديه حلقات واضحة كما في الكتاب؟

زحل | المريخ | عطارد

الإجابة: زحل.

٢
أساسي · مقالي

لماذا سُميت الكواكب قديمًا «النجوم المتجولة»؟

الإجابة: لأن الناس لاحظوا أن خمسة نجوم تتغير مواضعها بالتدريج، بينما ظلت أشكال النجوم الأخرى ثابتة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

رتّب الكواكب من الأقرب إلى الشمس إلى الأبعد.

- ☐ الأرض
- ☐ عطارد
- ☐ المريخ
- ☐ الزهرة

الإجابة: عطارد ← الزهرة ← الأرض ← المريخ.

٤

● أساسي

بصري

صنّف الكواكب.

عطارد | المشتري | الأرض | زحل | المريخ | نبتون | الزهرة

أورانوس

كواكب صخرية	كواكب غازية عملاقة

الإجابة: صخرية: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ · غازية عملاقة: المشتري، زحل، أورانوس، نبتون.

٥

●● متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تتكون الشمس وجميع الكواكب التي تدور حولها وأقمارها مما يعرف باسم _____، ولا تسير الكواكب عبثًا لأنها تلتزم بمداراتها بسبب قوة _____ الشمس

بنك الكلمات: النظام الشمسي | جاذبية | المجرة

الإجابة: النظام الشمسي · جاذبية.

٦

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الكواكب نجوم صغيرة	✓	✗
مدارات الكواكب دائرية تمامًا	✓	✗
الكواكب الصخرية هي الأكثر دفئًا لأنها الأقرب إلى الشمس	✓	✗

الإجابة: ✗ (ليست نجومًا على الإطلاق) ، ✗ (قطع ناقص) ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

مقالي

ما الكوكب الذي نعيش عليه؟ وما ترتيبه من الشمس؟

الإجابة: الأرض، وهي الكوكب الثالث من الشمس.

٨

متوسط

مقالي

لم يُكتشف كوكبا أورانوس ونبتون إلا بعد اختراع التليسكوب. وضّح سبب ذلك.

الإجابة: لأنهما بعيدان جدًا عن الشمس والأرض فيبدوان خافتين جدًا ولا يُريان بالعين المجردة.

٩

متقدم

مقالي

لماذا يُطلق على الكواكب البعيدة اسم «الكواكب الغازية العملاقة»؟

الإجابة: لأنها كبيرة جدًا وتتشكل من غازات مثل ثاني أكسيد الكربون المتجمد وغيرها من المواد التي تشكل غازات على سطح الأرض.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم النظام الشمسي: الشمس في المنتصف والكواكب الثمانية في مداراتها، واكتب اسم كل كوكب.

ارسم النظام الشمسي

الإجابة: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون بالترتيب حول الشمس.

١١

متوسط

مقالي

كيف ترسم قطعًا ناقصًا بمسمارين وخيط؟ وحدّد على رسمك أقرب نقطة وأبعد نقطة للكوكب من الشمس.

الإجابة: أدق مسمارين متقاربين، وأضع حلقة الخيط حولهما، وأحرك القلم مع شد الخيط · أقرب نقطة: طرف القطع القريب من المسمار «الشمس»، وأبعد نقطة: الطرف المقابل.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

كيف حصلنا على صور قريبة لجميع الكواكب اليوم؟

الإجابة: بكاميرات مثبتة على مركبات فضائية سافرت عبر الفضاء لإلقاء نظرة أقرب.

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها · الدرس ٥٢ · ص ١٢٦-١٢٧ (كتاب النشاط ص ١٣٧-١٣٨) · حصة واحدة

٦-٤ رؤية النجوم والكواكب

النجم · كرة من الغازات المتوهجة · الشمس نجمنا · مصادر الضوء · انعكاس الضوء · فقدان البصر · التليسكوب المعدل

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اصنع صندوقًا من الورق المقوّى 📦 بداخله كرة ومصباح (كوكب في صندوق)، واصنع أنبوب رؤية الشمس بالورق الأسود وورق الزبدة ☀️، وحذّر من النظر المباشر إلى الشمس ⚠️.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: النجم عبارة عن:

جسم كروي ساخن عملاق من الغازات المتوهجة

صخرة باردة تعكس الضوء

كوكب صغير

الإجابة: جسم كروي ساخن عملاق من الغازات المتوهجة.

٢ ● أساسي · ✍ مقالي

لماذا نصف الشمس بأنها «نجمنا»؟

الإجابة: لأنها نجم وهي أقرب النجوم إلينا؛ لذا تبدو أكبر وأكثر سطوعًا من النجوم الأخرى.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

قد تصل درجة الحرارة على سطح أحد النجوم إلى _____، وقد تزيد داخل النجم عن _____ درجة مئوية

بنك الكلمات: C° 10000 · 10 ملايين · C° 100

الإجابة: 10° 10000 C · ملايين.

٤

أساسي

بصري

صنّف الأجسام.

الشمس | القمر | نجم بعيد | المريخ | المشتري

مصدر للضوء	يعكس الضوء

الإجابة: مصدر للضوء: الشمس، نجم بعيد · يعكس الضوء: القمر، المريخ، المشتري.

٥

متوسط

بصري

ارسم كيف نرى الكوكب: الشمس، الكوكب، شخص على الأرض، مع أسهم الضوء.

ارسم الأسهم

الإجابة: سهم من الشمس إلى الكوكب، ثم سهم ضوء منعكس من الكوكب إلى عين الشخص.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

النظر المباشر إلى الشمس قد يؤدي إلى فقدان البصر	✓	✗
الكواكب تتوهج مثل النجوم	✓	✗
يستخدم علماء الفلك تليسكوبات معدلة خصيصًا لتصوير سطح الشمس	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (أبرد كثيرًا ولا تتوهج) ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

تقول شهد: «نرى الكواكب لأن ضوء الشمس يرتد منها». اذكر الكلمة العلمية التي يجب عليها استخدامها بدلًا من الفعل «يرتد».

الإجابة: ينعكس (الانعكاس).

٨

متوسط

مقالي

في نشاط «كوكب في صندوق»: هل يمكنك رؤية الكوكب مع إطفاء المصباح؟ ولماذا؟

الإجابة: لا؛ لأن الكوكب (الكرة) ليس مصدرًا للضوء، ولا يوجد ضوء يسقط عليه لينعكس إلى عيني.

٩

متقدم

مقالي

يعدّ نبتون أبعد كوكب عن الشمس. لو فرضنا أنك تعيش عليه، هل ستبدو لك الشمس أكبر أم أصغر حجمًا مقارنة برؤيتها من الأرض؟ ولماذا؟

الإجابة: أصغر حجمًا؛ لأن الأجسام البعيدة تبدو أصغر، ونبتون أبعد كثيرًا عن الشمس من الأرض.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

رتّب خطوات صنع أداة آمنة لرؤية صورة الشمس.

- [ ] اصنع ثقبًا بالدبوس في الورقة السوداء
- [ ] ألصق ورق الزبدة على الطرف الآخر لصنع الشاشة
- [ ] وجّه الثقب نحو الشمس وانظر إلى الشاشة
- [ ] ألصق ورقًا أسود على طرف أنبوب طويل

الإجابة: ألصق الورق الأسود ← ألصق ورق الزبدة ← اصنع الثقب ← وجّه الثقب نحو الشمس وانظر إلى الشاشة.

١١

متوسط

مقالي

لماذا تبدو الشمس أكبر وأكثر سطوعًا من النجوم الأخرى، مع أنها نجم مثلها؟

الإجابة: لأنها أقرب النجوم إلينا.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

صمّم استقصاءً: أي الأنابيب – الطويلة أم القصيرة، الضيقة أم العريضة – تصنع صورًا أكبر للشمس؟ ما الذي تغيّره وما الذي تقيسه؟

الإجابة: أغيّر طول الأنبوب (وأثبّت عرضه وحجم الثقب)، وأقيس قطر صورة الشمس على الشاشة؛ ثم أكرر بتغيير العرض. (الأنبوب الأطول يعطي صورة أكبر).

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها · الدرس ٥٣ · ص ١٢٨-١٢٩ (كتاب النشاط ص ١٣٩) · حصة واحدة

٦-٥ ثورة في علم الفلك

نموذج مركزية الأرض · جيوس Geos · نموذج مركزية الشمس · هيليوس Helios · كوبرنيكوس · غاليليو · التليسكوب · أقمار المشتري

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم نموذجين متجاورين 🌍☀️: مركزية الأرض ومركزية الشمس، واعرض صور كوبرنيكوس وغاليليو، ونفّذ نشاط «كيف تتحرك الكواكب؟» في الساحة بخمسة طلاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: في نموذج مركزية الأرض، ما الذي يقع في المنتصف؟

الأرض | الشمس | القمر

الإجابة: الأرض.

٢ متوسط · مقالي

لماذا كان من الطبيعي أن يعتقد الناس قديمًا أن الأرض ثابتة وكل شيء يدور حولها؟

_____

_____

الإجابة: لأننا نرى الشمس والقمر والنجوم تتحرك عبر السماء، ولكننا لا نشعر بدوران الأرض.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل نموذج بوصفه.

نموذج مركزية الأرض	الأرض والكواكب تدور حول الشمس
نموذج مركزية الشمس	الأرض في المنتصف والشمس والكواكب تدور حولها

الإجابة: مركزية الأرض: الأرض في المنتصف · مركزية الشمس: الأرض والكواكب تدور حول الشمس.

٤

متوسط

بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

تُعرف الأرض باسم _____ والشمس باسم _____ في اللغة اليونانية

بنك الكلمات: جيوس هيليوس جاليليو

الإجابة: جيوس · هيليوس.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

اقترح كوبرنيكوس نحو سنة 1510م أن الأرض والكواكب تدور حول الشمس	✓	✗
اكتشف غاليليو أن المشتري يدور حوله أربعة أقمار	✓	✗
رضي جميع الناس فورًا عن أفكار كوبرنيكوس وغاليليو	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

٦

متوسط

بصري

ارسم نموذج مركزية الشمس بالأرض والقمر والكواكب الستة المعروفة لكوبرنيكوس.

ارسم النموذج

الإجابة: الشمس في المنتصف، وحولها عطارد، الزهرة، الأرض (ويدور حولها القمر)، المريخ، المشتري، زحل.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

علم كوبرنيكوس بوجود ستة كواكب فقط، وهي أقرب ستة كواكب إلى الشمس. اذكر أسماءها.

الإجابة: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل.

٨
متوسط
مقالي

وفقًا لنموذج مركزية الشمس، يدور جسم واحد فقط حول الأرض. فما هو؟

الإجابة: القمر.

٩
متقدم
مقالي

لماذا يفضّل العلماء فكرة كوبرنيكوس على النموذج القديم؟ وكيف ساعد اكتشاف غاليليو في دعمها؟

الإجابة: لأنها طريقة بسيطة لتفسير الملاحظات المعقدة (مثل حركة الكواكب الغريبة)، والعلماء يفضلون التفسير البسيط إذا شرح كل المعلومات · أثبت غاليليو أن أقمارًا تدور حول المشتري، فليس كل شيء يدور حول الأرض.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

رتّب الأحداث زمنيًا.

- [ ] غاليليو يستخدم التليسكوب للنظر إلى القمر والنجوم (1609م)
- [ ] نشر مخطط لنموذج مركزية الأرض (1524م)
- [ ] كوبرنيكوس يقترح نموذج مركزية الشمس (نحو 1510م)

الإجابة: كوبرنيكوس (نحو 1510م) ← نشر المخطط (1524م) ← غاليليو والتليسكوب (1609م).

١١
متوسط
مقالي

اذكر بعض الكلمات الأخرى التي تبدأ بالمقطع (جيو) geo واذكر معانيها. هل جميع هذه الكلمات متصلة بالأرض؟

الإجابة: مثل: Geography الجغرافيا (دراسة الأرض والسكان)، Geology الجيولوجيا (دراسة الصخور)، Geometry الهندسة (قياس الأرض أصلًا) · نعم كلها متصلة بالأرض.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

لماذا نرى أحيانًا عطارد والزهرة عند الفجر قبل أن تشرق الشمس، وأحيانًا بعد غروبها؟ وماذا يدل ذلك؟

الإجابة: لأنهما أقرب إلى الشمس من الأرض ويدوران حولها، وهذا يدل على أنهما لا يتحركان بسرعة ثابتة حول الأرض، بل يدوران حول الشمس.

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها · الدرس ٥٤ · ص ١٣٠ - ١٣١ (كتاب النشاط ص ٧٤-٧٥، ١٣٩ - ١٤١) · حصة واحدة

٦-٦ ٤٠٠ سنة من علم الفلك

الكون · أورانوس ونبتون · حزام الكويكبات · الكويكب · المجرة · درب التبانة · مليارات المجرات · هنريتا ليفيت · إدوين هابل · تمدد الكون · الانفجار العظيم · ١٣٫٧ مليار سنة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** انفخ بالونًا 🎈 ألصقت عليه مجرّات ورقية صغيرة لتمثيل تمدد الكون، واعرض صورة مجرة درب التبانة 🌌 وصورتي هنريتا ليفيت وإدوين هابل.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: المجرة التي تنتمي إليها الشمس اسمها:

درب التبانة | أندروميدا | الجوزاء

الإجابة: درب التبانة (Milky Way).

٢ أساسي · مقالي

ما المقصود بالكون؟

الإجابة: يتألف الكون من كل المواد والطاقة الموجودة؛ إنه كل ما يمكننا رؤيته أو تمنّي رؤيته في الفضاء.

٣
● أساسي
بصري

رتّب العناصر من الأصغر إلى الأكبر.

- ☐ الكون
- ☐ نجم
- ☐ المجرة
- ☐ كويكب
- ☐ النظام الشمسي
- ☐ كوكب

الإجابة: كويكب ← كوكب ← نجم ← النظام الشمسي ← المجرة ← الكون.

٤
●● متوسط
بصري

صِل كل عالم باكتشافه.

هنريتا ليفيت	أول من استخدم التليسكوب للنظر إلى السماء
إدوين هابل	قاس المسافة بين المجرات
غاليليو	قاس السرعة التي تتحرك بها المجرات

الإجابة: ليفيت: قاست المسافة بين المجرات · هابل: قاس سرعة المجرات · غاليليو: أول من استخدم التليسكوب للنظر إلى السماء.

٥
●● متوسط
بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

اكتشف العلماء حزام _____ بين المريخ والمشتري، و_____ هو كتلة صغيرة من الصخور توجد في المدار المحيط بالشمس

بنك الكلمات: الكويكبات الكويكب المجرات

الإجابة: الكويكبات · الكويكب.

٦

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الشمس مجرد نجم من النجوم التي تشكل مجرة	✓	✗
توجد مجرة واحدة فقط في الكون	✓	✗
جميع المجرات آخذة في الانتشار في الفضاء	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (مليارات المجرات) ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

مقالي

ما الاسم الذي أطلق على الوقت الذي بدأ فيه الكون؟

الإجابة: «الانفجار العظيم».

٨

●● متوسط

مقالي

ما عمر الكون وفقًا لآراء العلماء؟

الإجابة: حوالي 13.7 مليار سنة.

٩

●●● متقدم

مقالي

ماذا يعني أن جميع المجرات آخذة في الانتشار في الفضاء؟ وماذا يخبرنا ذلك عن الكون في الماضي؟

الإجابة: يعني أن الكون يتمدد ويصبح أكبر، وهذا يعني أيضًا أنه منذ زمن بعيد كان الكون أصغر بكثير مما هو عليه اليوم وبدأ من نقطة صغيرة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

أكمل خريطة المفاهيم باكتشافات علماء الفلك خلال ٤٠٠ سنة.



الإجابة: كوكبا أورانوس ونبتون · حزام الكويكبات · الشمس نجم في مجرة درب التبانة · مليارات المجرات وتمدد الكون.

١١
متوسط
بصري

في نشاط «المجرات تتباعد»: ماذا يحدث للمجرات الورقية عند نفخ البالون؟ ارسم البالون قبل النفخ وبعده.

قبل النفخ	بعد النفخ

الإجابة: تتباعد المجرات عن بعضها كلما اتسع البالون، كما تتباعد المجرات مع تمدد الكون.

١٢
متقدم
مقالي

هل يمكنك التفكير في طريقة أخرى للتعبير عن حركة تمدد الكون باستخدام رباط طويل مطاطي عريض؟ صفها.

الإجابة: أرسم نقاطًا على الرباط المطاطي، ثم أشده من طرفيه، فتتباعد جميع النقاط عن بعضها كما تتباعد المجرات.

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها · الدرس ٥٥ · ص ١٣٢ - ١٣٣ · حصة واحدة

٦-٧ رحلة إلى الفضاء

يوري غاغارين · رواد الفضاء · الغلاف الجوي · الأكسجين · الصواريخ · قوة الدفع (نيوتن) · الطاقة الكيميائية · أبولو ١١ · جاذبية القمر

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: اعرض صورة يوري غاغارين 👨‍🚀 والصاروخ 🚀 ورائد الفضاء على القمر 🌕، واطلب من الطلاب تصميم «حقيبة رحلة فضائية» بما يحتاجه الرائد.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة: من أول شخص يسافر إلى الفضاء؟

يوري غاغارين | غاليليو | كوبرنيكوس

الإجابة: يوري غاغارين (رائد فضاء روسي) سنة 1961م.

٢

متوسط · مقالي

لماذا يجب تزويد أي مركبة فضائية بإمدادات من الأكسجين؟

الإجابة: لأنه لا يوجد هواء في الفضاء، فيحتاج رواد الفضاء الأكسجين ليتنفسوا.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي · بصري

أكمل الفراغ بكلمة من الصندوق:

لكي تصل إلى الفضاء عليك أن تتجاوز _____ للأرض، وهو طبقة رقيقة من _____ المحيط بالأرض.

بنك الكلمات: الغلاف الجوي | الهواء | المدار

الإجابة: الغلاف الجوي · الهواء.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

إذا ارتفعت أكثر من 10 km فوق سطح الأرض فإن الهواء يصبح رقيقًا جدًا	✓	✗
يمكن لكل صاروخ دفع مركبة فضائية بقوة تصل إلى الآلاف من وحدات	✓	
النيوتن	✗	
جاذبية القمر أقوى من جاذبية الأرض	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (أضعف بكثير).

٥

متوسط

بصري

رتّب الأحداث زمنيًا.

- ☐ أبولو 11 تنقل أول مجموعة من رواد الفضاء إلى القمر
- ☐ يوري غاغارين أول شخص في الفضاء
- ☐ غاليليو ينظر إلى السماء بالتليسكوب

الإجابة: غاليليو (1609م) ← غاغارين (1961م) ← أبولو 11 (1969م).

٦

متوسط

بصري

ارسم مخطط تحول الطاقة في الصاروخ أثناء انطلاقه.

ارسم الصناديق والأسهم

الإجابة: طاقة كيميائية ← طاقة حركة + طاقة الجاذبية الأرضية (+ حرارية وصوتية وضوئية).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ما نوع الطاقة المخزنة في أي صاروخ؟

الإجابة: الطاقة الكيميائية (مواد كيميائية تحترق).

٨

متوسط

مقالي

تدفع الصواريخ المركبات الفضائية لأعلى. ما نوع الطاقة التي تكتسبها المركبات الفضائية مرة أخرى؟

الإجابة: طاقة الجاذبية الأرضية (وطاقة الحركة).

٩

متقدم

مقالي

أوضح أحد رواد الفضاء أن الريشة على سطح القمر تسقط بنفس سرعة سقوط المطرقة. فسّر ذلك.

الإجابة: لأن القمر ليس له غلاف جوي، فلا توجد مقاومة من الهواء تجعل الريشة تسقط ببطء أكثر.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل خريطة المفاهيم بما يحتاجه رائد الفضاء في رحلة عدة أيام.



الإجابة: الأكسجين · الماء · الغذاء · البدلة الفضائية · أدوات الاتصال (وأدوية، ملابس...).

١١

متوسط

مقالي

لماذا تحتاج المركبات الفضائية إلى صواريخ عملاقة؟

الإجابة: لأن المركبات الفضائية ثقيلة جدًا (عدة أطنان)، والرمية العادية مهما زادت قوتها لن تصل إلى الفضاء، فيتطلب الأمر قوة كبيرة لدفعها.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

لماذا كان الانتقال على سطح القمر أسهل على رواد الفضاء رغم بدلاتهم الثقيلة؟ ولو سافرت إلى الفضاء، فماذا تتمنى أن تكتشف؟

الإجابة: لأن جاذبية القمر أضعف بكثير من جاذبية الأرض · تقبل الإجابات الإبداعية.